

Introdução ao método dos elementos de contorno

Notas de aula — curso 30 h

Lucas S. Campos

Materiais complementares:

[Apostila](#) · [Entregas](#) · [Playlist YouTube](#)

Código: [BEM_gmsh](#)

Sumário

1	Apresentação	6
1.1	Objetivos desta aula	6
1.2	O problema reduz para o contorno	6
1.3	O BEM em uma figura	7
1.4	Quando o BEM costuma valer a pena	8
1.5	Notação mínima (aula 1)	8
1.6	Da integração por partes ao contorno	9
1.7	Laplace 1D, em camadas	10
1.8	Exemplos numéricos (Julia + Plots)	11
1.9	Roteiro	13
1.10	Exercícios	13
1.11	Preparar o Julia desta aula	14
1.12	Extra (fora da trilha da aula 1) — radiação	15
2	Glossário e notação	15
2.1	Domínio e contorno	15
2.2	Problema de potencial (Laplace / Poisson)	15
2.3	Elasticidade 2D	16
2.4	Condições de contorno (CDC)	16
2.5	Integração e erro	16
2.6	Siglas	16
2.7	Gráficos no curso	17
3	Interpolação	17
3.1	Objetivos	17
3.2	Mapa do capítulo	17
3.3	Interpolação polinomial	17
3.4	Exercícios	19
3.5	Continuando com interpolação	19
3.6	Interpolação por polinômios por partes	22
3.7	Exercício	22
3.8	Estabilidade da interpolação polinomial	23
3.9	Fenômeno de Runge	25
3.10	Integração numérica	29
3.11	Integrais singulares ou quasi-singulares	33
3.12	Desafio	38
4	Equações diferenciais	39
4.1	Objetivos	39
4.2	Mapa do capítulo	39
4.3	PVI escalar	39
4.4	Método de Euler	40
4.5	Runge–Kutta de 4ª ordem	43
4.6	Sistemas e redução de ordem	44
4.7	Matrizes de diferenças finitas	46
4.8	Método das linhas: equação do calor	47
4.9	Equação da onda (método das linhas)	49
4.10	Ponte com o BEM	50
4.11	Exercícios	56
4.12	Extra: multi-passo AB4 e Houbolt	58

5	Indo para 2D	60
5.1	Objetivos	60
5.2	Mapa	60
5.3	Por que “indo para 2D”	60
5.4	Ambiente: GeomGmsh + Gmsh	61
5.5	O que format2d faz na geometria	62
5.6	Elemento de contorno descontínuo	63
5.7	Jacobiano, comprimento e normal	66
5.8	Propriedades geométricas: duas estratégias	67
5.9	Exemplo 2D: disco unitário	69
5.10	Exemplo 3D: toro	70
5.11	Boas práticas de malha (geometria)	71
5.12	Exercícios	72
5.13	O que fica para Laplace 2D	73
5.14	Leituras e código	73
6	Laplace 2D	73
6.1	Objetivos	73
6.2	Setup	73
6.3	Fluxo mínimo (quadrado, $T = x$)	74
6.4	Por que Laplace / Poisson importam	74
6.5	Grupos físicos → CDC	75
6.6	Mapa do BEM (leia antes da álgebra)	75
6.7	Formulação	76
6.8	Lab guiado: quadrado $T = x$	80
6.9	Exercícios	81
6.10	Desafio	83
6.11	Extra: montagem hierárquica (H-matriz)	83
6.12	Leituras e código	84
7	Poisson 2D	84
7.1	Objetivos	84
7.2	Mapa	84
7.3	De Laplace a Poisson	85
7.4	DIBEM em detalhe	85
7.5	Onde M entra no sistema	89
7.6	Poisson manufaturado $u = x^2 + y^2$ ($f = 4$)	89
7.7	Transiente (ponte)	90
7.8	Armadilhas	90
7.9	Exercícios	91
8	Elasticidade 2D	93
8.1	Objetivos	93
8.2	Mapa	93
8.3	Problema contínuo (o que importa para o BEM)	93
8.4	Da PDE à equação integral	94
8.5	Kelvin no BEM_gmsh	94
8.6	CDC no Gmsh — formato real do pacote	95
8.7	Lab 1 — Patch test (deformação uniforme)	95
8.8	Lab 2 — Tubo pressurizado (repo)	96
8.9	Tensões (pós-processamento)	96
8.10	Armadilhas	97

8.11	Exercícios	97
8.12	O que fica para depois	100
8.13	Leituras e código	100
9	Indo para 3D	100
9.1	Objetivos	100
9.2	Mapa	100
9.3	Por que “indo para 3D”	101
9.4	Ambiente	101
9.5	format3d: do .msh ao dad	101
9.6	Elemento de superfície: J e $\mathbf{n}$	102
9.7	Propgeo: geometria só com Γ	102
9.8	Lab G — Cubo unitário (só geometria)	103
9.9	Lab L — Laplace 3D mínimo ($T = z$ no cubo)	103
9.10	Orientação e cavidades	104
9.11	Armadilhas	104
9.12	Exercícios finais (3)	105
9.13	Depois do curso	106
9.14	Leituras e código	106
10	Trabalhos finais	107
10.1	Regras gerais	107
10.2	Proposta A — Mecânica da fratura com Dual BEM (trinca + K_I + propagação)	109
10.3	Proposta B — Multirregião, interfaces e materiais contrastantes	110
10.4	Proposta C — Dinâmica no contorno: ondas / calor transiente com análise de esquema .	111
10.5	Proposta D — H-matrizes, custo e fidelidade em malhas grandes	112
10.6	Proposta E — Contato elástico por BEM de semi-espaco / semi-plano	113
10.7	Cronograma sugerido (a partir da 2ª metade do curso)	114
10.8	Integridade e uso de IA	114
10.9	Escolha orientada	114
11	Apêndice: medidas de erro	114
11.1	Princípio	114
11.2	Normas em pontos discretos	114
11.3	O que o BEM_gmsh calcula	115
11.4	Receita mínima de convergência	115
11.5	Onde medir	116
11.6	Checklist de relatório	116
12	Viga de Euler (extra)	118
12.1	Teoria de vigas	118
13	Efeitos transientes	121
14	Desafio	122
15	Contato por BEM de half-space (extra)	123
15.1	Objetivos	123
15.2	Mapa	124
15.3	Contato no curso vs. este módulo	124
15.4	Modelo físico (resumo)	124
15.5	Núcleos de influência e convolução	125
15.6	Problema normal (zona ativa)	125
15.7	Lab 1 — Hertz linha (half-plane)	125
15.8	Lab 2 — Hertz esfera (half-space)	126
15.9	Lab 3 — Deslizamento parcial (opcional)	127

15.10	Armadilhas	127
15.11	Exercícios	127
15.12	Ligação com a trilha e trabalhos	128
15.13	Leituras e código	128

1 Apresentação

1.1 Objetivos desta aula

Ao final, você deve ser capaz de:

1. Explicar, em uma frase, o que o método dos elementos de contorno (BEM / MEC) faz de diferente em relação a métodos de domínio (diferenças finitas, elementos finitos).
2. Citar duas situações em que o BEM costuma ser atrativo e duas em que ele é desconfortável.
3. Partir de $T'' = 0$ em um intervalo, chegar ao sistema $HT = GQ$ nas pontas e aplicar condições de contorno.
4. Calcular T em pontos **internos** a partir só dos dados de contorno já resolvidos.
5. Resolver no Julia (com Plots) os dois casos-modelo e o exercício de convecção.

1.2 O problema reduz para o contorno

Considere uma barra (ou a espessura de uma grande placa) no intervalo

$$\Omega = (x_0, x_f), \quad \Gamma = \{x_0, x_f\}.$$

Em regime permanente, sem geração de calor, a temperatura $T(x)$ obedece à equação de Laplace 1D

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0,$$

com **duas** condições de contorno escolhidas entre temperatura e fluxo

$$Q(x) := \frac{dT}{dx}$$

nas extremidades. Exemplos:

- Dirichlet: $T(x_0)$ e $T(x_f)$ dados;
- Neumann / mista: uma temperatura e um fluxo, ou dois fluxos compatíveis com o balanço.

Em 1D o contorno Γ é o par de pontas. A pergunta do BEM fica literal:

Se a física no interior está toda amarrada pelo operador diferencial, será que basta conhecer o que acontece em Γ ?

Para Laplace 1D a resposta analítica é óbvia (T é reta). O objetivo é outro: montar a **mesma** lógica que, em 2D/3D, transforma um problema de domínio em um problema só de contorno.

1.3 O BEM em uma figura

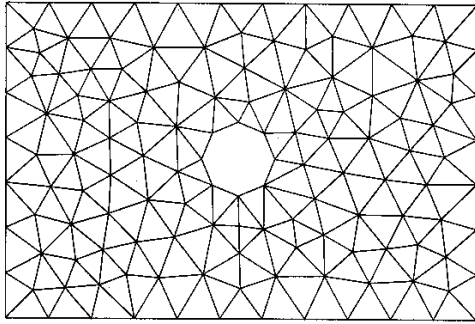


Ideia-chave (guarde esta frase):

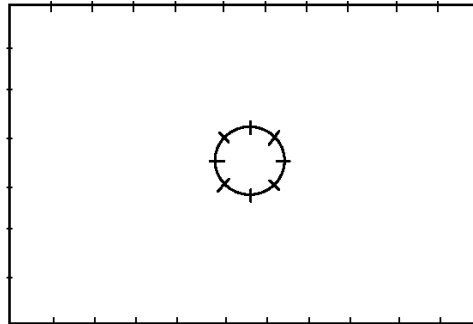
Identidade integral + solução fundamental $\Rightarrow$ equações cujas incógnitas vivem no contorno Γ .

Comparação rápida com métodos de domínio:

Aspecto	FEM / diferenças (domínio)	BEM (contorno)
O que se malha	todo o Ω	só $\Gamma = \partial\Omega$
Incógnitas primárias	nos nós do volume/área	nos nós do contorno
Interior	obtido junto com a solução	pós-processamento (avaliar a identidade num ponto interno)
Matriz típica	esparsa (interação local)	cheia e, em geral, não simétrica
Ingrediente extra	funções de forma no domínio	solução fundamental do operador



(FEM Discretization: 228 Elements)



(BEM Discretization: 44 Elements)

Em 2D, malhar só a curva que cerca a peça reduz uma dimensão da discretização. Em troca, cada ponto de contorno “enxerga” todos os outros: a matriz deixa de ser esparsa. Não existe almoço grátis.

1.4 Quando o BEM costuma valer a pena

Vantagens típicas

1. Só o contorno é discretizado: menos geometria para preparar quando Ω é grande e a física é linear e homogênea.
2. Domínios infinitos ou semi-infinitos (solo, escoamento externo, espaço aberto) entram com naturalidade via solução fundamental adequada — sem “truncar caixas” enormes.
3. Valores internos são calculados **depois**, só onde interessam (útil em laços de otimização).
4. Boa resolução de concentrações de tensão / gradientes em bordas, fendas e cargas concentradas, quando a formulação está bem posta.

Limitações típicas

1. Matrizes cheias e não simétricas: custo e memória crescem rápido se a implementação for ingênua.
2. É preciso conhecer (ou saber derivar) a **solução fundamental** do operador. Nem todo material / não-linearidade tem SF simples.
3. Estruturas muito delgadas e alguns acoplamentos são chatas de tratar só com BEM clássico.
4. Não-linearidade ou heterogeneidade no **domínio** em geral reintroduz integrais de volume (ou truques equivalentes).

Por que ainda se ensina pouco na graduação

1. Formulação matemática mais densa na entrada (integrais, SF, singularidades).
2. Menos códigos didáticos curtos do que no universo do FEM.
3. Singularidades nas integrais exigem cuidado numérico.
4. Mudar a ideia padrão dos métodos de domínio tem um custo envolvido.

Este curso ataca sobretudo formulação passo a passo, integração de termos delicados e a passagem 1D $\rightarrow$ 2D.

1.5 Notação mínima (aula 1)

Alinhada ao glossário do curso, com um atalho só para o 1D:

Símbolo	Significado aqui
$\Omega = (x_0, x_f)$	domínio 1D
$\Gamma = \{x_0, x_f\}$	contorno
n	normal exterior a Ω : $n(x_0) = -1$, $n(x_f) = +1$

T	temperatura / potencial
$Q = dT/dx$	derivada espacial (atalho 1D)
x_d	ponto fonte (onde “colocamos” a SF)
$T^*(x, x_d), Q^* = \partial T^*/\partial x$	solução fundamental e sua derivada
H, G	matrizes de influência: $HT = GQ$

Armadilha de notação. No restante do curso o fluxo de contorno do código é

$$q := -k \frac{\partial T}{\partial n}.$$

Em 1D, $\partial T/\partial n = n, Q$. Com $k = 1$, $q = -nQ$. Nesta aula trabalhamos com Q para a álgebra ficar transparente; quando formos ao 2D, a incógnita de contorno volta a ser q .

1.6 Da integração por partes ao contorno

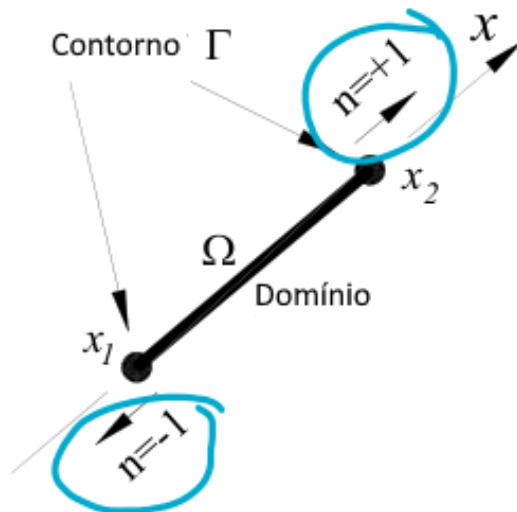
Sejam u e v funções regulares em $[x_1, x_2]$. Integração por partes:

$$\int_{x_1}^{x_2} u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_{x_1}^{x_2} - \int_{x_1}^{x_2} v(x)u'(x) dx.$$

O termo avaliado nas pontas é o contorno 1D. Com a normal exterior $n(x_1) = -1, n(x_2) = +1$,

$$[uv]_{x_1}^{x_2} = u(x_2)v(x_2)n(x_2) + u(x_1)v(x_1)n(x_1) = \sum_{x \in \Gamma} u(x)v(x)n(x),$$

que em dimensão maior se escreve $\int_{\Gamma} uv n d\Gamma$ (ou $\int_{\Gamma} uv \mathbf{n} \cdot d\Gamma$).



Leitura operacional:

1. Integração por partes **transfere** derivadas de uma função para a outra.
2. Cada transferência produz termos de contorno.
3. No BEM repetimos o processo até o operador diferencial cair inteiro sobre a função peso (a SF). O número de integrações acompanha a ordem do operador (Laplace: 2; biarmônico/viga: 4; ...).

1.7 Laplace 1D, em camadas

1.7.1 Camada 0 — problema forte

$$\frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \quad \text{em} \quad (x_0, x_f),$$

mais duas CDC entre $\{T(x_0), T(x_f), Q(x_0), Q(x_f)\}$.

1.7.2 Camada 1 — resíduo ponderado (ainda sem escolher o peso)

Para uma função peso T^* suficientemente regular,

$$\int_{x_0}^{x_f} T^* \frac{d^2 T}{dx^2} dx = 0.$$

Duas integrações por partes levam a

$$\int_{x_0}^{x_f} T^* T'' dx = [T^* Q - T Q^*]_{x_0}^{x_f} - \int_{x_0}^{x_f} T (T^*)'' dx.$$

1.7.3 Camada 2 — escolha da função peso: solução fundamental

Em vez de um peso polinomial arbitrário, o BEM escolhe T^* especial:

$$-\frac{d^2 T^*(x, x_d)}{dx^2} = \delta(x - x_d).$$

Aqui δ é a delta de Dirac: a integral de $f(x)\delta(x - x_d)$ devolve $f(x_d)$ se o intervalo cobre x_d , e 0 caso contrário. Intuição: $T^*(\cdot, x_d)$ é a resposta em todo o eixo de uma fonte unitária em x_d , para o operador $-d^2/dx^2$.

Por que isso ajuda? O termo de domínio vira amostragem do campo:

$$\int_{x_0}^{x_f} T (T^*)'' dx = - \int_{x_0}^{x_f} T(x) \delta(x - x_d) dx = -T(x_d) \quad (\text{se } x_d \in (x_0, x_f)).$$

Com $T'' = 0$, a identidade colapsa para uma relação **só com valores de contorno** e com o valor $T(x_d)$.

1.7.4 Camada 3 — SF explícita em 1D

Uma SF conveniente é

$$T^*(x, x_d) = -\frac{1}{2} |x - x_d|, \quad Q^*(x, x_d) = \frac{\partial T^*}{\partial x} = -\frac{1}{2} \text{sign}(x - x_d).$$

Confira: longe de x_d , T^* é linear por partes, logo $(T^*)'' = 0$; o “salto” da derivada em x_d produz a delta. Em 1D, $T^*(x_d, x_d) = 0$ — a singularidade é branda. Em 2D a SF de Laplace envolve $\log r$ e a integração exige mais cuidado (aulas seguintes).

Substituindo e reorganizando, para x_d no intervalo obtém-se a equação integral de contorno

$$-T(x_d) = T(x_f)Q^*(x_f, x_d) - T^*(x_f, x_d)Q(x_f) - T(x_0)Q^*(x_0, x_d) + T^*(x_0, x_d)Q(x_0).$$

1.7.5 Camada 4 — colocação no contorno ($HT = GQ$)

O contorno só tem dois pontos. Colocamos a fonte em cada um deles: $x_d = x_0$ e $x_d = x_f$.

Valores da SF:

Quantidade	$x_d = x_0$	$x_d = x_f$
$T^*(x_0, x_d)$	0	$-\frac{x_f - x_0}{2}$
$T^*(x_f, x_d)$	$-\frac{x_f - x_0}{2}$	0
$Q^*(x_0, x_d)$	+1/2	+1/2
$Q^*(x_f, x_d)$	-1/2	-1/2

Equação em $x_d = x_0$:

$$-T(x_0) = -\frac{1}{2}T(x_f) + \frac{x_f - x_0}{2}Q(x_f) - \frac{1}{2}T(x_0).$$

Equação em $x_d = x_f$:

$$-T(x_f) = -\frac{1}{2}T(x_f) - \frac{1}{2}T(x_0) - \frac{x_f - x_0}{2}Q(x_0).$$

Reorganizando em matriz (com $T_0 = T(x_0)$, etc.):

$$\begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} T_0 \\ T_f \end{pmatrix} = (x_f - x_0) \begin{pmatrix} 0 & -0.5 \\ 0.5 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Q_0 \\ Q_f \end{pmatrix}.$$

Ou seja,

$$HT = GQ, \quad H = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0.5 \end{pmatrix}, \quad G = (x_f - x_0) \begin{pmatrix} 0 & -0.5 \\ 0.5 & 0 \end{pmatrix}.$$

Leitura que você vai reencontrar em 2D:

- cada **linha** de H e G corresponde a uma colocação (um x_d);
- cada **coluna** corresponde à influência de um grau de liberdade de contorno (T ou Q naquele nó);
- H multiplica temperaturas; G multiplica fluxos Q .

Condições de contorno. Das quatro quantidades (T_0, T_f, Q_0, Q_f) , **duas** são dados e duas são incógnitas. Move-se para a esquerda tudo o que é desconhecido e para a direita tudo o que é conhecido, até obter $Ax = b$ com $A \ 2 \times 2$.

1.7.6 Camada 5 — pontos internos (pós-processamento)

Com T e Q já conhecidos **nas pontas**, a mesma identidade com $x_d \in (x_0, x_f)$ devolve $T(x_d)$ sem resolver outro sistema. Para a SF deste capítulo:

$$T(x_d) = \frac{1}{2}(T_0 + T_f) + \frac{x_d - x_0}{2}Q_0 + \frac{x_d - x_f}{2}Q_f.$$

Isso materializa a vantagem “interior sob demanda”: o sistema linear é só de contorno; o campo interno é avaliação.

1.8 Exemplos numéricos (Julia + Plots)

Ambiente mínimo desta aula:

```
using Pkg
Pkg.add("Plots") # uma vez por ambiente
using Plots, LinearAlgebra
```

Matrizes H e G no intervalo $[x_0, x_f]$:

```
function bemld_matrices(x0, xf)
    L = xf - x0
    H = [0.5 -0.5; -0.5 0.5]
    G = L * [0.0 -0.5; 0.5 0.0]
    return H, G, L
end
```

Montagem a partir de $HT - GQ = 0$: colunas de incógnitas vão para A ; termos conhecidos vão para b .

```
"""Resolve H*T = G*Q com CDC mistas.
`T_data` / `Q_data`: valor numérico se conhecido, `NaN` se incógnita.
Em cada nó, prescreva exatamente uma entre T e Q."""
function solve_bemld(H, G, T_data, Q_data)
    n = 2
    T_known = .!isnan.(T_data)
    Q_known = .!isnan.(Q_data)
    @assert count(T_known) + count(Q_known) == n
    @assert all(T_known .!= Q_known)

    A = zeros(n, n)
    b = zeros(n)
    col_of_T = zeros{Int, n}
    col_of_Q = zeros{Int, n}
    col = 0

    for i in 1:n
        if T_known[i]
            b .-= H[:, i] * T_data[i]
        else
            col += 1
            col_of_T[i] = col
            A[:, col] .+= H[:, i]
        end
    end
    for i in 1:n
        if Q_known[i]
            b .+= G[:, i] * Q_data[i]
        else
            col += 1
            col_of_Q[i] = col
            A[:, col] .-= G[:, i] # -G * Q_desconhecido
        end
    end

    x = A \ b
    T = zeros(n)
    Q = zeros(n)
    for i in 1:n
        T[i] = T_known[i] ? T_data[i] : x[col_of_T[i]]
        Q[i] = Q_known[i] ? Q_data[i] : x[col_of_Q[i]]
    end
    return T, Q, A, b, x
end
```

```
end
```

```
T_interior(xd, x0, xf, T, Q) =  
    0.5 * (T[1] + T[2]) + (xd - x0)/2 * Q[1] + (xd - xf)/2 * Q[2]
```

1.8.1 Caso 1 — Dirichlet

$$T(0) = 100, \quad T(1) = 0 \quad \Rightarrow \quad T_{\text{exata}(x)} = 100 - 100x, \quad Q = -100.$$

```
x0, xf = 0.0, 1.0  
H, G, L = bem1d_matrizes(x0, xf)  
  
T_data = [100.0, 0.0] # T conhecido nos dois nós  
Q_data = [NaN, NaN] # Q desconhecido  
T, Q, A, b, x = solve_bem1d(H, G, T_data, Q_data)  
@show T Q # Q ≈ [-100, -100]  
  
xs = range(x0, xf; length=100)  
T_num = [T_interior(xd, x0, xf, T, Q) for xd in xs]  
T_exato = @. 100 - 100 * xs  
@show maximum(abs, T_num - T_exato)  
  
plot(xs, T_exato; label="exato", xlabel="x", ylabel="T",  
      title="Caso 1 — Dirichlet", lw=2)  
plot!(xs, T_num; label="BEM (interior)", ls=:dash, lw=2)
```

1.8.2 Caso 2 — mista (um dado em cada ponta)

$$T(0) = 100, \quad Q(1) = 0 \quad \Rightarrow \quad T \equiv 100, \quad Q \equiv 0.$$

```
T_data = [100.0, NaN]  
Q_data = [NaN, 0.0]  
T, Q, A, b, x = solve_bem1d(H, G, T_data, Q_data)  
@show T Q # T ≈ [100, 100], Q ≈ [0, 0]
```

Caso 2b (variante). $T(0) = 100, Q(0) = 0$ também fecha algebricamente e devolve $T_f = 100, Q_f = 0$. Serve para ver que bastam **dois dados independentes** entre os quatro slots — não necessariamente um em cada lado.

1.9 Roteiro

1. Operador no domínio $\rightarrow$ resíduo ponderado.
2. Integrar por partes até o operador cair na função peso.
3. Escolher o peso = SF ($-L^*T^* = \delta$).
4. Domínio vira $T(x_d)$; sobram termos só em Γ .
5. Colocar x_d nos nós de contorno $\rightarrow HT = GQ$.
6. Aplicar CDC $\rightarrow Ax = b$.
7. Interior: reavaliar a identidade com $x_d \in \Omega$.

1.10 Exercícios

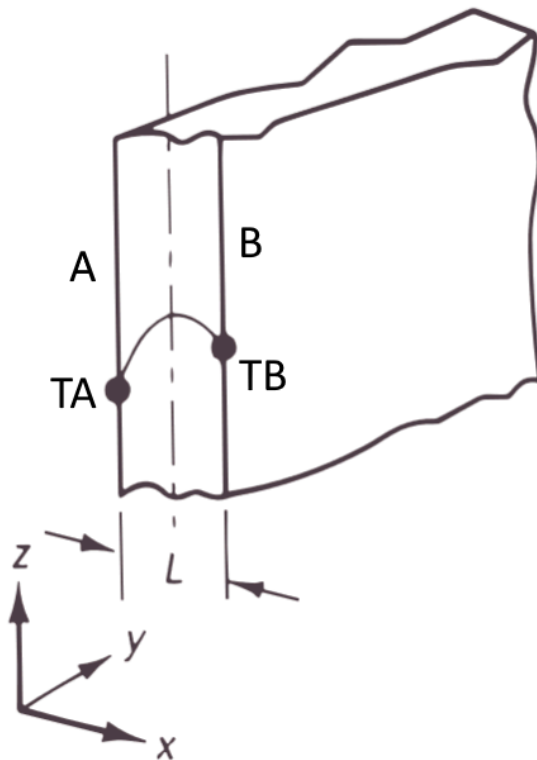
1. **Convecção (Robin) à direita.** No extremo direito, $Q_f = h(T_f - T_\infty)$ com $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ e $h = 3$ (unidades consistentes do modelo 1D). À esquerda, $T_0 = 100^\circ\text{C}$. Como Q_f depende de T_f , substitua

essa relação **antes** de montar $Ax = b$ (a linha correspondente mistura colunas de H e G). Resolva analítica e numericamente. Compare $T(x)$ e os fluxos nas pontas.

2. **Fonte uniforme (Poisson 1D).** Com geração b constante, a identidade ganha um termo de domínio

$$-T(x_d) = \dots(\text{termos de contorno})\dots + \int_{x_0}^{x_f} T^*(x, x_d) b \, dx.$$

Para b constante a integral é analítica. Considere a placa de espessura $L = 2$ cm, $k = 1$ W/(m·K), $b = 1000$ kW/m³, faces a $T_A = 100$ °C e $T_B = 200$ °C. Atente às unidades (L em metros). Compare com



$$T(x) = \left[\frac{T_B - T_A}{L} + \frac{b}{2k}(L - x) \right] x + T_A.$$

Nota: a equação forte passa a envolver b e k ; mantenha a mesma convenção de sinal da SF e do termo de domínio.

3. **Perguntas de checagem (sem código).**

- Por que a matriz do BEM, em geral, é cheia?
- O que precisa existir para o BEM “clássico” de um operador linear?
- Se só T_0 e T_f são dados, o sistema devolve o quê?

1.11 Preparar o Julia desta aula

```
winget install julia -s msstore
julia --version
```

```
using Pkg
Pkg.add("Plots")
using Plots
```

Gráficos desta aula usam **Plots.jl**. Capítulos seguintes reintroduzem malha, Gmsh e o fluxo de trabalho completo quando a geometria deixar de ser um intervalo.

1.12 Extra (fora da trilha da aula 1) — radiação

Condição não linear de radiação entre superfícies:

$$q_n = \kappa f_s f_\epsilon (u^4 - u_R^4) = \underbrace{\kappa f_s f_\epsilon (u^2 + u_R^2)}_{h_r(u)} (u + u_R)(u - u_R),$$

com $\kappa \approx 5.699 \times 10^{-8} \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K}^4)$ (Stefan–Boltzmann), $0 \leq f_s \leq 1$ fator de forma e $0 < f_\epsilon \leq 1$ emissividade. Parece convecção com h_r dependente da própria temperatura: resolve-se o problema linear, atualiza-se h_r , itera-se até a variação de u ficar pequena.

Projeto opcional **depois** de dominar Robin linear — não é pré-requisito da aula 1.

2 Glossário e notação

Este capítulo fixa a **notação padrão** das notas. Quando um capítulo legado usar outro símbolo, a tabela abaixo prevalece.

2.1 Domínio e contorno

Símbolo	Significado
Ω	domínio (área em 2D, volume em 3D)
$\Gamma = \partial\Omega$	contorno (orientado; normal saindo de Ω)
$\mathbf{n} = (n_x, n_y)$	normal unitária exterior
$\mathbf{x} = (x, y)$	ponto de campo (integração)
$\mathbf{x}_d$ ou p	ponto fonte (colocação)
$r = \mathbf{x} - \mathbf{x}_d $	distância fonte–campo
$N_k(\xi)$	função de forma no elemento de contorno
J	jacobiano da transformação para $\xi \in [-1, 1]$

2.2 Problema de potencial (Laplace / Poisson)

Usamos **temperatura/potencial** T e **fluxo de contorno** q com a convenção do BEM_gmsh:

$$q := -k \frac{\partial T}{\partial n}.$$

Símbolo	Significado
T	potencial / temperatura
q	fluxo no contorno, $q = -k \partial T / \partial n$
k	condutividade (Laplace: <code>Laplace(k)</code>)
f	fonte de domínio em Poisson: $\nabla^2 T = f$
T^*, q^*	solução fundamental e sua derivada normal
H, G	matrizes de influência: $HT = Gq$ (+ termo de domínio)

M	matriz de domínio (DIBEM / “massa”)
$A, \mathbf{x}, \mathbf{b}$	sistema final após CDCs: $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$

Em textos de mecânica dos fluidos o potencial costuma ser φ ou u ; **nestas notas de potencial térmico** preferimos T . Nos exercícios de membrana, a deflexão é w e a equação é a de Poisson em w .

2.3 Elasticidade 2D

Símbolo	Significado
u_i ou $\mathbf{u} = (u_x, u_y)$	deslocamento
t_i ou $\mathbf{t}$	tração no contorno, $t_i = \sigma_{ij}n_j$
$\sigma_{ij}, \varepsilon_{ij}$	tensão e deformação
E, ν	módulo de Young e coeficiente de Poisson
$\mu = E/(2(1 + \nu))$	módulo de cisalhamento
U_{ij}, T_{ij}	SF de deslocamento e de tração (Kelvin)
H, G	blocos 2×2 por nó: análogo vetorial de $HT = Gq$

Não use ν (nu) e v (velocidade ou função peso) no mesmo parágrafo sem deixar claro. A função peso dos resíduos é v ou T^* ; o Poisson do material é sempre ν .

2.4 Condições de contorno (CDC)

Tipo	O que é prescrito
Dirichlet	T (potencial) ou u_i (deslocamento)
Neumann	q (fluxo) ou t_i (tração)
Mista	Dirichlet em parte de Γ , Neumann no resto
Robin / convecção	$q = h(T - T_\infty)$ – combinação linear

No Gmsh / BEM_gmsh: Laplace "0;T" ou "1;q"; elasticidade "tx;ux;ty;uy" (ver capítulo **Laplace 2D**).

2.5 Integração e erro

Símbolo	Significado
n ou N	número de nós / pontos de colocação no contorno
n_{elem}	número de elementos de contorno
$n_{\text{pg}} / \text{npg}$	pontos de Gauss por elemento
ε_u	erro relativo (médio, máximo ou L_2 – Apêndice: medidas de erro)
<code>rel_error(dad)</code>	erro relativo agregado no BEM_gmsh

2.6 Siglas

Sigla	Significado
-------	-------------

BEM / MEC	Boundary Element Method / Método dos Elementos de Contorno
MEF / FEM	Método dos Elementos Finitos
SF	solução fundamental
CDC	condição de contorno
DIBEM	Dual Integration Boundary Element Method — termo de domínio por RBF
RBF	função de base radial
H-matriz	matriz hierárquica (compressão de blocos de H e G)
PVI	problema de valor inicial

2.7 Gráficos no curso

Salvo menção em contrário, os scripts usam **Plots.jl**:

```
using Plots
plot(x, y; xlabel="x", ylabel="T", label="numérico", lw=2)
```

Funções de visualização do repositório de código (quando usadas) podem ter backend próprio; nestas notas o padrão didático é Plots.

3 Interpolação

Gráficos deste capítulo usam **Plots.jl**.

3.1 Objetivos

1. Montar e resolver o sistema de Vandermonde para interpolação polinomial.
2. Reconhecer quando o polinômio global oscila (Runge) e quando splines por partes são preferíveis.
3. Comparar nós equidistantes e nós de Chebyshev pelo erro máximo em escala log.
4. Aplicar trapézio e Gauss–Legendre e ler a ordem de convergência no gráfico.
5. Suavizar integrandos quase-singulares com transformação (sinh / Monegato).

3.2 Mapa do capítulo

1. Interpolação polinomial (Vandermonde, exemplo China)
2. Limites do polinômio global e splines por partes
3. Estabilidade, Runge e nós de Chebyshev
4. Integração numérica (trapézio, Gauss)
5. Integrais singulares / quase-singulares
6. Desafio (aleta — ponte para BEM 1D)

3.3 Interpolação polinomial

Suponha que queremos conhecer a população às vezes entre os anos do censo ou estimar populações futuras. Uma técnica é encontrar um polinômio que passa por todos os pontos de dados.

Dado n pontos $(t_1, y_1), \dots, (t_n, y_n)$, onde os t_i são todos distintos, o problema **de interpolação polinomial** é encontrar um polinômio p de grau menor que n tal que $p(t_i) = y_i$ para todos i .

O problema de interpolação polinomial tem uma solução única. Uma vez encontrado o polinômio interpolador, ele pode ser avaliado em qualquer lugar para estimar ou prever valores.

3.3.1 Interpolação como um sistema linear

Dados os dados (t_i, y_i) por $i = 1, \dots, n$, buscamos um polinômio

$$p(t) = c_1 + c_2 t + c_3 t^2 + \dots + c_n t^{n-1},$$

de tal modo que $y_i = p(t_i)$ para todos i . Essas condições são usadas para determinar os coeficientes $c_1, \dots, c_n$:

$$\begin{aligned} c_1 + c_2 t_1 + \dots + c_{n-1} t_1^{n-2} + c_n t_1^{n-1} &= y_1, \\ c_1 + c_2 t_2 + \dots + c_{n-1} t_2^{n-2} + c_n t_2^{n-1} &= y_2, \\ c_1 + c_2 t_3 + \dots + c_{n-1} t_3^{n-2} + c_n t_3^{n-1} &= y_3, \\ &\vdots \\ c_1 + c_2 t_n + \dots + c_{n-1} t_n^{n-2} + c_n t_n^{n-1} &= y_n. \end{aligned}$$

Essas equações formam um sistema linear para os coeficientes c_i :

$$\begin{bmatrix} 1 & t_1 & \dots & t_1^{n-2} & t_1^{n-1} \\ 1 & t_2 & \dots & t_2^{n-2} & t_2^{n-1} \\ 1 & t_3 & \dots & t_3^{n-2} & t_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & t_n & \dots & t_n^{n-2} & t_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix},$$

ou simplesmente, $\mathbf{V}\mathbf{c} = \mathbf{y}$. A matriz $\mathbf{V}$ é de um tipo especial chamado de Vandermonde.

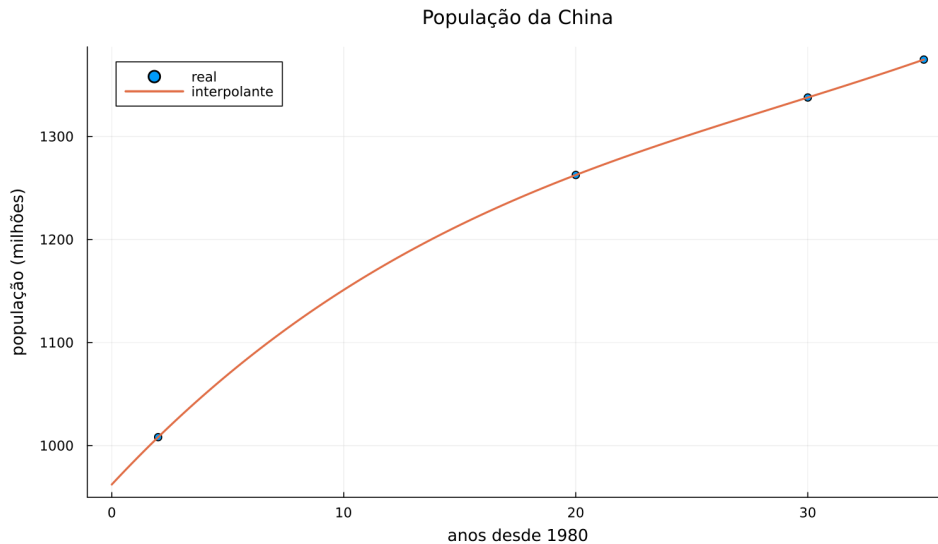
A interpolação polinomial pode, portanto, ser formulada como um sistema linear de equações com uma matriz de Vandermonde. Criamos dois vetores para dados sobre a população da China. O primeiro tem os anos dos dados do censo e o outro tem a população, em milhões de pessoas.

```
year = [1982, 2000, 2010, 2015];
pop = [1008.18, 1262.64, 1337.82, 1374.62];
t = year .- 1980.0
y = pop;
V = [ t[i]^j for i=1:4, j=0:3 ]
#4x4 Matrix{Float64}:
#1.0  2.0  4.0  8.0
#1.0  20.0 400.0 8000.0
#1.0  30.0 900.0 27000.0
#1.0  35.0 1225.0 42875.0
c = V \ y
#4-element Vector{Float64}:
# 962.2387878787877
# 24.12775468975476
# -0.592262049062053
# 0.006843867243867301

using Polynomials
p = Polynomial(c)
p(2005-1980)
```

O valor oficial da população para 2005 foi 1303,72, então nosso resultado é bastante bom.

```
using Plots
tt = range(0, 35; length=500)
scatter(t, y; label="real", xlabel="anos desde 1980",
        ylabel="população (milhões)", title="População da China",
        legend=:topleft)
plot!(tt, p.(tt); label="interpolante", lw=2)
```



3.4 Exercícios

- Suponha que você queira interpolar os pontos $(-1,0)$, $(0,1)$, $(2,0)$, $(3,1)$ e $(4,2)$ por um polinômio de grau o mais baixo possível. **(a)** 🧠 Qual é o grau máximo necessário desse polinômio? **(b)** 🧠 Escreva um sistema linear de equações para os coeficientes do polinômio interpolador. **(c)** 🖥️ Use Julia para resolver numericamente o sistema em (b).
- (a)** 🧠 Suponha que você quer encontrar um polinômio cúbico p tal que $p(-1) = -2$, $p'(-1) = 1$, $p(1) = 0$, e $p'(1) = -1$. (Isso é conhecido como um *Interpolador de Hermite*.) Escreva um sistema linear de equações para os coeficientes de p . **(b)** 🖥️ Use Julia para resolver o sistema linear na parte (a), e faça um gráfico de p sobre $-1 \leq x \leq 1$.

3.5 Continuando com interpolação

Dado $n + 1$ pontos distintos (t_0, y_0) , (t_1, y_1) , ..., (t_n, y_n) , com $t_0 < t_1 < \dots < t_n$ chamados de nós, o problema de interpolação é encontrar uma função $p(x)$, chamada de interpolante, tal que $p(t_k) = y_k$ para $k = 0, \dots, n$.

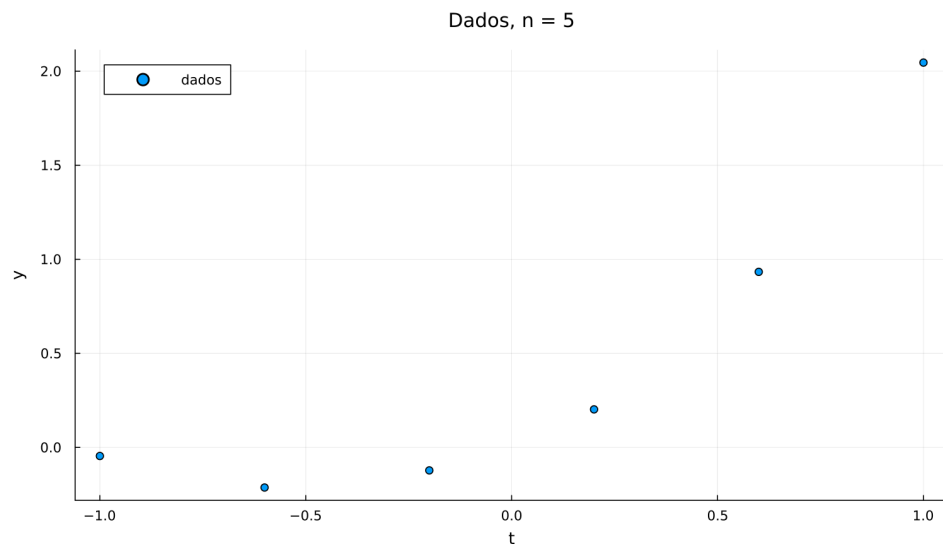
Aqui t_k são os nós e x denota a variável independente contínua.

Nas fórmulas os nós costumam ir de 0 a n . Em Julia os vetores começam em 1: o nó matemático t_k é `t[k+1]`.

Os polinômios são o primeiro candidato óbvio a servir como funções interpolando. Eles são fáceis de trabalhar e, vimos que um sistema linear de equações pode ser usado para determinar os coeficientes de um polinômio que passa por todos os membros de um conjunto de pontos. No entanto, não é difícil encontrar exemplos para os quais a interpolação polinomial leva a resultados inutilizáveis.

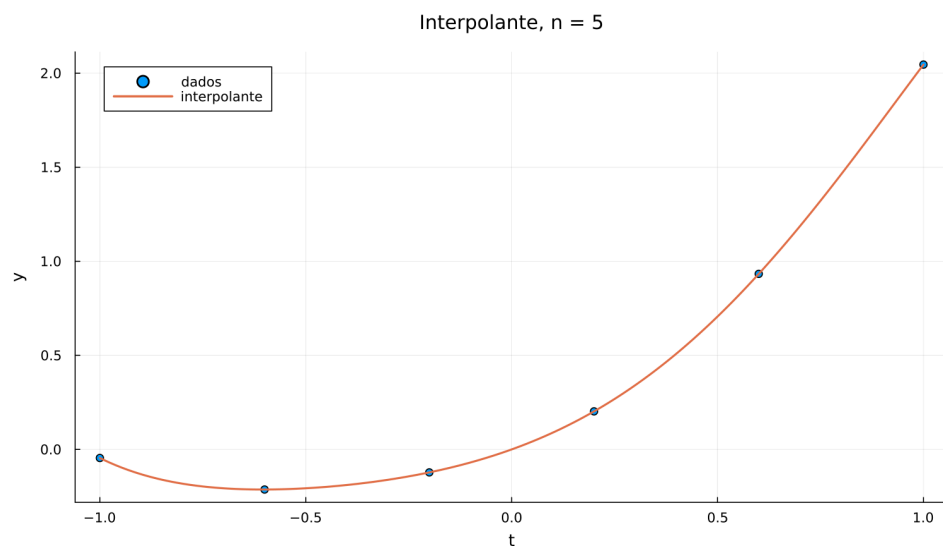
Aqui estão alguns pontos que poderíamos considerar ser observações de uma função desconhecida em $[-1,1]$.

```
using Plots
n = 5
t = range(-1, 1; length=n+1)
y = @. t^2 + t + 0.05*sin(20*t)
scatter(t, y; label="dados", legend=:topleft)
```



O interpolante polinomial, calculado usando o fit, parece muito bom.

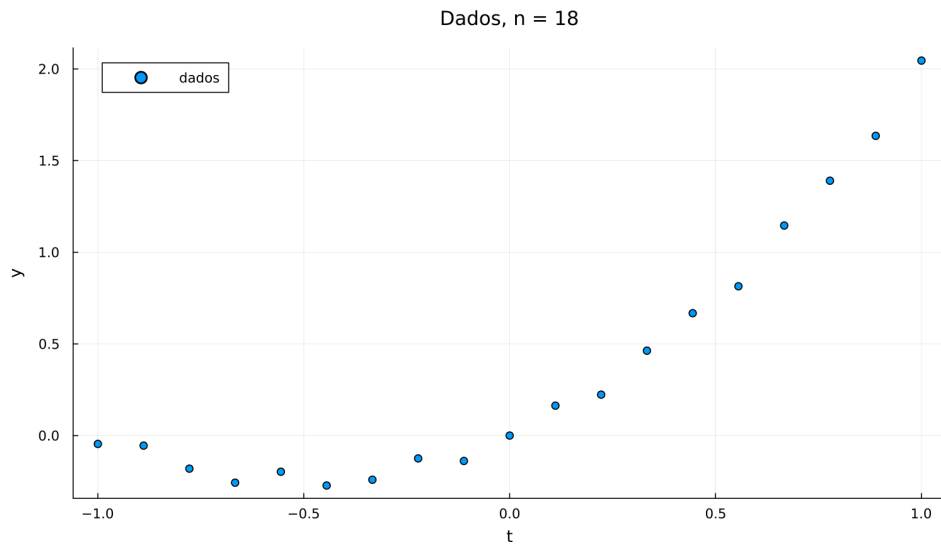
```
using Plots, Polynomials
p = fit(t, y, n)
xx = range(-1, 1; length=400)
scatter(t, y; label="dados", legend=:topleft)
plot!(xx, p.(xx); label="interpolante", lw=2)
```



Mas agora considere um conjunto diferente de pontos gerados quase exatamente da mesma maneira.

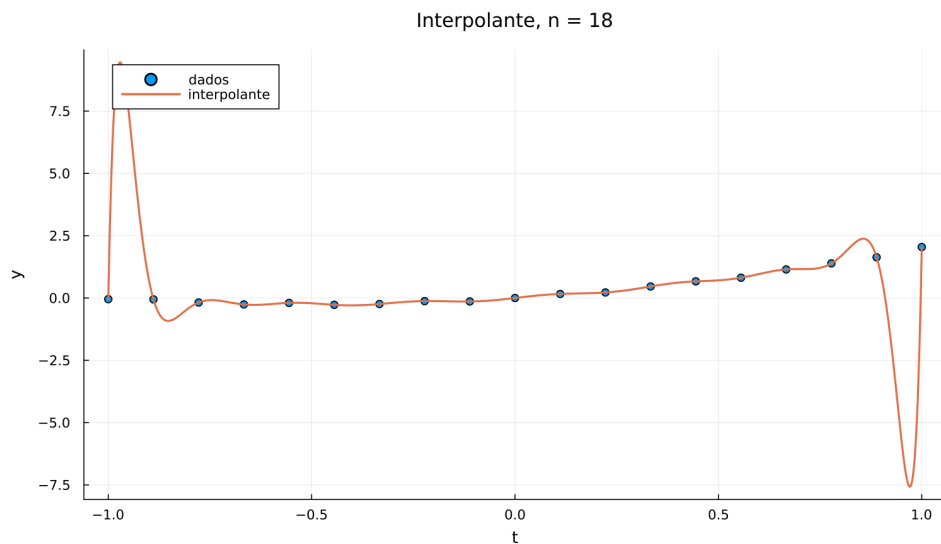
```
n = 18
t = range(-1, 1; length=n+1)
```

```
y = @. t^2 + t + 0.05*sin(20*t)
scatter(t, y; label="dados", legend=:topleft)
```



Os pontos em si não têm nada de especial. Mas observe o que acontece com o interpolante polinomial.

```
p = fit(t, y, n)
x = range(-1, 1; length=1000)
scatter(t, y; label="dados", legend=:topleft)
plot!(x, p.(x); label="interpolante", lw=2)
```



Certamente deve haver funções que são mais representativas desses pontos!

Ideia-chave. Polinômio global de grau alto em nós equidistantes pode oscilar violentamente entre os dados (ainda que passe por todos os pontos). Grau baixo **por partes** (spline) costuma representar melhor o mesmo conjunto.

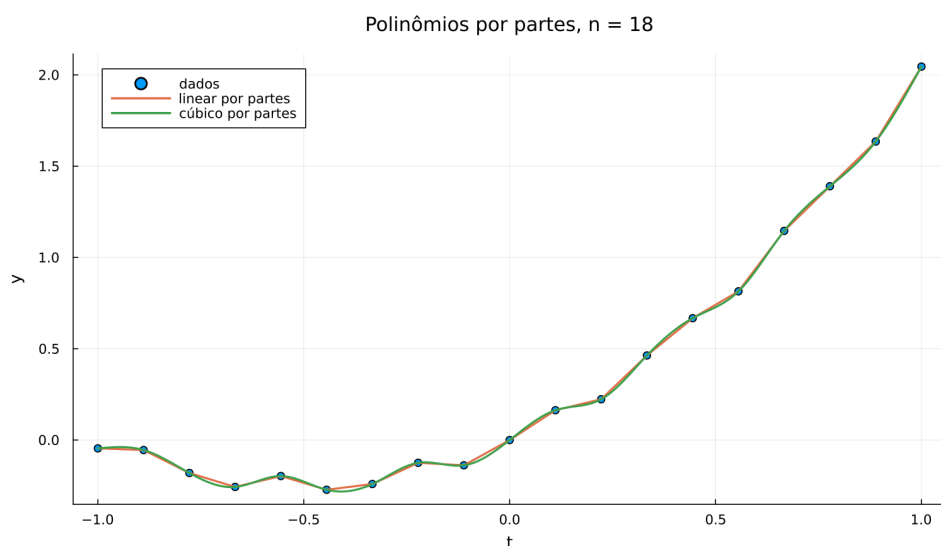
3.6 Interpolação por polinômios por partes

Para manter pequenos graus de polinomial enquanto interpolam grandes conjuntos de dados, escolheremos interpolantes dos polinômios por partes. Especificamente, o interpolante p deve ser um polinômio em cada subintervalo $[t_{k-1}, t_k]$ para $k = 1, \dots, n$.

Geralmente, designamos antecipadamente um grau máximo para cada parte polinomial de $p(x)$.

```
using Plots, Interpolations
```

```
# `t` estritamente crescente (nós). Linear e cúbico bastam para contrastar  
# com o polinômio global; o grau 2 não é first-class em Interpolations.jl.  
p1 = LinearInterpolation(t, y)           # grau 1 (por partes)  
p3 = CubicSplineInterpolation(t, y)     # grau 3 (spline cúbica)  
xx = range(first(t), last(t); length=400)  
scatter(t, y; label="dados", legend=:topleft)  
plot!(xx, p1.(xx); label="linear por partes", lw=2)  
plot!(xx, p3.(xx); label="cúbico por partes", lw=2)
```



3.7 Exercício

1. Os dois vetores a seguir definem uma forma geométrica.

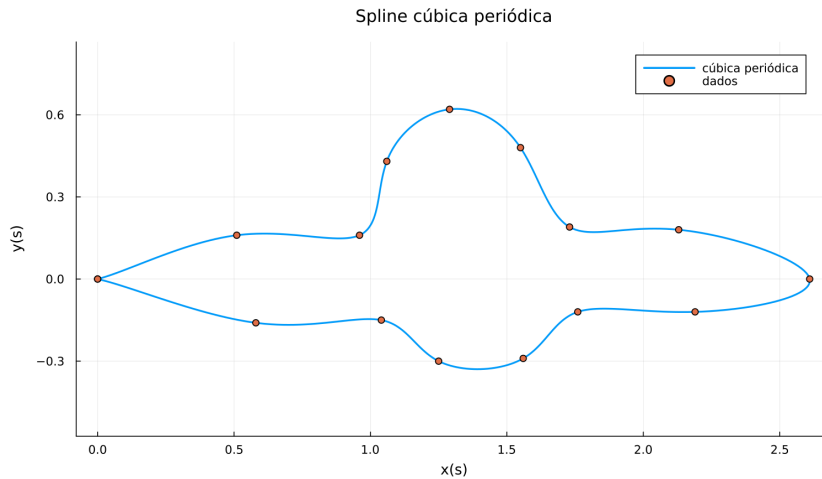
```
x = [ 0, 0.51, 0.96, 1.06, 1.29, 1.55, 1.73, 2.13, 2.61,  
      2.19, 1.76, 1.56, 1.25, 1.04, 0.58, 0 ]  
y = [ 0, 0.16, 0.16, 0.43, 0.62, 0.48, 0.19, 0.18, 0,  
      -0.12, -0.12, -0.29, -0.30, -0.15, -0.16, 0 ]
```

Podemos considerar x e y como funções de um parâmetro s , com os pontos sendo valores dados em $s = 0, 1, \dots, 15$ (grade uniforme).

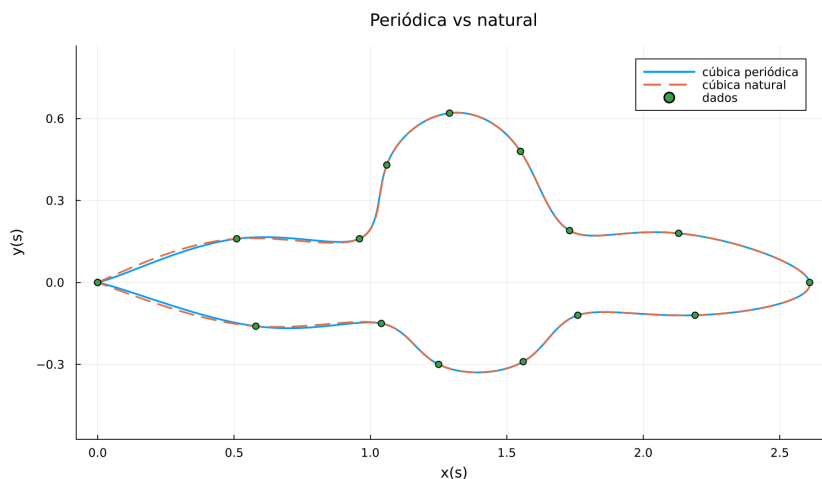
(a) Interpole com spline cúbica (`CubicSplineInterpolation` ou `BSpline(Cubic(...))`) em $x(s)$ e $y(s)$ e plote a curva $(x(s), y(s))$.

(b) O canto à esquerda corresponde a juntar $s = 0$ com $s = 15$. Use contorno **periódico** no parâmetro (grade uniforme):

```
using Interpolations
s = 0:15
itpx = scale(interpolate(x, BSpline(Cubic(Periodic(OnGrid())))), s)
itpy = scale(interpolate(y, BSpline(Cubic(Periodic(OnGrid())))), s)
ss = range(0, 15; length=400)
plot(itpx.(ss), itpy.(ss); label="cúbica periódica", lw=2, aspect_ratio=1)
```



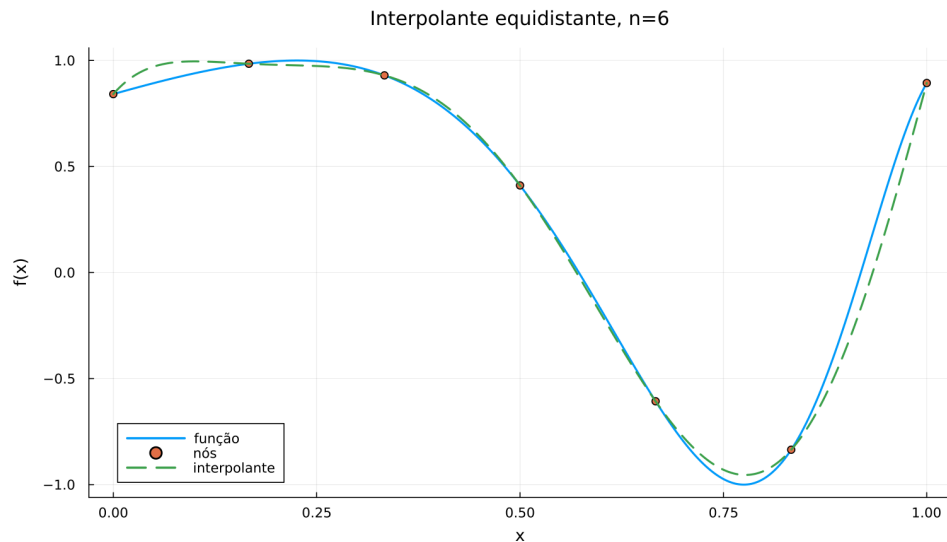
Compare com a spline **sem** Periodic (condição natural).



3.8 Estabilidade da interpolação polinomial

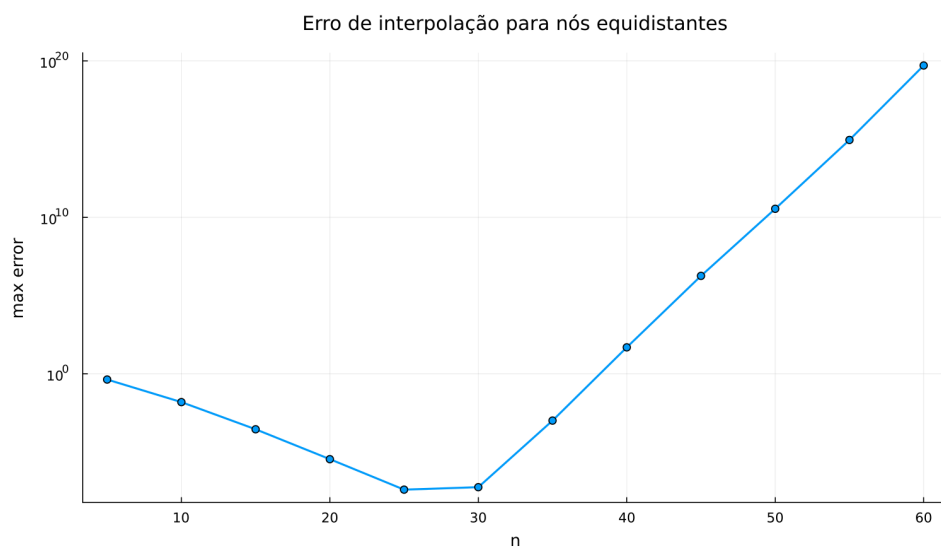
Escolhemos uma função em relação ao intervalo $[0, 1]$.

```
using Plots, Polynomials
f = x -> sin(exp(2*x))
t = (0:6) ./ 6
y = f.(t)
p = fit(t, y)
xx = range(0, 1; length=400)
plot(xx, f.(xx); label="função", title="Interpolante equidistante, n=6",
      legend=:bottomleft, lw=2)
scatter!(t, y; label="nós")
plot!(xx, p.(xx); label="interpolante", lw=2, ls=:dash)
```



Isso parece bom. Queremos rastrear o comportamento do erro à medida que N aumenta. Estimaremos o erro no interpolante contínuo, amostrando-o em um grande número de pontos e tomando a norma máxima.

```
using LinearAlgebra, Polynomials, Plots
n = 5:5:60; err = zeros(size(n))
x = range(0,1,length=2001) # pontos para medir o erro
for (i,n) in enumerate(n)
    t = (0:n)/n
    y = f.(t)
    p = fit(t, y)
    err[i] = norm((@. f(x) - p(x)), Inf)
end
using Plots
plot(n, err; yscale=:log10, xlabel="n", ylabel="max error",
    title="Erro de interpolação para nós equidistantes",
    marker=:circle, label=false, lw=2)
```

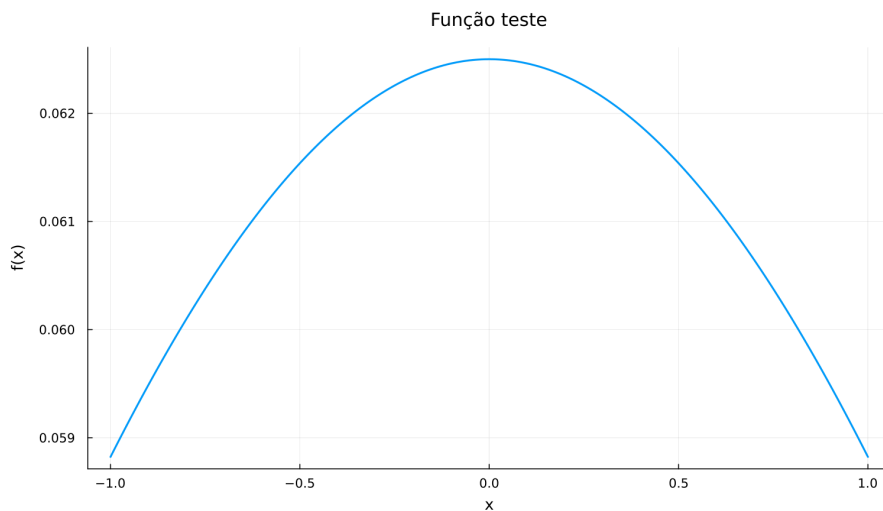


O erro diminui inicialmente como seria de esperar, mas começa a crescer. Ambas as fases ocorrem a taxas exponenciais em n , ou seja, $O(k^n)$, aparecendo linear em um gráfico semi-log.

3.9 Fenômeno de Runge

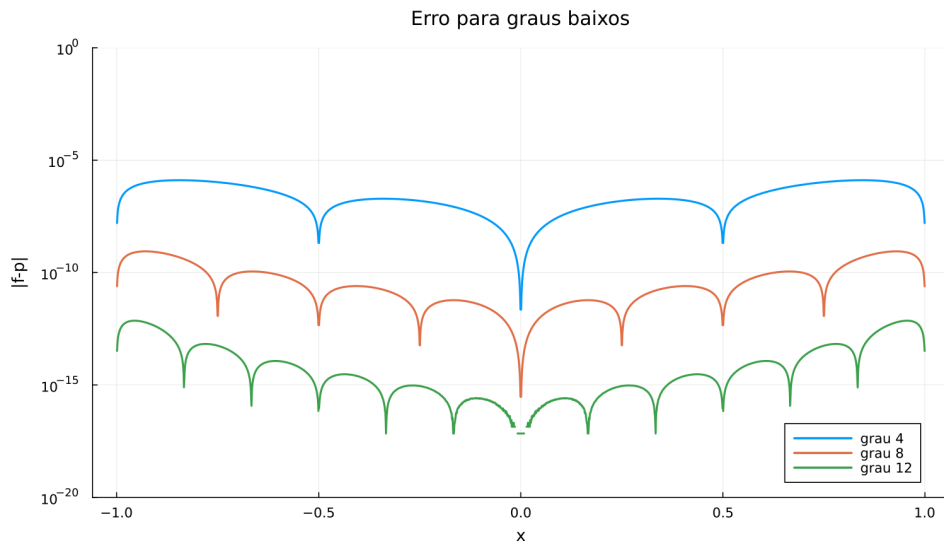
A decepcionante perda de convergência é um sinal de mau condicionamento devido ao uso de nós igualmente espaçados.

```
using Plots, LinearAlgebra
f = x -> 1/(x^2 + 16)
xx = range(-1, 1; length=400)
plot(xx, f.(xx); title="Função teste", label=false, lw=2)
```



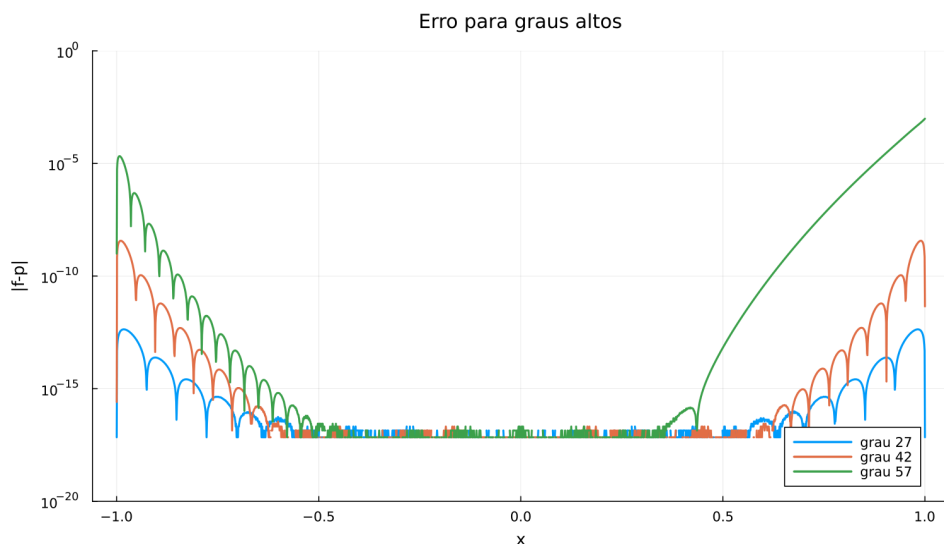
Essa função possui infinitamente muitas derivadas contínuas em toda a linha real e parece fácil de aproximar em $[-1, 1]$. Começamos fazendo interpolação polinomial equispacada para alguns pequenos valores de n .

```
using Plots, Polynomials
x = range(-1, 1; length=2501)
plt = plot(xlabel="x", ylabel="|f-p|", yscale=:log10, title="Erro para graus
baixos",
           ylims=(1e-20, 1), legend=:bottomright)
for n in 4:4:12
    tt = range(-1, 1; length=n+1)
    pp = fit(tt, f.(tt))
    plot!(plt, x, abs.(f.(x) .- pp.(x)); label="grau $n", lw=2)
end
plt
```



A convergência até agora parece bastante boa, embora não seja uniformemente. No entanto, observe o que acontece à medida que continuamos aumentando o grau.

```
plt = plot(xlabel="x", ylabel="|f-p|", yscale=:log10, title="Erro para graus
altos",
           ylims=(1e-20, 1), legend=:bottomright)
for n in @. 12 + 15*(1:3)
    tt = range(-1, 1; length=n+1)
    pp = fit(tt, f.(tt))
    plot!(plt, x, abs.(f.(x) .- pp.(x)); label="grau $n", lw=2)
end
plt
```



A convergência no meio não pode ficar melhor do que a precisão da máquina em relação aos valores da função. Portanto, a manutenção da lacuna crescente entre o centro e as extremidades empurra as curvas de erro exponencialmente rapidamente nas extremidades, destruindo a convergência.

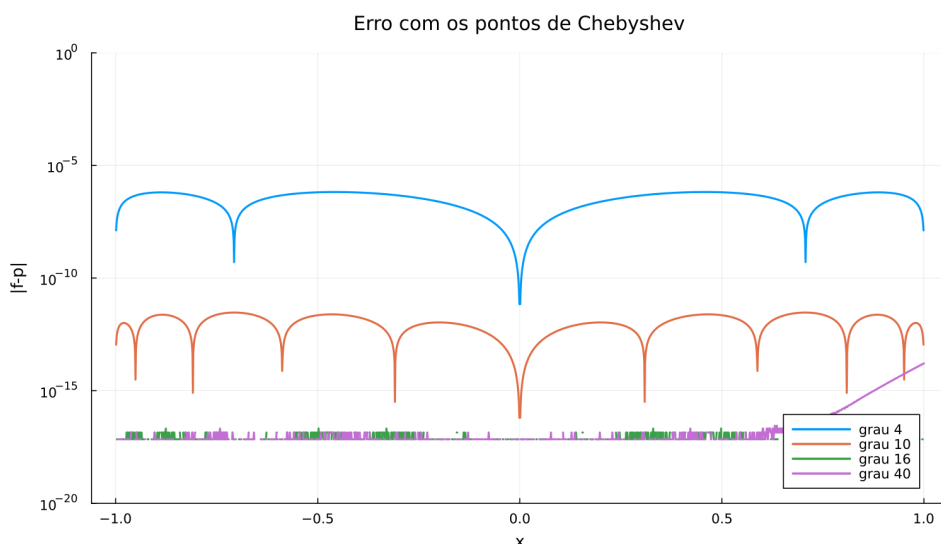
A observação da instabilidade é o **fenômeno de Runge**: nós igualmente espaçados + grau polinomial crescente $\Rightarrow$ erro explode perto das extremidades do intervalo.

Ideia-chave. A falha não é “polinômios são ruins”, e sim **nós equidistantes em grau alto**. Redistribuir nós (Chebyshev) troca um pouco de precisão no centro por estabilidade global.

Uma família de nós que fornece convergência estável para a interpolação polinomial é os pontos Chebyshev do segundo tipo definido por:

$$t_k = -\cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), \quad k = 0, \dots, n.$$

```
x = range(-1, 1; length=2001)
plt = plot(xlabel="x", ylabel="|f-p|", yscale=:log10, title="Erro com os pontos
de Chebyshev",
          ylims=(1e-20, 1), legend=:bottomright)
for n in [4, 10, 16, 40]
    tt = [-cos(pi * k / n) for k in 0:n]
    pp = fit(tt, f.(tt))
    plot!(plt, x, abs.(f.(x) .- pp.(x)); label="grau $n", lw=2)
end
plt
```



A partir do grau 16, o erro está dentro da precisão de máquina e ele permanece lá à medida que n aumenta.

3.9.1 Exercício

1. Para cada caso, calcule o interpolante polinomial usando n nós de Chebyshev do segundo tipo em $[-1, 1]$ por $n = 4, 8, 12, \dots, 60$. Em cada valor de n , calcule o erro (ou seja, $\max |p(x) - f(x)|$) avaliado em 4000 valores de x . Usando uma escala log-linear, plote o erro em função de n e, em seguida, determine uma boa aproximação à constante k de $O(n^{-k})$.

(a) $f(x) = 1/(25x^2 + 1)$ (b) $f(x) = \tanh(5x + 2)$ (c) $f(x) = \cosh(\sin x)$ (d) $f(x) = \sin(\cosh x)$

1. **Equidistante vs Chebyshev (lado a lado).** Considere

$$f(x) = \frac{1}{1 + 25x^2}$$

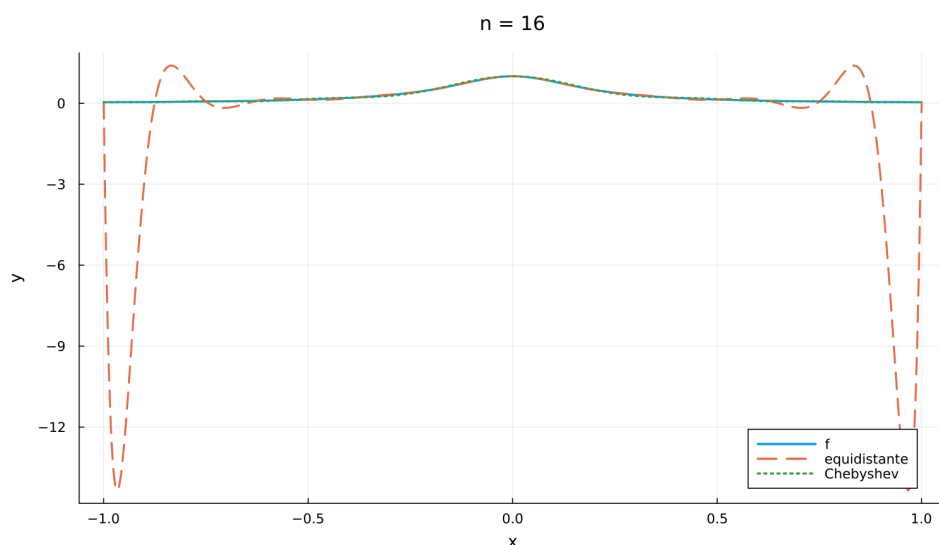
em $[-1, 1]$. Para $n = 8, 16, 32$:

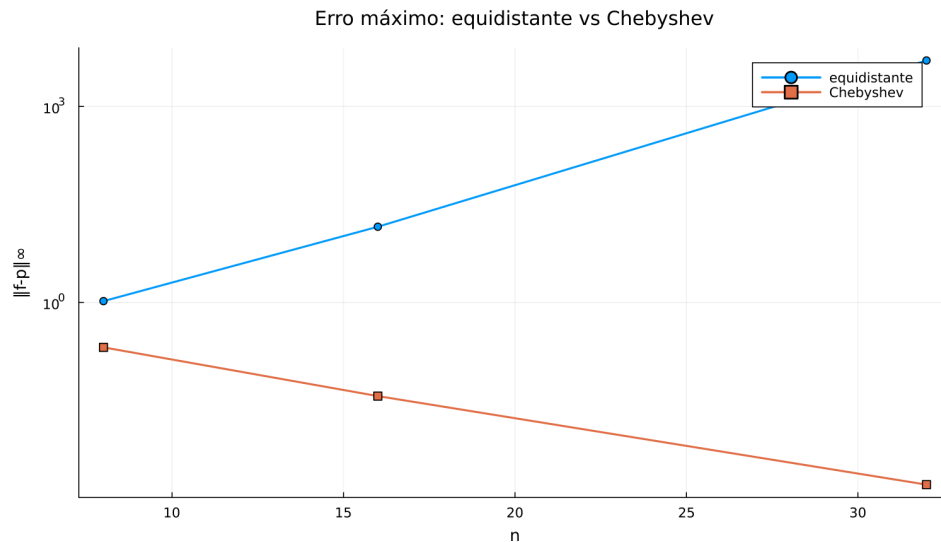
- (a) monte o interpolante polinomial com **nós equidistantes**;
- (b) monte o interpolante com **nós de Chebyshev do segundo tipo** $t_k = -\cos(k\pi/n)$.

Em cada n , estime $\|f - p\|_\infty$ em pelo menos 2000 pontos de teste. Entregue:

1. um gráfico de f , p_{eq} e p_{Cheb} para $n = 16$;
2. um gráfico (eixo y em escala log) de $\|f - p\|_\infty$ vs n para as duas famílias de nós;
3. uma frase respondendo: **em que regime o nó equidistante ainda é aceitável?**

```
using Plots, Polynomials
f = x -> 1/(1 + 25x^2)
x_test = range(-1, 1; length=2501)
ns = [8, 16, 32]
err_eq = Float64[]
err_ch = Float64[]
for n in ns
    t_eq = range(-1, 1; length=n+1)
    t_ch = [-cos(pi * k / n) for k in 0:n]
    p_eq = fit(collect(t_eq), f.(t_eq))
    p_ch = fit(t_ch, f.(t_ch))
    push!(err_eq, maximum(abs, f.(x_test) .- p_eq.(x_test)))
    push!(err_ch, maximum(abs, f.(x_test) .- p_ch.(x_test)))
end
# exemplo de figura para n = 16
n = 16
t_eq = range(-1, 1; length=n+1)
t_ch = [-cos(pi * k / n) for k in 0:n]
p_eq = fit(collect(t_eq), f.(t_eq))
p_ch = fit(t_ch, f.(t_ch))
xx = range(-1, 1; length=800)
plot(xx, f.(xx); label="f", lw=2, title="n = 16")
plot!(xx, p_eq.(xx); label="equidistante", ls=:dash, lw=2)
plot!(xx, p_ch.(xx); label="Chebyshev", ls=:dot, lw=2)
plot(ns, err_eq; yscale=:log10, marker=:circle, label="equidistante",
    xlabel="n", ylabel="||f-p||_∞", lw=2)
plot!(ns, err_ch; marker=:square, label="Chebyshev", lw=2)
```





3.10 Integração numérica

A primitiva de e^x é simples, isso torna a avaliação de $\int_{-1}^1 e^x dx$ pelo teorema fundamental trivial.

```
using FastGaussQuadrature, LinearAlgebra
exato = exp(1)-exp(-1)

x, w = gausslegendre(3)
#([-0.7745966692414834, 0.0, 0.7745966692414834], [0.5555555555555556,
0.8888888888888888, 0.5555555555555556])

f(x) = exp(x)

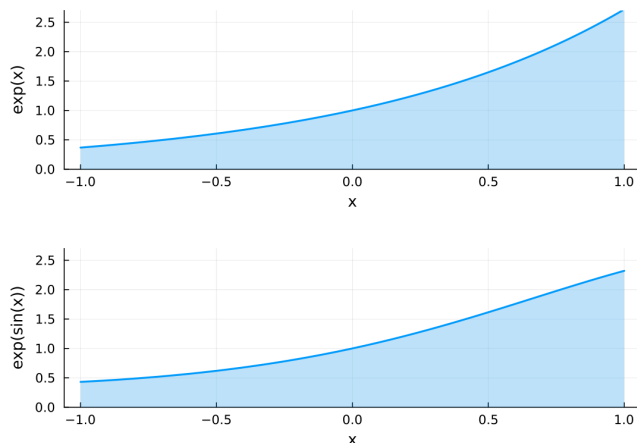
In = dot(w, f.(x))
exato-In
```

A abordagem numérica é muito robusta. Por exemplo, $e^{\sin x}$ não tem primitiva conhecida. Mas numericamente, sua integral não é mais difícil de ser calculada.

```
f(x) = exp(sin(x))
In = dot(w, f.(x))
```

Quando você olha para os gráficos dessas funções, o que é notável é que uma dessas áreas é muito simples, enquanto o outro é analiticamente muito difícil. Do ponto de vista numérico, eles são praticamente o mesmo problema.

```
using Plots
xx = range(-1, 1; length=400)
p1 = plot(xx, exp.(xx); fillrange=0, fillalpha=0.25, label=false,
xlabel="x", ylabel="exp(x)", ylims=(0, 2.7), lw=2)
p2 = plot(xx, exp.(sin.(xx)); fillrange=0, fillalpha=0.25, label=false,
xlabel="x", ylabel="exp(sin(x))", ylims=(0, 2.7), lw=2)
plot(p1, p2; layout=(2, 1), size=(700, 500))
```



A integração numérica (**quadratura**) combina valores do integrando amostrados em nós. Nesta seção, primeiro usamos nós igualmente espaçados:

$$t_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, \dots, n.$$

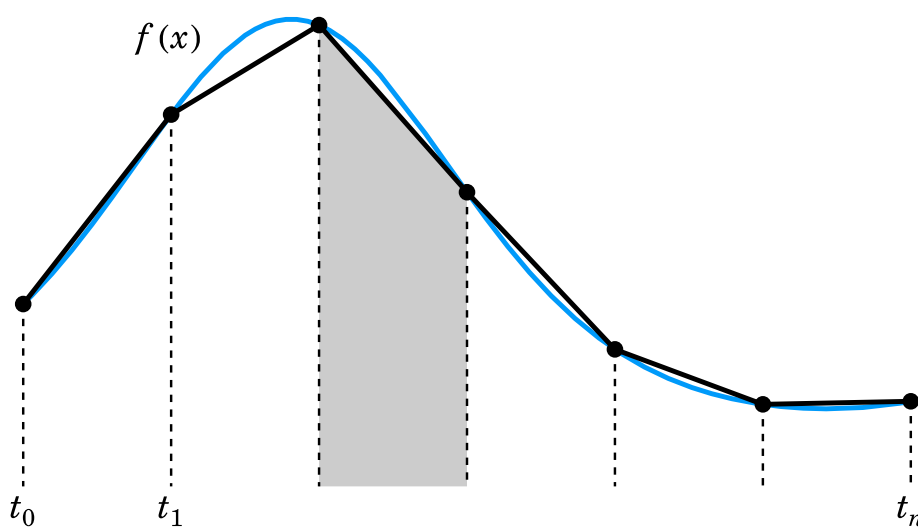
A Integração numérica consiste em uma lista de pesos $w_0, \dots, w_N$ escolhidos de modo que:

$$\int_a^b f(x) dx \approx h \sum_{i=0}^n w_i f(t_i) = h[w_0 f(t_0) + w_1 f(t_1) + \dots w_n f(t_n)].$$

Uma maneira direta de derivar fórmulas de integração é encontrar um interpolante e operar exatamente nele.

3.10.1 Regra do trapézio

Uma das fórmulas de integração mais importantes resulta da integração do interpolante linear por partes. Geometricamente, a fórmula trapezoidal de áreas de trapézoides que se aproximam da região sob a curva $y = f(x)$



Usando áreas de triângulos, é trivial derivar que

$$w_i = \begin{cases} 1, & i = 1, \dots, n-1, \\ \frac{1}{2}, & i = 0, n. \end{cases}$$

```

"""
    trapezoidal(f,a,b,n)

Aplicar a fórmula de integração do trapezoidal no intervalo [a, b], quebrado
em partes iguais. Retorna a estimativa, um vetor de nós e um vetor de valores do
integrando nos nós.
"""

function trapezoidal(f,a,b,n)
    h = (b-a)/n
    t = range(a,b,length=n+1)
    y = f.(t)
    T = h * ( sum(y[2:n]) + 0.5*(y[1] + y[n+1]) )
    return T,t,y
end

```

Vamos aproximar $f(x) = e^{\sin 7x}$ no intervalo $[0, 2]$.

```

f = x -> exp(sin(7*x));
a = 0; b = 2;

Integral = 2.6632197827615394 #exato
T,t,y = trapezoidal(f,a,b,40)
@show (T,Integral-T);

n = [ 10^n for n in 1:5 ]
err = []
for n in n
    T,t,y = trapezoidal(f,a,b,n)
    push!(err,Integral-T)
end

foreach(args -> println(args[1], " ", args[2]), zip(n, err))

```

Cada aumento em um fator de 10 em n reduz o erro em um fator de cerca de 100, o que é consistente com a convergência de segunda ordem.

3.10.2 Quadratura de Gauss

Vamos considerar a fórmula de integração numérica genérica:

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n w_k f(t_k) = Q_n[f],$$

Como existem n nós e n pesos disponíveis para escolher, parece plausível esperar que a quadratura consiga representar exatamente os polinômios de grau $m = 2n - 1$, e essa intuição acaba sendo correta.

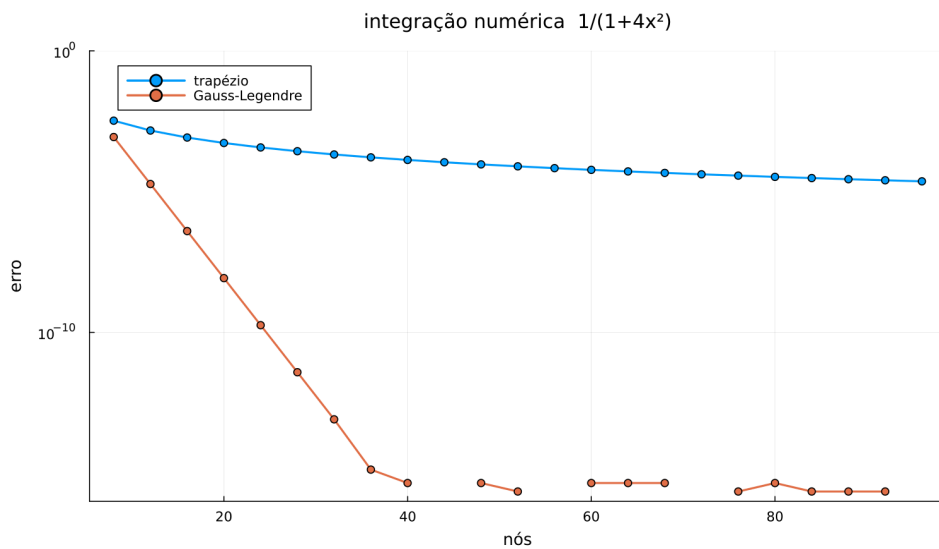
Vamos testar isso na integral:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+4x^2} dx = \arctan(2).$$

```
f = x->1/(1+4*x^2);
exato = atan(2);

n = 8:4:96
errT = zeros(size(n))
errG = zeros(size(n))
for (k,n) in enumerate(n)
    errT[k] = abs(exato - trapezoidal(f,-1,1,n)[1])
    x, w = gausslegendre(n)
    errG[k] = abs(exato - dot(w, f.(x)))
end

errT[iszero.(errT)] .= NaN
errG[iszero.(errG)] .= NaN
using Plots
plot(collect(n), errT; yscale=:log10, xlabel="nós", ylabel="erro",
     title="integração numérica", ylims=(1e-16, 1),
     marker=:circle, label="trapézio", lw=2)
plot!(collect(n), errG; marker=:circle, label="Gauss-Legendre", lw=2)
```



E agora com uma integral com um integrando mais pontudo:

$$\int_{-1}^1 \frac{1}{1+16x^2} dx = \frac{1}{2} \arctan(4).$$

```
f = x->1/(1+16*x^2);
exato = atan(4)/2;

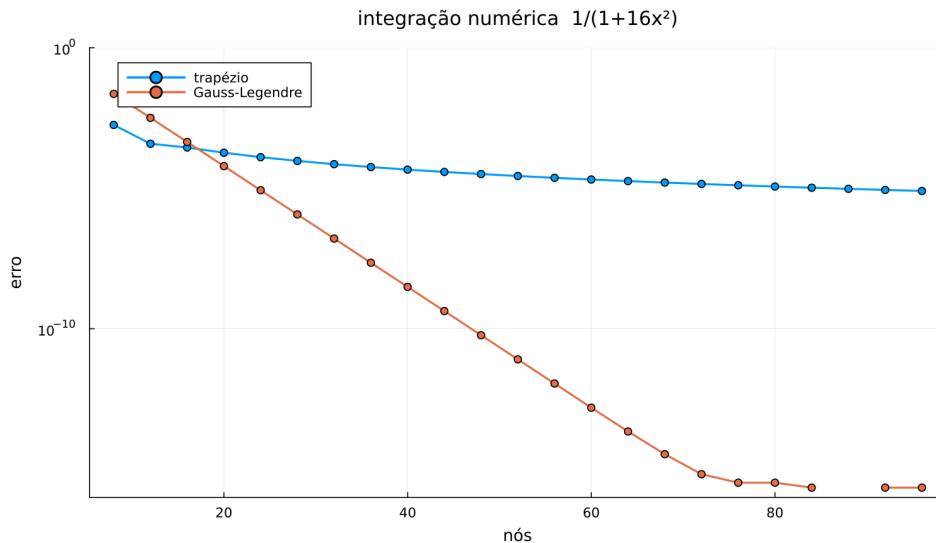
n = 8:4:96
errT = zeros(size(n))
errG = zeros(size(n))
for (k,n) in enumerate(n)
    errT[k] = abs(exato - trapezoidal(f,-1,1,n)[1])
    x, w = gausslegendre(n)
    errG[k] = abs(exato - dot(w, f.(x)))
end
```

```

errG[k] = abs(exato - dot(w, f.(x)))
end

errT[iszero.(errT)] .= NaN
errG[iszero.(errG)] .= NaN
using Plots
plot(collect(n), errT; yscale=:log10, xlabel="nós", ylabel="erro",
     title="integração numérica", ylims=(1e-16, 1),
     marker=:circle, label="trapézio", lw=2)
plot!(collect(n), errG; marker=:circle, label="Gauss-Legendre", lw=2)

```



3.10.3 Exercícios

- Usando a mudança de variável: $z = \phi(x) = a + (b - a)\frac{(x+1)}{2}$ a integral pode ser reescrita como: $\int_a^b f(z) dz = \frac{b-a}{2} \int_{-1}^1 f(\phi(x)) dx$. Sabendo disso, use a quadratura de Gauss para integrar $\int_{\pi/2}^{\pi} x^2 \sin 8x dx = -\frac{3\pi^2}{32}$. Mostre resultados para diferentes valores de n até que se obtenha uma convergência de 10 dígitos.
- Integre numericamente a função $f(x) = -x \log(|x - 1/2|)$ no intervalo $[0, 1/2]$ usando a quadratura de Gauss. Use 5, 10, 15 e 20 pontos de Gauss.

$$I_a = \int_0^{1/2} -x \log\left(\left|x - \frac{1}{2}\right|\right) dx = \frac{1}{16}(3 + 2 \log 2) = 0,274143$$

3.11 Integrais singulares ou quasi-singulares

A última função integrada tem uma singularidade quando $x = 1/2$. Mesmo com essa singularidade, e tendendo a infinito nesse ponto, essa função pode ser integrada analiticamente. Numericamente é interessante usar técnicas especiais para tratar de integrais desses tipo.

Considere uma integral do tipo:

$$I_s = \int_{-1}^1 \frac{g(\xi)}{(\xi - a)^2 + b^2} d\xi$$

Uma ideia para avaliar numericamente integrais singulares ($b = 0$) ou quasi-singulares ($b \neq 0$) é encontrar uma transformação cujo Jacobiano seja zero ou bem próximo de zero no ponto singular. Por exemplo, para integrais quasi-singulares podemos usar:

$$\xi = a + b \sinh(\mu s - \eta)$$

onde

$$\mu = \frac{1}{2} \left\{ \operatorname{arcsinh} \left(\frac{1+a}{b} \right) + \operatorname{arcsinh} \left(\frac{1-a}{b} \right) \right\}$$

$$\eta = \frac{1}{2} \left\{ \operatorname{arcsinh} \left(\frac{1+a}{b} \right) - \operatorname{arcsinh} \left(\frac{1-a}{b} \right) \right\}$$

e seu jacobiano é dado por:

$$\frac{d\xi}{ds} = b\mu \cosh(\mu s - \eta)$$

Aplicando essa transformação, obtém-se:

$$I_s = \int_{-1}^1 \frac{g(s(\xi))}{(s(\xi) - a)^2 + b^2} \frac{d\xi}{ds} ds$$

Essa transformação anula (ou reduz) o Jacobiano perto da singularidade, suaviza o integrando e acelera a convergência da quadratura — o mesmo espírito das integrais singulares do BEM.

Ponte com o BEM. Soluções fundamentais geram núcleos $\log r$, $1/r$, etc. no contorno. Transformações do tipo sinh / Monegato–Sloan (interior) / Sato (extremo) são o dia a dia da montagem de H e G .

```
function sinhtrans(u, a, b)
    μ = 1 / 2 * (asinh((1 + a) / b) + asinh((1 - a) / b))
    η = 1 / 2 * (asinh((1 + a) / b) - asinh((1 - a) / b))

    x = a .+ b * sinh.(μ * u .- η)
    J = b * μ * cosh.(μ * u .- η)
    x, J
end
```

```
using Plots

"""
    plot_quasising_sinh(a=0.0, b=0.05; g=nothing, n=800)

Mostra o integrando quase-singular em  $\xi \in [-1,1]$ 

 $f(\xi) = g(\xi) / ((\xi - a)^2 + b^2)$ 

e o integrando *transformado* na variável  $s \in [-1,1]$ 

 $f(\xi(s)) \cdot |d\xi/ds|$ 

com a transformação `sinhtrans`. O pico alto e estreito vira uma curva bem mais regular (o Jacobiano anula-se perto da quase-singularidade).
"""
function plot_quasising_sinh(a=0.0, b=0.05; g=nothing, n=800)
```

```

g === nothing && (g =  $\xi \rightarrow 1.0$ )
f( $\xi$ ) = g( $\xi$ ) / (( $\xi - a$ )^2 + b^2)

 $\xi$  = range(-1, 1; length=n)
s = range(-1, 1; length=n)
 $\xi$ s, J = sinhtrans(collect(s), a, b)
before = f.( $\xi$ )
after = @. f( $\xi$ s) * abs(J)

p1 = plot( $\xi$ , before; lw=2, label="f( $\xi$ )",
          xlabel=" $\xi$ ", ylabel="integrand",
          title="Antes (quase-singular)", legend=:topright)
vline!(p1, [a]; ls=:dash, color=:gray, label="a = $a")

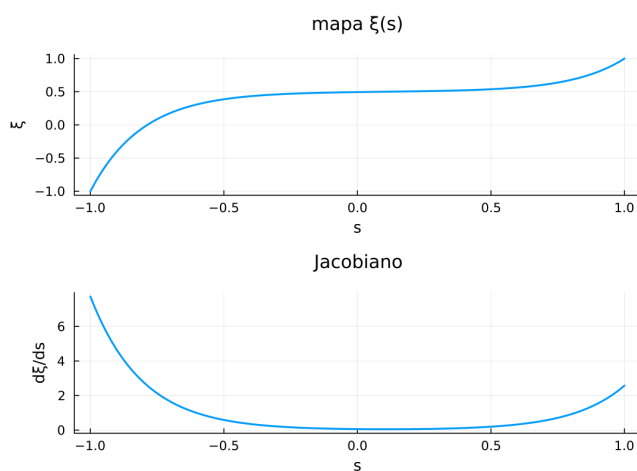
p2 = plot(s, after; lw=2, label="f( $\xi$ (s)) · |J|",
          xlabel="s", ylabel="integrand transformado",
          title="Depois (× Jacobiano sinh)", legend=:topright)
# marca s* tal que  $\xi(s^*) \approx a$  (J mínimo)
_, i = findmin(abs.(( $\xi$ s) .- a))
vline!(p2, [s[i]]; ls=:dash, color=:gray, label=" $\xi(s) \approx a$ ")

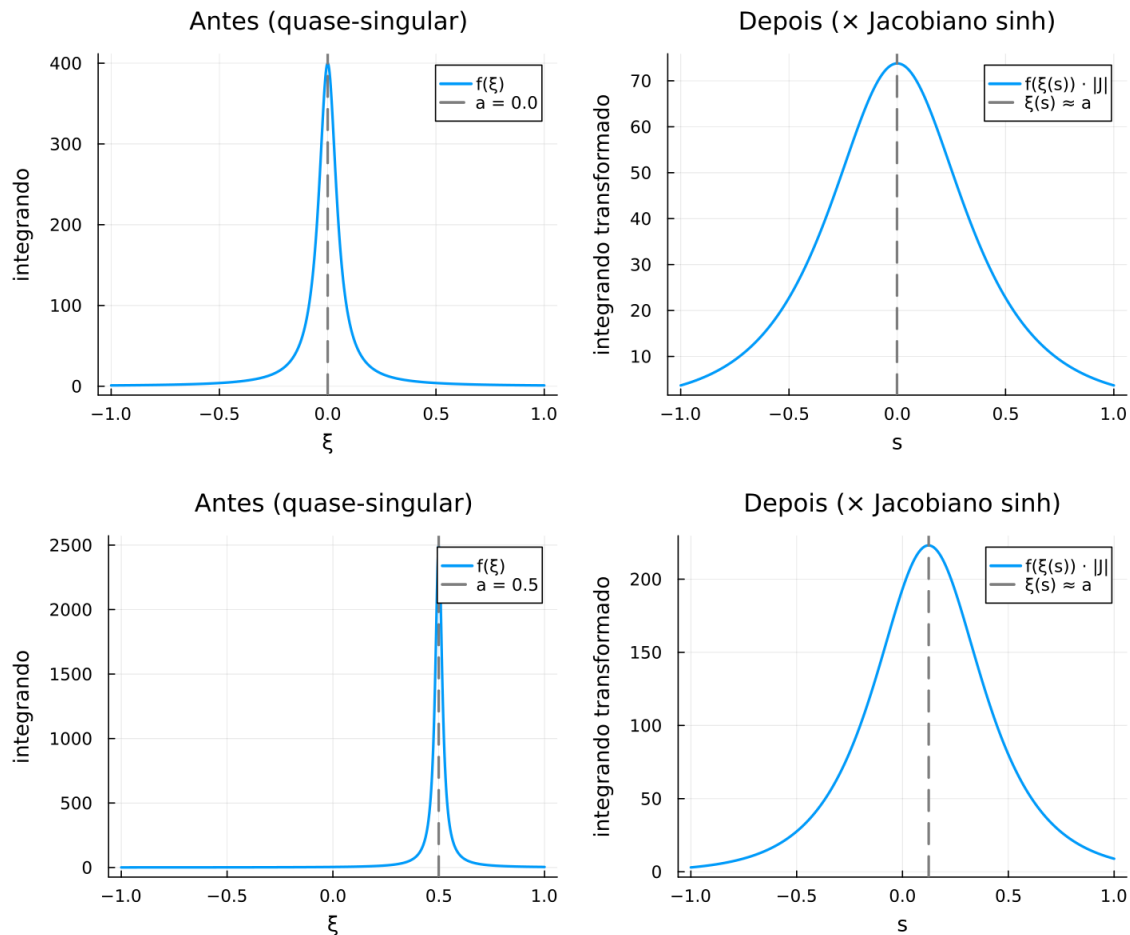
plot(p1, p2; layout=(1, 2), size=(900, 350))
end

# mapa  $\xi(s)$  e Jacobiano
x = range(-1, 1; length=100)
xt, jac = sinhtrans(x, 0.5, 0.01)
p1 = plot(collect(x), xt; xlabel="s", ylabel=" $\xi$ ", label=false, lw=2)
p2 = plot(collect(x), jac; xlabel="s", ylabel="d $\xi$ /ds", label=false, lw=2)
plot(p1, p2; layout=(2, 1), size=(700, 500))

# integrando antes × depois
plot_quasising_sinh(0.0, 0.05)
plot_quasising_sinh(0.5, 0.02) # pico deslocado

```





aplicando essa técnica para a integral do último exemplo pode-se observar uma redução significativa do erro para a mesma quantidade de pontos.

```
f = x->1/(1+16*x^2);
exato = atan(4)/2;

n = 8

x, w = gausslegendre(n)
xt,J= sinhtrans(x, 0, 1/4)
errG = abs(exato - dot(w, f.(x)))
errGt = abs(exato - dot(w, J.*f.(xt)))
```

1. **Quase-singular + sinhtrans (tabela $b \downarrow$).** Considere

$$I(b) = \int_{-1}^1 \frac{1}{\xi^2 + b^2} d\xi, \quad a = 0,$$

com valor exato

$$I(b) = \left(\frac{1}{b}\right) \left[\arctan\left(\frac{1}{b}\right) + \arctan\left(\frac{1}{b}\right) \right] = \left(\frac{2}{b}\right) \arctan\left(\frac{1}{b}\right).$$

Para $b \in \{10^{-1}, 10^{-2}, 10^{-3}\}$ e Gauss-Legendre com $n \in \{8, 16, 32\}$:

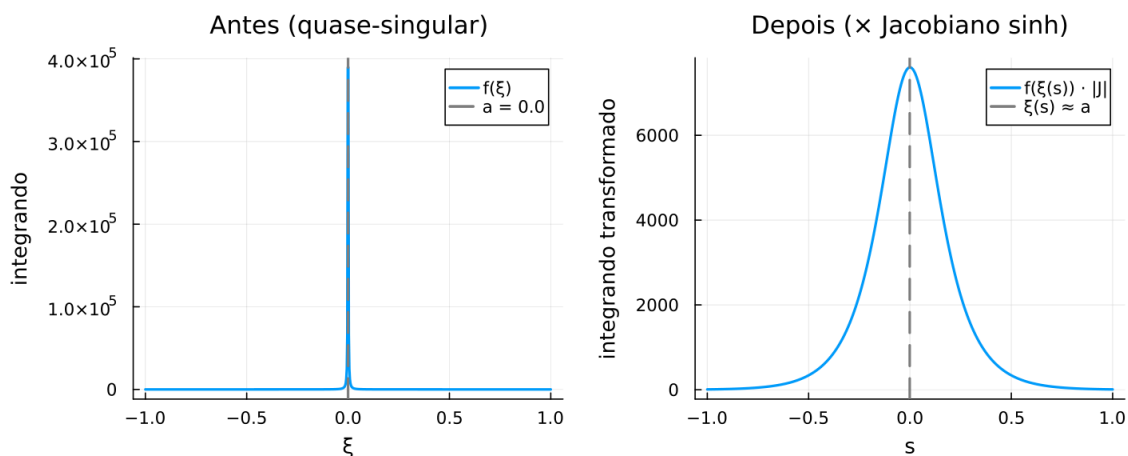
1. calcule o erro absoluto **sem** transformação (integrando amostrado direto em ξ);
2. calcule o erro **com** `sinhtrans(s, 0, b)`, usando o integrando $f(\xi(s)) |J(s)|$;

3. monte uma tabela $(b, n, e_{\text{cru}}, e_{\text{sinh}})$;
4. para o menor b , gere `plot_quasising_sinh(0, b)` e comente o achatamento do pico.

Ponte BEM: b pequeno imita fonte **perto** do elemento (integral quase-singular na montagem de H e G).

```
using FastGaussQuadrature, LinearAlgebra, Plots
Iex(b) = (2/b) * atan(1/b)
f(ξ, b) = 1/(ξ^2 + b^2)

bs = (1e-1, 1e-2, 1e-3)
ns = (8, 16, 32)
println("b\tn\terr_cru\terr_sinh")
for b in bs, n in ns
    s, w = gausslegendre(n)
    # sem transformação
    e_cru = abs(Iex(b) - dot(w, f.(s, b)))
    # com sinhtrans (a = 0)
    ξ, J = sinhtrans(s, 0.0, b)
    e_sinh = abs(Iex(b) - dot(w, f.(ξ, b) .* abs.(J)))
    println("$b\t$n\t$e_cru\t$e_sinh")
end
plot_quasising_sinh(0.0, 1e-3)
```



3.11.1 Exercício

1. Integre de novo $f(x) = -x \log(|x - 1/2|)$ em $[0, 1/2]$ com Gauss, agora usando a transformação abaixo. A singularidade está no **extremo** $x = 1/2$: mapeie o intervalo para $[-1, 1]$ (afim) e chame Monegato com $s_0 = 1$ (ramo Sato). Compare graus $m = 3, 4, 5$ e $n = 5, 10, 15, 20$ pontos de Gauss com o valor I_a do exercício anterior. (Opcional: repita com uma singularidade **interior** artificial, p.ex. estendendo o intervalo, e graus **ímpares** $q = 3, 5$.)

```
"""
    Monegato(t, s0, q=5)

Transformação em `t ∈ [-1,1]` → `s ∈ [-1,1]`, com Jacobiano `ds/dt`.

- `|s0| < 1` (interior): Monegato–Sloan de grau *ímpar* `q ≥ 3`.
- `s0 ≈ ±1` (extremo): Sato de grau `q ≥ 2` (par ou ímpar).
```

```

Retorna `(s, ds)`.
"""
function Monegato(t, s0, q::Integer=5; atol=1e-14)
    t = float(t)
    s0 = float(s0)
    # --- extremo: Sato ---
    if isapprox(s0, 1; atol=atol)
        q ≥ 2 || throw(ArgumentError("Sato no extremo +1 exige q ≥ 2"))
        #  $\Phi(t) = 1 - (1-t)^q / 2^{(q-1)}$  (suaviza s = +1)
        u = @. 1 - t
        s = @. 1 - u^q / 2^(q - 1)
        ds = @. q * u^(q - 1) / 2^(q - 1)
        return s, ds
    elseif isapprox(s0, -1; atol=atol)
        q ≥ 2 || throw(ArgumentError("Sato no extremo -1 exige q ≥ 2"))
        # espelho: suaviza s = -1
        u = @. 1 + t
        s = @. -1 + u^q / 2^(q - 1)
        ds = @. q * u^(q - 1) / 2^(q - 1)
        return s, ds
    end
    # --- interior: Monegato-Sloan ---
    (-1 < s0 < 1) || throw(ArgumentError("s0 deve estar em (-1,1) ou ±1"))
    (q ≥ 3 && isodd(q)) || throw(ArgumentError(
        "Monegato-Sloan interior exige grau ímpar q = 3,5,7,... (recebeu q=$q)"))
    aq = (1 + s0)^(1 / q)
    bq = (1 - s0)^(1 / q)
    δ = (1 / 2)^q * (aq + bq)^q
    t0 = (aq - bq) / (aq + bq)
    u = @. t - t0
    s = @. s0 + δ * u^q
    ds = @. q * δ * u^(q - 1)
    return s, ds
end

```

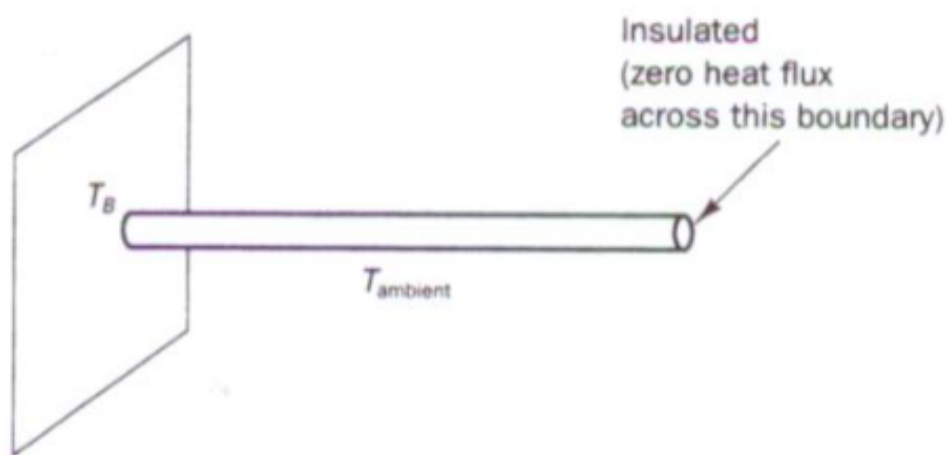
1. Use 10 pontos de Gauss para calcular as integrais abaixo. Compare com a solução analítica. Quais integrais tiveram os maiores erros? Por que?

$$= -0.6666666666666667; \int_0^{\pi} (\sin(3x) \cdot \cos(2x) + 2x^3 + 3x \sin(x)) dx, 59.3293234777059; \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx, \ln(2) = 0.6931471805599453$$

3.12 Desafio

Considere o resfriamento de uma aleta circular por meio de transferência de calor por convecção ao longo de seu comprimento. A convecção dá origem a uma perda de calor ou termo de sumidouro dependente da temperatura na equação governante. Mostrada na Figura está uma aleta cilíndrica com área de seção transversal uniforme A . A base está a uma temperatura de 100C (TB) e a extremidade direita está isolada. A aleta está exposta a uma temperatura ambiente de 20C. A transferência de calor unidimensional nesta situação é governada por $\frac{d}{dx} \left(kA \frac{dT}{dx} \right) - hP(T - T_{\infty}) = 0$

onde h é o coeficiente de transferência de calor por convecção, P o perímetro, k a condutividade térmica do material e T_∞ a temperatura ambiente. Calcule usando BEM a distribuição de temperatura ao longo da aleta e compare os resultados com a solução analítica fornecida por $\frac{T - T_\infty}{T_B - T_\infty} = \frac{\cosh[n(L-x)]}{\cosh(nL)}$



4 Equações diferenciais

Gráficos deste capítulo usam **Plots.jl**. Pacotes: DifferentialEquations, Plots, LinearAlgebra.

4.1 Objetivos

Ao final, você deve ser capaz de:

1. Formular um PVI escalar e resolvê-lo com DifferentialEquations e com Euler / RK4 próprios.
2. Medir ordem de convergência em gráfico log-log.
3. Reduzir uma EDO de 2ª ordem a um sistema de 1ª ordem.
4. Montar matrizes de diferenciação D_x , D_{xx} , impor Dirichlet e resolver um PVC 1D.
5. Integrar no tempo o sistema semi-discreto (método das linhas) para a equação do calor — em MDF e em BEM 1D.
6. Explicar a forma $M\dot{T} + HT = GQ$ e extrair um PVI nas incógnitas de contorno.

4.2 Mapa do capítulo

1. PVI e o solucionador Tsit5
2. Euler (ordem 1) e estudo de erro
3. Runge-Kutta 4
4. Sistemas e redução de ordem
5. Matrizes de diferenças finitas e PVC estacionário
6. Método das linhas: difusão (MDF)
7. Equação da onda (método das linhas)
8. Ponte com o BEM e método das linhas no contorno
9. Exercícios
10. (Extra) multi-passo AB4 e Houbolt

4.3 PVI escalar

Quantidades que mudam no tempo (ou ao longo de um parâmetro) são modeladas por equações diferenciais. Condições suplementares fecham o problema: no **problema de valor inicial** (PVI) tudo é prescrito em um único valor da variável independente — em geral o tempo.

PVI escalar de primeira ordem:

$$u'(t) = f(t, u(t)), \quad a \leq t \leq b,$$

$$u(a) = u_0.$$

- t : variável independente; u : dependente.
- Se $f(t, u) = g(t) + h(t)u$, a EDO é **linear**; caso contrário, **não linear**.
- Solução: função $u(t)$ que satisfaz a EDO e a condição inicial.
- Notação no tempo: às vezes $\dot{u}$ em vez de u' .

Ideia-chave. Métodos de PVI **avançam** a partir de $u(a)$: a cada passo usam f (a inclinação) para construir u em tempos futuros. A qualidade depende da **ordem**, da **estabilidade** e do tamanho de passo h .

4.3.1 Com DifferentialEquations.jl

Exemplo: $u' = \sin((u + t)^2)$, $t \in [0, 4]$, $u(0) = 1$.

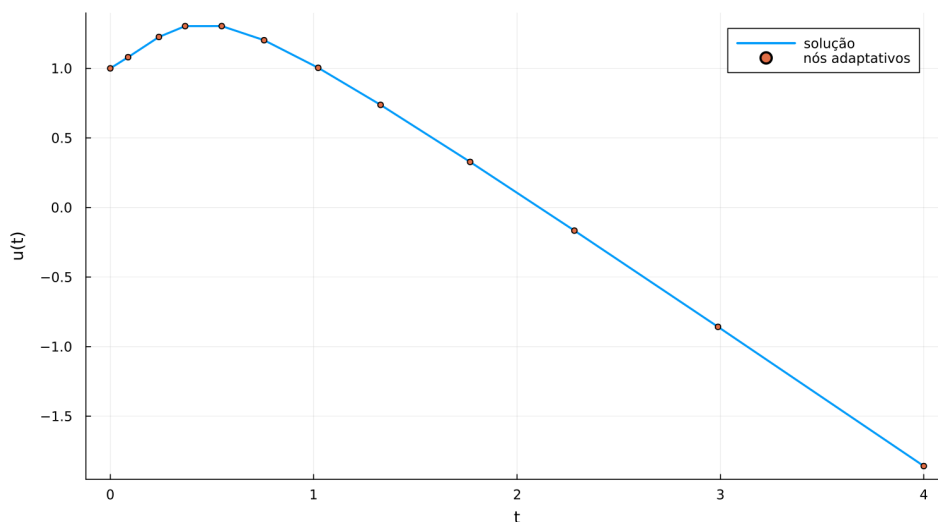
A API pede $f(u, p, t)$ — o argumento p carrega parâmetros constantes (mesmo que não usemos).

```
using DifferentialEquations, Plots, LinearAlgebra

f = (u, p, t) -> sin((t + u)^2)
u0 = 1.0
tspan = (0.0, 4.0)

ivp = ODEProblem(f, u0, tspan)
sol = solve(ivp, Tsit5())

plot(sol.t, sol.u; xlabel="t", ylabel="u(t)", label="solução", lw=2)
scatter!(sol.t, sol.u; label="nós adaptativos", ms=3)
```



O objeto `sol` é avaliável em qualquer t (`sol(1.0)`): por baixo há uma malha adaptativa e interpolação. O restante do capítulo explica **como** se constroem valores discretos (t_i, u_i) — com passo fixo, para controlar ordem.

4.4 Método de Euler

Discretize o tempo em passos iguais:

$$t_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Seja $\hat{u}(t)$ a solução **exata** e $u_i \approx \hat{u}(t_i)$ a aproximação numérica.

Ideia: no intervalo $[t_i, t_{i+1}]$, a inclinação do interpolante linear por partes é $\frac{u_{i+1}-u_i}{h}$. Iguale a $f(t_i, u_i)$:

$$u_{i+1} = u_i + hf(t_i, u_i).$$

Isso é o **método de Euler explícito** (ordem 1).

```
"""
    euler(ivp, n) -> t, U

    Euler explícito com n passos. `U[i]` é o estado em t[i]
    (escalar ou vetor, conforme `ivp.u0`).
"""
function euler(ivp, n)
    a, b = ivp.tspan
    h = (b - a) / n
    t = [a + i*h for i in 0:n]
    u0 = ivp.u0 isa Number ? float(ivp.u0) : float.(ivp.u0)
    U = Vector{typeof(u0)}(undef, n + 1)
    U[1] = u0
    for i in 1:n
        U[i+1] = U[i] + h * ivp.f(U[i], ivp.p, t[i])
    end
    return t, U
end
```

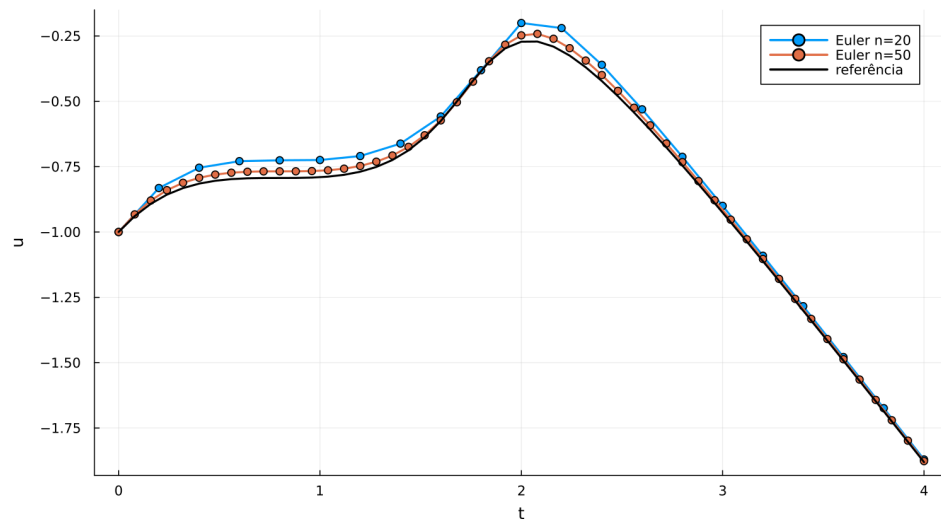
4.4.1 Exemplo e convergência

Mesma EDO, agora $u(0) = -1$:

```
f = (u, p, t) -> sin((t + u)^2)
ivp = ODEProblem(f, -1.0, (0.0, 4.0))

t20, u20 = euler(ivp, 20)
t50, u50 = euler(ivp, 50)
u_ref = solve(ivp, Tsit5(); reltol=1e-14, abstol=1e-14)

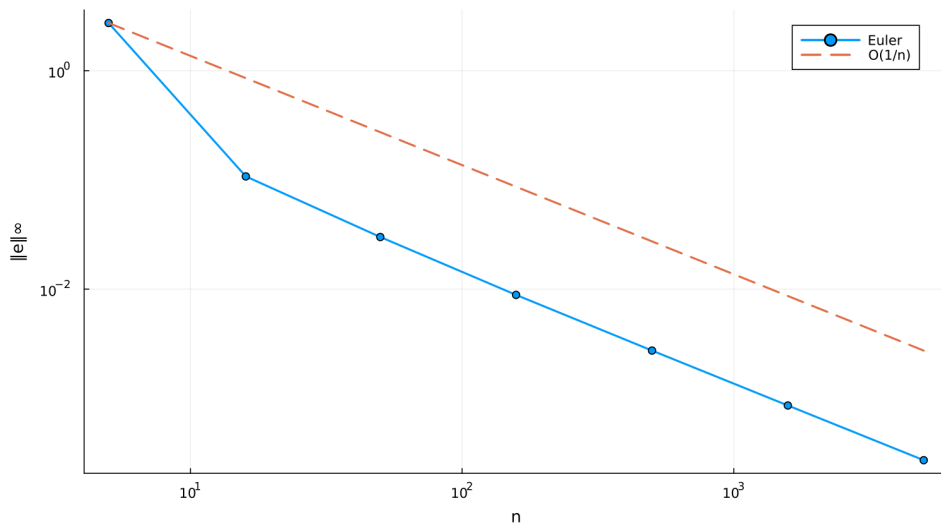
plot(t20, u20; marker=:circle, label="Euler n=20", xlabel="t", ylabel="u", lw=2)
plot!(t50, u50; marker=:circle, label="Euler n=50", lw=2)
plot!(t50, u_ref.(t50); color=:black, lw=2, label="referência")
```



Estudo de erro em norma do máximo nos nós:

```
ns = [round(Int, 5 * 10^k) for k in 0:0.5:3]
err_E = Float64[]
for n in ns
    t, U = euler(ivp, n)
    push!(err_E, maximum(abs, u_ref.(t) .- U))
end

plot(ns, err_E; xscale=:log10, yscale=:log10, marker=:circle,
      label="Euler", xlabel="n", ylabel="||e||_∞", lw=2)
plot!(ns, err_E[1] .* (ns[1] ./ ns); ls=:dash, label="O(1/n)")
```



Ideia-chave — ordem. Se o erro global se comporta como $O(h^p) = O(n^{-p})$, no plano $\log n \times \log \text{erro}$ a reta tem inclinação $-p$. Euler tem $p = 1$: multiplicar n por 10 reduz o erro cerca de 10×.

4.5 Runge–Kutta de 4ª ordem

Euler usa **uma** avaliação de f por passo. Métodos de Runge–Kutta (RK) combinam várias avaliações (**estágios**) no intervalo $[t_i, t_{i+1}]$ para subir a ordem.

O RK clássico de ordem 4:

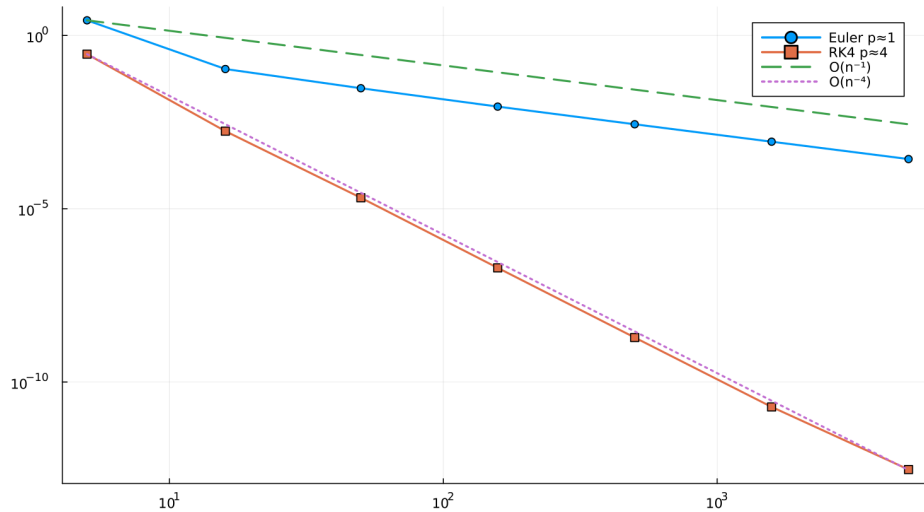
$$\begin{aligned}k_1 &= hf(t_i, u_i), \\k_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{k_1}{2}\right), \\k_3 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, u_i + \frac{k_2}{2}\right), \\k_4 &= hf(t_i + h, u_i + k_3), \\u_{i+1} &= u_i + \frac{k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4}{6}.\end{aligned}$$

```
"""RK4 clássico, n passos. Aceita estado escalar ou vetorial."""
function rk4(ivp, n)
    a, b = ivp.tspan
    h = (b - a) / n
    t = [a + i*h for i in 0:n]
    u0 = ivp.u0 isa Number ? float(ivp.u0) : float.(ivp.u0)
    U = Vector{typeof(u0)}(undef, n + 1)
    U[1] = u0
    for i in 1:n
        ui, ti = U[i], t[i]
        k1 = h * ivp.f(ui, ivp.p, ti)
        k2 = h * ivp.f(ui + k1/2, ivp.p, ti + h/2)
        k3 = h * ivp.f(ui + k2/2, ivp.p, ti + h/2)
        k4 = h * ivp.f(ui + k3, ivp.p, ti + h)
        U[i+1] = ui + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)/6
    end
    return t, U
end
```

Compare ordens no mesmo PVI:

```
err_R = Float64[]
for n in ns
    t, U = rk4(ivp, n)
    push!(err_R, maximum(abs, u_ref.(t) .- U))
end

plot(ns, err_E; xscale=:log10, yscale=:log10, marker=:circle, label="Euler p≈1",
     lw=2)
plot!(ns, err_R; marker=:square, label="RK4 p≈4", lw=2)
plot!(ns, err_E[1] .* (ns[1] ./ ns); ls=:dash, label="O(n⁻¹)")
plot!(ns, err_R[1] .* (ns[1] ./ ns).^4; ls=:dot, label="O(n⁻⁴)")
```



Euler melhorado (RK de ordem 2, um estágio intermediário em $t_i + h/2$) fica como leitura opcional; a trilha do curso usa Euler (referência de ordem 1) e RK4 (cavalo de batalha explícito).

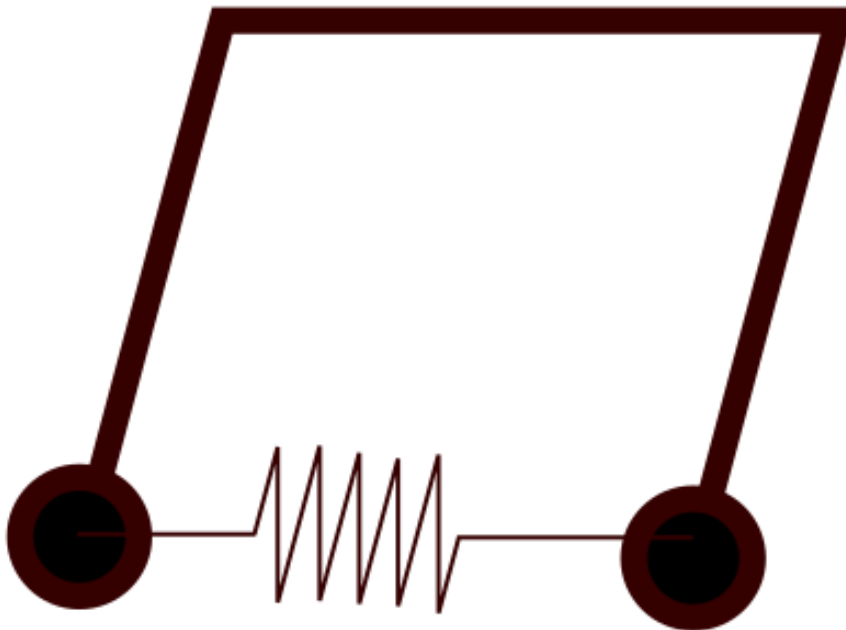
4.6 Sistemas e redução de ordem

Poucas aplicações são escalares. O mesmo Euler/RK4 vale para $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^d$ se f devolver um vetor:

$$\mathbf{u}_{i+1} = \mathbf{u}_i + hf(t_i, \mathbf{u}_i) \quad (\text{Euler})$$

EDOs de ordem m viram sistemas de 1ª ordem introduzindo derivadas inferiores como novas incógnitas.

4.6.1 Pêndulos acoplados (2ª ordem $\rightarrow$ 1ª)



$$\begin{aligned} \theta_1'' + \gamma\theta_1' + (g/L) \sin \theta_1 + k(\theta_1 - \theta_2) &= 0, \\ \theta_2'' + \gamma\theta_2' + (g/L) \sin \theta_2 + k(\theta_2 - \theta_1) &= 0. \end{aligned}$$

Com $u = (\theta_1, \theta_2, \theta_1', \theta_2')$:

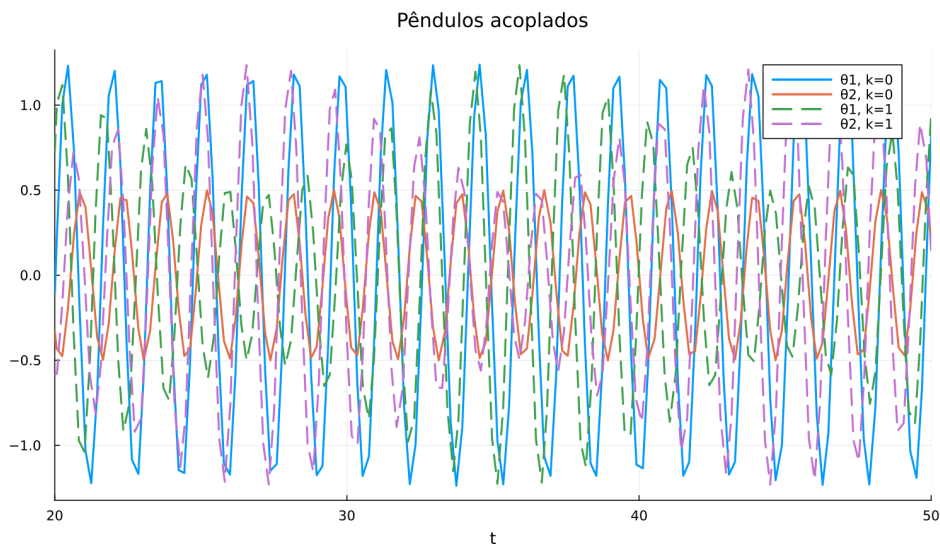
$$\begin{aligned} u_{1'} &= u_3, & u_{2'} &= u_4, \\ u_{3'} &= -\gamma u_3 - (g/L) \sin u_1 + k(u_2 - u_1), \\ u_{4'} &= -\gamma u_4 - (g/L) \sin u_2 + k(u_1 - u_2). \end{aligned}$$

```
function couple(u, p, t)
    γ, L, k = p
    g = 9.8
    du = similar(u)
    du[1] = u[3]
    du[2] = u[4]
    du[3] = -γ*u[3] - (g/L)*sin(u[1]) + k*(u[2] - u[1])
    du[4] = -γ*u[4] - (g/L)*sin(u[2]) + k*(u[1] - u[2])
    return du
end

u0 = [1.25, -0.5, 0.0, 0.0]
tspan = (0.0, 50.0)
γ, L = 0.0, 0.5

sol0 = solve(ODEProblem(couple, u0, tspan, [γ, L, 0.0]), Tsit5())
sol1 = solve(ODEProblem(couple, u0, tspan, [γ, L, 1.0]), Tsit5())

plot(sol0.t, [u[1] for u in sol0.u]; label="θ1, k=0", xlims=(20, 50), lw=2)
plot!(sol0.t, [u[2] for u in sol0.u]; label="θ2, k=0", lw=2)
plot!(sol1.t, [u[1] for u in sol1.u]; label="θ1, k=1", ls=:dash, lw=2)
plot!(sol1.t, [u[2] for u in sol1.u]; label="θ2, k=1", ls=:dash, lw=2,
      xlabel="t", title="Pêndulos acoplados")
```



Receita. Para cada variável de ordem máxima m , crie m componentes $(y, y', \dots, y^{(m-1)})$. Relações cinemáticas $y' = v$, etc., + a EDO original fecham o sistema. Dimensão = soma das ordens.

4.7 Matrizes de diferenças finitas

Até aqui a variável independente era o **tempo**. No espaço, para um PVC ou para semi-discretizar uma EDP, aproximamos d/dx e d^2/dx^2 por **matrizes de diferenciação**.

Nós uniformes em $[a, b]$:

$$x_i = a + ih, \quad h = \frac{b-a}{n}, \quad i = 0, \dots, n.$$

Queremos $\mathbf{g} \approx f'(\mathbf{x})$ com $\mathbf{g} = D_x \mathbf{f}$. Usamos diferenças centradas de ordem 2 no interior e unilaterais de ordem 2 nos extremos:

$$D_x = \frac{1}{h} \begin{pmatrix} -3/2 & 2 & -1/2 & & \\ -1/2 & 0 & 1/2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & -1/2 & 0 & 1/2 \\ & & 1/2 & -2 & 3/2 \end{pmatrix}.$$

Segunda derivada (ordem 2):

$$D_{xx} = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 & -1 & \\ 1 & -2 & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & 1 & -2 & 1 \\ -1 & 4 & -5 & 2 & \end{pmatrix}.$$

```
"""
    diffmat(n, xspan) -> x, Dx, Dxx

n = número de *intervalos* (n+1 nós) em xspan = (a,b).
Diferenças de ordem 2 (centradas no interior).
"""
function diffmat(n, xspan)
    a, b = xspan
    h = (b - a) / n
    x = [a + i*h for i in 0:n]
    # Dx
    dp = fill(0.5/h, n)
    dm = fill(-0.5/h, n)
    Dx = diagm(-1 => dm, 1 => dp)
    Dx[1, 1:3] = [-1.5, 2, -0.5] / h
    Dx[n+1, n-1:n+1] = [0.5, -2, 1.5] / h
    # Dxx
    d0 = fill(-2/h^2, n+1)
    dp2 = ones(n) / h^2
    Dxx = diagm(-1 => dp2, 0 => d0, 1 => dp2)
    Dxx[1, 1:4] = [2, -5, 4, -1] / h^2
    Dxx[n+1, n-2:n+1] = [-1, 4, -5, 2] / h^2
    return x, Dx, Dxx
end
```

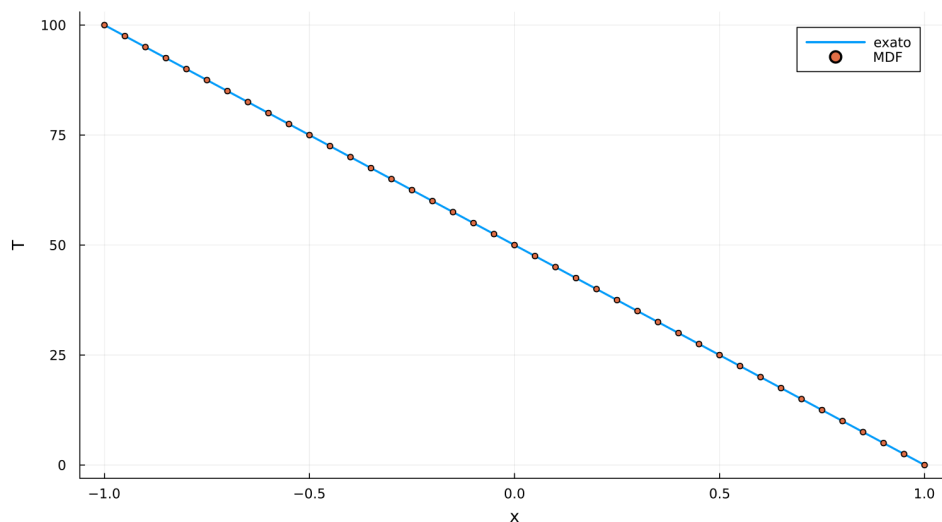
4.7.1 PVC estacionário (Laplace 1D)

$T''(x) = 0$ em $(-1, 1)$, $T(-1) = 100$, $T(1) = 0$. Solução exata: $T(x) = 50(1 - x)$.

Impor Dirichlet **substituindo linhas** de D_{xx} :

```
n = 40
x, Dx, Dxx = diffmat(n, (-1.0, 1.0))
A = copy(Dxx)
A[1, :] .= 0; A[1, 1] = 1
A[end, :] .= 0; A[end, end] = 1
rhs = zeros(n + 1)
rhs[1] = 100
rhs[end] = 0
T = A \ rhs
T_ex = @. 50 * (1 - x)

plot(x, T_ex; label="exato", lw=2, xlabel="x", ylabel="T")
scatter!(x, T; label="MDF", ms=3)
@show maximum(abs, T - T_ex)
```



Ideia-chave. $D_{xx} \mathbf{T} = \mathbf{b}$ é um sistema algébrico esparsos nos nós do **domínio**. No BEM 1D da apresentação, o sistema vive só nas **pontas** e usa $HT = GQ$. Mesma física, densidades de informação diferentes.

4.8 Método das linhas: equação do calor

EDP parabólica 1D:

$$u_t = \kappa u_{xx},$$

com $\kappa > 0$. Fixe a malha em x , substitua $u_{xx} \approx D_{xx} \mathbf{u}(t)$ e obtenha um **PVI grande** no tempo — o **método das linhas**.

Condições: $u(-1, t) = 0$, $u(1, t) = 2$, e

$$u(x, 0) = 1 + \sin(\pi x/2) + 3(1 - x^2)e^{-4x^2}.$$

```
function heat_rhs!(du, u, p, t)
    Dxx, κ, ua, ub = p
```

```

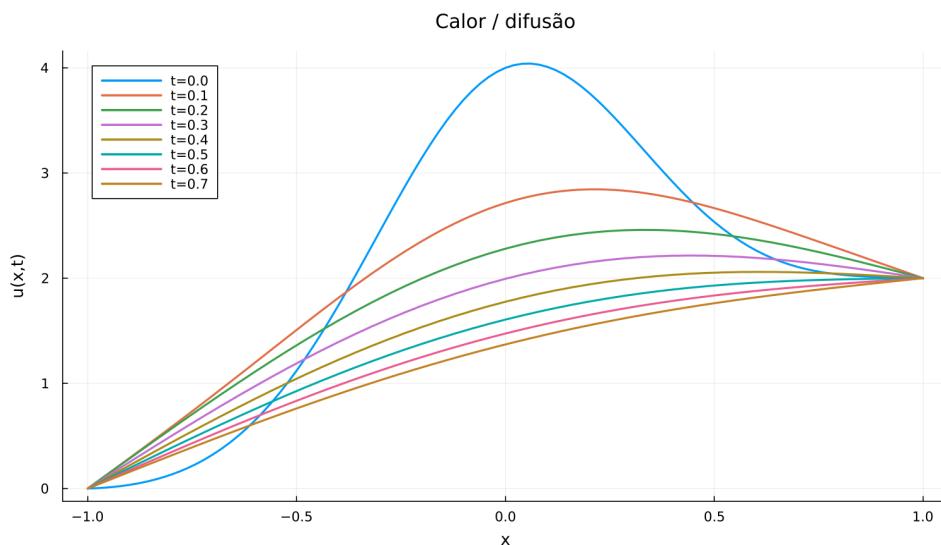
    u[1] = ua
    u[end] = ub
    mul!(du, Dxx, u)
    du .*= κ
    du[1] = 0
    du[end] = 0
    return nothing
end

n = 100
x, Dx, Dxx = diffmat(n, (-1.0, 1.0))
κ = 1.0
ua, ub = 0.0, 2.0
u0 = @. 1 + sin(pi*x/2) + 3*(1 - x^2)*exp(-4*x^2)
u0[1] = ua; u0[end] = ub

prob = ODEProblem(heat_rhs!, u0, (0.0, 0.75), (Dxx, κ, ua, ub))
sol = solve(prob, Tsit5())

plt = plot(xlabel="x", ylabel="u(x,t)", title="Calor / difusão", legend=:topleft)
for tt in 0:0.1:0.7
    plot!(plt, x, sol(tt); label="t=$tt", lw=2)
end
plt

```



Animação opcional (GIF local) ou vídeo do repositório:

```

anim = @animate for tt in range(0, 0.75; length=60)
    plot(x, sol(tt); xlabel="x", ylabel="u", ylims=(0, 4.2),
        legend=false, lw=2, title="t=$(round(tt; digits=3))")
end
gif(anim, "calor.gif"; fps=15)

```

Vídeo pronto: [boundaries-heat.mp4](#)

Os integradores do início do capítulo (Euler, RK4, Tsit5) aplicam-se a esse sistema; a estabilidade explícita exige $\Delta t = O(h^2)$ para o calor — por isso solucionadores **adaptativos** ou implícitos ajudam.

4.9 Equação da onda (método das linhas)

EDP hiperbólica 1D (corda / acústica unidimensional):

$$u_{tt} = c^2 u_{xx},$$

com velocidade de onda $c > 0$. Diferente do calor, a informação propaga com **velocidade finita** c e a energia (em domínio isolado) se conserva no contínuo.

4.9.1 Redução a 1ª ordem no tempo

Como no pêndulo, introduza a velocidade $v = u_t$:

$$u_t = v, \quad v_t = c^2 u_{xx}.$$

No espaço, $u_{xx} \approx D_{xx} \mathbf{u}$. O estado do PVI fica o **par** de vetores

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{v} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{2(n+1)}$$

(ou só nós interiores, se as BC fixarem u nos extremos). Então

$$\dot{\mathbf{y}} = \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ c^2 D_{xx} \mathbf{u} \end{pmatrix}$$

com BC aplicadas em $\mathbf{u}$ (e $\dot{u} = v = 0$ nos extremos se Dirichlet homogêneo constante).

Checklist para implementar.

1. $x, Dx, Dxx = \text{diffmat}(n, (a,b))$.
2. Estado $y = \text{vcat}(u, v)$ com $\text{length}(u) = \text{length}(v) = n+1$.
3. No RHS: separar $u = y[1:n+1]$, $v = y[n+2:\text{end}]$; impor BC em u (e zerar v nos nós de Dirichlet fixo); $du = v$, $dv = c^2 * (Dxx * u)$.
4. Integrar com Tsit5 (ou RK4 próprio).
5. CFL prático: com passo **fixo** explícito, $\Delta t \leq h/c$; com Tsit5 adaptativo o passo se ajusta, mas malha grossa demais ainda dispersa a onda.

4.9.2 Problema-modelo com solução exata

$$u_{tt} = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0,$$

$$u(0, t) = u(1, t) = 0,$$

$$u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad u_t(x, 0) = 0.$$

Modo normal: $u_{\text{exata}}(x, t) = \sin(\pi x) \cos(c\pi t)$ (verifique BC, CI e a EDP).

Esqueleto MDF:

```
function wave_rhs!(dy, y, p, t)
    Dxx, c2, nnode = p
    u = @view y[1:nnode]
    v = @view y[nnode+1:end]
    du = @view dy[1:nnode]
    dv = @view dy[nnode+1:end]
    # Dirichlet homogêneo
    u[1] = 0.0
    u[end] = 0.0
```

```

v[1] = 0.0
v[end] = 0.0
du .= v
mul!(dv, Dxx, u)
dv .*= c2
du[1] = 0.0
du[end] = 0.0
dv[1] = 0.0
dv[end] = 0.0
return nothing
end

function solve_wave_mdf(; n=100, c=1.0, tspan=(0.0, 2.0))
    x, Dx, Dxx = diffmat(n, (0.0, 1.0))
    nnode = length(x)
    u0 = sin(pi .* x)
    v0 = zeros(nnode)
    y0 = vcat(u0, v0)
    prob = ODEProblem(wave_rhs!, y0, tspan, (Dxx, c^2, nnode))
    sol = solve(prob, Tsit5(); reltol=1e-8, abstol=1e-8)
    return sol, x
end

```

BEM (só a **forma**, para o exercício): no contorno, algo como

$$M\mathbf{u}'' + H\mathbf{u} = G\mathbf{q}$$

com q ligado a $\partial_n u$; o método das linhas no contorno seria um sistema de 2ª ordem no tempo (ou 1ª ordem em $(u, \dot{u})$ nas faces). No E5 pede-se o MDF completo e apenas o esboço matricial BEM.

4.10 Ponte com o BEM

4.10.1 Duas semi-discretizações da mesma física

A equação do calor 1D $T_t = \kappa T_{xx}$ pode ser atacada de dois jeitos depois de discretizar o **espaço**:

Aspecto	MDF (domínio)	BEM (contorno)
Incógnitas primárias	T em todos os nós de $[x_0, x_f]$	T e/ou $Q = \partial T / \partial x$ só em x_0, x_f
Operador espacial	D_{xx} esparsa	matrizes cheias H, G da identidade integral
Tempo	$\dot{\mathbf{T}} = \kappa D_{xx} \mathbf{T}$ (+ BC)	$M\dot{\mathbf{T}} + H\mathbf{T} = G\mathbf{Q}$
Interior	já está no vetor de estado	pós-processamento pela fórmula de representação

Ideia-chave. O **método das linhas** é o mesmo em ambos: depois do espaço, sobra um PVI (ou DAE) no tempo. O que muda é **quem** são as incógnitas e **quais** matrizes multiplicam T, Q e $\dot{T}$.

4.10.2 De $HT = GQ$ para o calor

Na aula 1 (estacionário), $HT = GQ$ nas pontas ($n_c = 2$). Com $T_t = \kappa T''$ vem o domínio

$$\int_{x_0}^{x_f} T^*(x, x_d), (\dot{T}(x)/\kappa) dx.$$

4.10.3 Cada Gauss é fonte interior: bloco $(n_c + n_i)$

Gauss-Legendre em $[x_0, x_f]$: nós x_j^g , pesos w_j ($j = 1..n_i$). Cada x_j^g tem **dois** papéis:

1. ponto de **campo** na quadratura de $\dot{T}$;
2. ponto **fonte** (colocação interior, $c = 1$).

Colocações:

$$x_d = (x_0, x_f, x_1^g, \dots, x_{n_i}^g), \quad N = n_c + n_i.$$

Aproximação nodal por Gauss:

$$\int T^*(\dot{T}/\kappa) dx \approx \sum_{j=1}^{n_i} (w_j/\kappa) T^*(x_j^g, x_d^{\{(p)\}}) \dot{T}(x_j^g).$$

Isso define o bloco retangular $M^g \in \mathbb{R}^{N \times n_i}$. O sistema **quadrado** $(n_c + n_i) \times (n_c + n_i)$ do método das linhas fecha com as incógnitas de contorno livres (Q e/ou $\dot{T}$ nos extremos não prescritos) empilhadas às $\dot{T}^g$:

$$z = (Q_0, \dot{T}_f, \dot{T}(x_1^g), \dots, \dot{T}(x_{n_i}^g)) \in \mathbb{R}^N$$

no problema misto T_0 fixo ($\dot{T}_0 = 0$) e $Q_f = 0$. As N colocações fornecem $Az = r$.

Ideia-chave. Montar M **não** é “somar T^* nos Gauss e jogar numa diagonal”. Cada Gauss gera uma **linha** (fonte interior) e uma **coluna** (amostra de $\dot{T}$).

4.10.4 Código: bem1d_M e RHS $(n_c + n_i)$

```
using LinearAlgebra, Plots, FastGaussQuadrature, DifferentialEquations

Tstar(x, xd) = -0.5 * abs(x - xd)
Qstar(x, xd) = x == xd ? 0.0 : -0.5 * sign(x - xd)

function bem1d_HG(x0, xf)
    L = xf - x0
    H = [0.5 -0.5; -0.5 0.5]
    G = L * [0.0 -0.5; 0.5 0.0]
    return H, G, L
end

"""
    bem1d_M(x0, xf; κ=1.0, nq=6)

BEM 1D com `nq` Gauss como fontes/interiores.
N = nc + ni = 2 + nq colocações `xd = [x0, xf, xg...]'`.

Retorna:
- `Mg` : N×ni, Mg[p,j] = w[j]/κ * T*(xg[j], xd[p])
- `Hb, Gb` : N×2 (contorno clássico nas linhas 1:2; representação nas interiores)
"""
```

```

function bem1d_M(x0, xf; κ=1.0, nq=6)
    nc = 2
    ξ, ŵ = gausslegendre(nq)
    jac = (xf - x0) / 2
    xg = collect(@. (x0 + xf)/2 + jac * ξ)
    w = collect(ŵ .* jac)
    ni = nq
    xd = vcat([x0, xf], xg)
    N = nc + ni

    Mg = zeros(N, ni)
    for p in 1:N, j in 1:ni
        Mg[p, j] = w[j] / κ * Tstar(xg[j], xd[p])
    end

    H, G, _ = bem1d_HG(x0, xf)
    Hb = zeros(N, 2)
    Gb = zeros(N, 2)
    Hb[1:2, :] .= H
    Gb[1:2, :] .= G
    # interior p: T(xd) + Hb·Tb - Gb·Qb + Mg·Ṫg = 0
    # partindo de
    # -T = Tf Q*(xf) - T*(xf) Qf - T0 Q*(x0) + T*(x0) Q0 + ∑ Mg Ṫg
    for p in 3:N
        xdp = xd[p]
        Hb[p, 1] = -Qstar(x0, xdp)
        Hb[p, 2] = Qstar(xf, xdp)
        Gb[p, 1] = -Tstar(x0, xdp)
        Gb[p, 2] = Tstar(xf, xdp)
    end
    return (; x0, xf, xg, w, xd, Mg, Hb, Gb, nc, ni, N, κ)
end

```

Equações em cada colocação $p = 1..N$ (vetor $T^b = (T_0, T_f)$, $Q^b = (Q_0, Q_f)$, $T^g, \dot{T}^g$):

- contorno ($p = 1, 2$): $(HT^b - GQ^b)_p + (M^g \dot{T}^g)_p = 0$;
- interior ($p = 2 + i$): $T_i^g + (H_{p,:}^b T^b - G_{p,:}^b Q^b) + (M^g \dot{T}^g)_p = 0$.

Incógnitas (BC mista: T_0 fixo, $Q_f = 0$). O sistema **reduzido** de ordem $N - 1$ resolve $z = (Q_0, \dot{T}^g) \in \mathbb{R}^{n_i+1}$ com as colocações em x_0 e em todos os Gauss (linhas 1 e 3..N). Como o Gauss aberto não coloca massa em x_f , define-se $\dot{T}_f$ pelo $\dot{T}$ no Gauss mais próximo de x_f (no código: `argmax(xg)`). Para acoplar $\dot{T}_f$ à massa de fato, use Gauss-Lobatto ou DIBEM.

4.10.5 Método das linhas (implementação)

Estado $y = (T_f, T_1^g, \dots, T_{n_i}^g) \in \mathbb{R}^{N-1}$.

A matriz A do sistema em $z = (Q_0, \dot{T}^g)$ depende só da malha (Gb, Mg), **não** de y . Fatora-se **uma vez**; a cada RHS só monta o residual $r(y)$ e faz $z = F \setminus r$.

```

"""Fator LU de A (constante no tempo). Linhas de colocação: x0 + Gauss."""
function bem_heat_factor(mesh)
    (; Gb, Mg, ni, N) = mesh

```

```

    rows = vcat(1, 3:N)                # N-1 equações
    nz = 1 + ni
    A = zeros(nz, nz)
    for (eq, p) in enumerate(rows)
        A[eq, 1] = -Gb[p, 1]           # coluna Q0
        A[eq, 2:end] .= Mg[p, :]       # colunas Tg
    end
    return lu(A), rows
end

""RHS: só r(y); resolve com fator pré-computado F.""
function bem_heat_rhs!(dy, y, p, t)
    mesh, TL, F, rows = p
    (; Hb, nc, ni, xg) = mesh
    Tf = y[1]
    Tg = y[2:end]
    @assert length(Tg) == ni

    r = zeros(1 + ni)
    for (eq, pidx) in enumerate(rows)
        r[eq] = -(Hb[pidx, 1] * TL + Hb[pidx, 2] * Tf)
        if pidx > nc
            r[eq] -= Tg[pidx - nc]
        end
    end
    z = F \ r
    Tdotg = z[2:end]

    dy[1] = Tdotg[argmax(xg)]           # T_f ≈ T no Gauss mais à direita
    dy[2:end] .= Tdotg
    return nothing
end

function solve_bem_heat(; L=1.0, κ=1.0, TL=0.0, tspan=(0.0, 0.5), nq=8,
                        T0 = nothing)
    mesh = bem1d_M(0.0, L; κ=κ, nq=nq)
    F, rows = bem_heat_factor(mesh)
    if T0 === nothing
        T0 = x -> TL + (0.0 - TL) * (x / L)
    end
    y0 = vcat(T0(L), T0.(mesh.xg))
    prob = ODEProblem(bem_heat_rhs!, y0, tspan, (mesh, TL, F, rows))
    sol = solve(prob, Tsit5(); reltol=1e-8, abstol=1e-8)
    return sol, mesh
end

function profile_at(solB, mesh, TL, t)
    y = solB(t)
    Tf, Tg = y[1], y[2:end]
    x = vcat(mesh.x0, mesh.xg, mesh.xf)
    T = vcat(TL, Tg, Tf)
    perm = sortperm(x)
    return x[perm], T[perm]
end

```

4.10.6 Exemplo com solução analítica

Problema (compatível com as BC mistas do código: Dirichlet à esquerda, Neumann nulo à direita):

$$\begin{aligned}T_t &= \kappa T_{xx}, \quad 0 < x < L, \quad t > 0, \\T(0, t) &= 0, \quad \partial_x T(L, t) = 0, \\T(x, 0) &= \sin(\lambda_0 x), \quad \lambda_0 = \pi/(2L).\end{aligned}$$

Autofunção de ∂_{xx} com essas BC: $\sin(\lambda_n x)$, $\lambda_n = (2n + 1)\pi/(2L)$. O modo fundamental ($n = 0$) evolui exatamente como

$$T_{\text{exata}}(x, t) = \sin(\lambda_0 x), e^{-\kappa \lambda_0^2 t}, \quad \lambda_0 = \pi/(2L).$$

Com $L = 1, \kappa = 1$: $\lambda_0 = \pi/2, T(x, t) = \sin(\pi x/2), e^{-(\pi/2)^2 t}$.

```
L, κ = 1.0, 1.0
λ0 = π / (2L)
T_exact(x, t) = sin(λ0 * x) * exp(-κ * λ0^2 * t)
TL = 0.0
tspan = (0.0, 0.5)

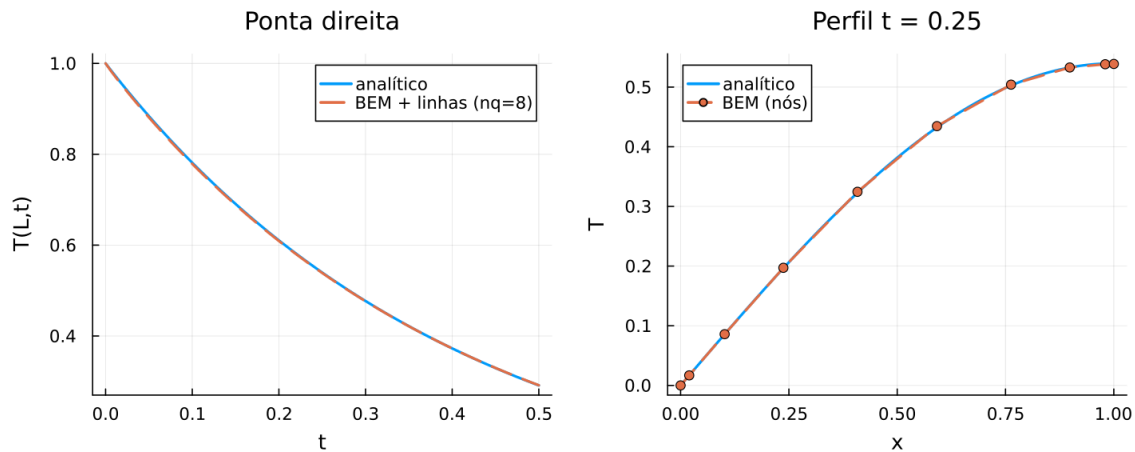
solB, mesh = solve_bem_heat(; L=L, κ=κ, TL=TL, tspan=tspan, nq=8,
    T0 = x -> sin(λ0 * x))

# --- T(L,t): BEM × analítico ---
ts = range(tspan...; length=80)
TR_bem = [solB(t)[1] for t in ts]
TR_ex = [T_exact(L, t) for t in ts]

p1 = plot(ts, TR_ex; lw=2, label="analítico", xlabel="t", ylabel="T(L,t)",
    title="Ponta direita")
plot!(p1, ts, TR_bem; lw=2, ls=:dash, label="BEM + linhas (nq=$(mesh.ni))")

# --- perfil em t fixo ---
t_snap = 0.25
xp, Tp = profile_at(solB, mesh, TL, t_snap)
xx = range(0, L; length=200)
p2 = plot(xx, T_exact.(xx, t_snap); lw=2, label="analítico",
    xlabel="x", ylabel="T", title="Perfil t = $t_snap")
plot!(p2, xp, Tp; marker=:circle, lw=2, ls=:dash, label="BEM (nós)")

plot(p1, p2; layout=(1, 2), size=(900, 350))
```



```
# --- erros ---
err_TR = maximum(abs, TR_bem .- TR_ex)
err_prof = maximum(abs, Tp .- T_exact.(xp, t_snap))
@show err_TR err_prof

# --- estudo com nq ---
println("nq\terr_T(L,t)\terr_perfil(t=$t_snap)")
for nq in (2, 4, 6, 8, 12)
    soln, mn = solve_bem_heat(; L=L, κ=κ, TL=TL, tspan=tspan, nq=nq,
        T0 = x -> sin(λ0 * x))
    eL = maximum(abs, [soln(t)[1] - T_exact(L, t) for t in ts])
    xq, Tq = profile_at(soln, mn, TL, t_snap)
    ep = maximum(abs, Tq .- T_exact.(xq, t_snap))
    println("$nq\t$eL\t$ep")
end
```

Leitura esperada: com o modo fundamental nas BC certas, o erro em $T(L, t)$ e no perfil cai ao aumentar n_q (mais fontes interiores = melhor M^g), até saturar pelo modelo 1D/SF estacionária e pela amarração de $\dot{T}_f$. Compare sempre com a curva $e^{-(\pi/2)^2 t}$ na ponta ($T(L, 0) = 1$).

Por que essa CI? $\sin(\pi x/(2L))$ some em $x = 0$ e tem derivada nula em $x = L$, logo respeita as BC para todo t na solução exata. Isso isola o erro da **semi-discretização BEM**, não de BC incompatíveis.

Checklist.

1. $N = n_c + n_i$ colocações: 2 extremos + todos os Gauss.
2. M^g : $N \times n_i$, $M_{pj}^g = w_j \kappa^{-1} T^*(x_j^g, x_d^p)$ – coluna = fonte de domínio no Gauss j .
3. H^b, G^b : $N \times 2$.
4. Fator LU de A ($N - 1$) **uma vez**; cada RHS só monta $r(y)$ e faz $F \setminus r$ para $(Q_0, \dot{T}^g)$.
5. 2D: o mesmo papel dos Gauss é o dos pontos interiores DIBEM.

4.10.7 Checklist MDF × BEM (linhas)

1. Espaço $\rightarrow$ PVI/DAE no tempo.
2. BEM: estado = contorno livre + T em cada Gauss (fonte interior).
3. Matriz espacial densa de ordem $\sim n_c + n_i$, **fatorada uma vez**; residual a cada passo.
4. Integrador no tempo intercambiável (Tsit5, RK4, Houbolt).

5. $n_i \uparrow$ enriquece domínio e tamanho do sistema.

4.11 Exercícios

Entregue para cada item: código Julia (Plots), figuras pedidas e **duas ou três frases** de interpretação. Use os solucionadores e rotinas do capítulo (euler, rk4, diffmat, bem1d_M, solve_bem_heat, ...).

1. **E1 — Ordem de Euler e RK4.** Considere o PVI

$$u' = -2tu, \quad u(0) = 2, \quad t \in [0, 2],$$

com solução exata $\hat{u}(t) = 2e^{-t^2}$.

(a) Com euler e rk4, tome $n = 10 \cdot 2^d$ para $d = 1, \dots, 8$ e calcule o erro no tempo final

$$e(n) = |u_n - \hat{u}(t_n)|.$$

(b) Em um único gráfico log-log ($n \times e(n)$), plote as duas curvas e sobreponha retas de referência $C_1 n^{-1}$ e $C_4 n^{-4}$ (ajuste C_1, C_4 no primeiro n de cada método).

(c) Com base nas inclinações, confirme as ordens e diga a partir de qual n o RK4 deixa de ganhar (saturação por aritmética ou pela referência).

2. **E2 — De 2ª ordem a sistema.** O problema

$$u'' + 9u = 9t, \quad u(0) = 1, \quad u'(0) = 1, \quad t \in [0, 2\pi]$$

tem solução $\hat{u}(t) = t + \cos(3t)$.

(a) Escreva o sistema de 1ª ordem em $y = (u, u')$ e a função $f(y, p, t)$ correspondente.

(b) Integre com rk4 ($n = 200$) e com Tsit5 (DifferentialEquations). Reporte

$$e = |u(2\pi) - \hat{u}(2\pi)|$$

nos dois casos.

(c) Plote $u(t)$ numérico (RK4) e $\hat{u}(t)$ no mesmo eixo. Onde o erro se concentra ao longo de t ?

3. **E3 — PVC 1D com diffmat.** Resolva

$$-T'' = 1, \quad x \in (0, 1), \quad T(0) = T(1) = 0,$$

cujas soluções exatas são $T(x) = x(1-x)/2$.

(a) Use diffmat e imponha Dirichlet por substituição de linhas. Para $n \in \{10, 20, 40, 80\}$ (intervalos), calcule

$$e_\infty(h) = \max_i |T(x_i) - T_h(x_i)|, \quad h = 1/n.$$

(b) Plote e_∞ vs h em escala log-log e estime a ordem p em $e = O(h^p)$.

(c) Para $n = 40$, plote T exata e T_h juntas. O erro máximo ocorre no centro ou perto das bordas? Por quê, dada a ordem das fórmulas em D_{xx} ?

4. **E4 — MDF × BEM × solução analítica (calor 1D).** Considere o mesmo problema do exemplo do texto:

$$\begin{aligned} T_t &= T_{xx}, \quad 0 < x < 1, \\ T(0, t) &= 0, \quad \partial_x T(1, t) = 0, \\ T(x, 0) &= \sin(\pi x/2), \end{aligned}$$

com solução exata

$$T(x, t) = \sin(\pi x/2), e^{-(\pi/2)^2 t}.$$

MDF (método das linhas). Use `diffmat` em $[0, 1]$ com n intervalos, imponha $T(0, t) = 0$ e a Neumann $\partial_x T(1, t) = 0$ (substitua a última linha de D_{xx} por a linha correspondente de D_x , ou uma condição equivalente de ordem 2). Integre no tempo com `Tsit5` até $t = 0.5$.

BEM (método das linhas no contorno). Use `solve_bem_heat` / `bem1d_M` com n_q Gauss como fontes interiores (fator LU pré-computado).

(a) **Erros em relação ao analítico.** Para MDF com $n \in \{40, 80, 160\}$ e BEM com $n_q \in \{2, 4, 6, 8, 12\}$, reporte

$$e_L = \max_{t \in [0, 0.5]} |T(1, t) - T_{\text{exata}}(1, t)|$$

e o erro máximo do perfil em $t = 0.25$. Organize em duas tabelas (MDF e BEM).

(b) **Figuras.** Em $t = 0.25$, plote no **mesmo** gráfico: solução exata, perfil MDF (melhor n) e perfil BEM (melhor n_q). Em outro gráfico: $T(1, t)$ exata, MDF e BEM ao longo do tempo.

(c) **Comparação MDF $\times$ BEM.** Com os números e as figuras:

- qual método atinge erro $< 10^{-3}$ em e_L com menos graus de liberdade no **estado** do PVI? (MDF: $\sim n - 1$ interiores; BEM: $1 + n_q$)
- o erro do BEM satura ao subir n_q ? O do MDF satura ao subir n ?
- comente o custo por passo: fator esparsa/aplicação de D_{xx} vs. `backsolve` denso $(N - 1) \times (N - 1)$ já fatorado.

(d) **Pergunta teórica:** se $M^g \equiv 0$ no BEM, o que resta das equações de colocação? Por que some a dinâmica com a SF estacionária de Laplace?

5. E5 – Propagação de onda (MDF + comparação; esboço BEM).

Teoria mínima (releia a § “Equação da onda”). A EDP $u_{tt} = c^2 u_{xx}$ é de **segunda ordem no tempo**. Para usar `euler` / `rk4` / `Tsit5` (feitos para $y' = f(t, y)$), reduza a ordem:

$$v = u_t, \quad u_t = v, \quad v_t = c^2 u_{xx}.$$

No espaço, troque u_{xx} por $D_{xx} \mathbf{u}$ (`diffmat`). O estado do PVI é

$$\mathbf{y} = (\mathbf{u}, \mathbf{v}).$$

Em extremos com Dirichlet **fixo** $u = 0$, imponha também $v = u_t = 0$ nesses nós.

Problema.

$$\begin{aligned} u_{tt} &= c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t \leq 2, \\ u(0, t) &= u(1, t) = 0, \\ u(x, 0) &= \sin(\pi x), \quad u_{t(x, 0)} = 0, \end{aligned}$$

com $c = 1$ e solução exata

$$u_{\text{exata}}(x, t) = \sin(\pi x) \cos(\pi t).$$

(a) **Implementação MDF.** Usando o esqueleto `wave_rhs!` / `solve_wave_mdf` (ou equivalente seu) com `diffmat` e `Tsit5`, resolva para $n \in \{50, 100, 200\}$ intervalos. Em cada n , calcule

$$e_{\infty}(t) = \max_i |u_h(x_i, t) - u_{\text{exata}}(x_i, t)|$$

nos instantes $t \in \{0.5, 1.0, 1.5, 2.0\}$. Monte uma tabela (n, t, e_{∞}) .

(b) **Figuras.**

- Perfis $u(x, t)$ em $t = 0, 0.5, 1.0, 1.5$ (MDF com o melhor n) sobrepostos à exata (linhas tracejadas).
- Série temporal no ponto médio: $u(1/2, t)$ numérico vs $\cos(\pi t)$ (exata, pois $\sin(\pi/2) = 1$).

(c) **Dispersão e refinamento.** O erro cresce com t mesmo com BC e CI “perfeitas” no modo fundamental? Se sim, atribua a **dispersão numérica** de D_{xx} (a velocidade numérica do modo depende de h). Mostre que e_{∞} em $t = 2$ cai ao aumentar n e estime a ordem aparente em h .

(d) **Comparação qualitativa com o calor (E4).** Em uma frase cada: (i) o que acontece com a “energia” / amplitude do modo no calor vs na onda; (ii) restrição de passo no tempo explícito ($\Delta t = O(h^2)$ vs $O(h)$).

(e) **BEM – só estrutura (sem obrigar código).** Escreva a forma matricial esperada no contorno

$$M\mathbf{u}'' + H\mathbf{u} = G\mathbf{q}$$

e diga: o que são as incógnitas em cada extremo se $u(0, t) = u(1, t) = 0$? O método das linhas no contorno atuaria sobre quais componentes de $\mathbf{z}$? Em que o bloco M aqui difere do M^g do calor (segunda derivada temporal vs primeira)?

(f) **Opcional (Houbolt).** Com o extra do capítulo, integre o oscilador modal equivalente $U'' + (c\pi)^2 U = 0$ (amplitude do modo $\sin(\pi x)$) com Houbolt e compare $U(t)$ a $\cos(c\pi t)$. Relacione com o item (b) no ponto médio.

4.12 Extra: multi-passo AB4 e Houbolt

RK avalia f várias vezes por passo **sem** histórico. Métodos de **múltiplos passos** reutilizam $f_i = f(t_i, u_i)$ passados. Ficam no fim porque a trilha BEM já está completa com Euler/RK/Tsit5; use-os quando quiser menos avaliações de f ou integradores da dinâmica estrutural.

4.12.1 Adams–Bashforth 4 (explícito)

$$u_{i+1} = u_i + h \left(\frac{55}{24} f_i - \frac{59}{24} f_{i-1} + \frac{37}{24} f_{i-2} - \frac{9}{24} f_{i-3} \right).$$

Precisa de 3 valores iniciais (starter: RK4 num trecho curto).

```
function ab4(ivp, n)
    a, b = ivp.tspan
    h = (b - a) / n
    t = [a + i*h for i in 0:n]
    u0 = ivp.u0 isa Number ? float(ivp.u0) : float.(ivp.u0)
    U = Vector{typeof(u0)}(undef, n + 1)
    _, Us = rk4(ODEProblem(ivp.f, ivp.u0, (a, a + 3h), ivp.p), 3)
    U[1:4] .= Us
    σ = [-9, 37, -59, 55] ./ 24
    F = [ivp.f(U[i], ivp.p, t[i]) for i in 1:4]
    for i in 4:n
        U[i+1] = U[i] + h * sum(σ[j] * F[j] for j in 1:4)
        F = (F[2], F[3], F[4], ivp.f(U[i+1], ivp.p, t[i+1]))
    end
end
```

```

    return t, U
end

```

4.12.2 Houbolt (2ª ordem no tempo)

Comum em dinâmica estrutural e em BEM elástico transiente. Aproxima

$$u''_{n+1} = \frac{2u_{n+1} - 5u_n + 4u_{n-1} - u_{n-2}}{h^2},$$

$$u'_{n+1} = \frac{11u_{n+1} - 18u_n + 9u_{n-1} - 2u_{n-2}}{6h}.$$

Implícito: u_{n+1} entra nos dois lados quando a EDO é $u'' = f(t, u, u')$. Amortece altas frequências (rígido).

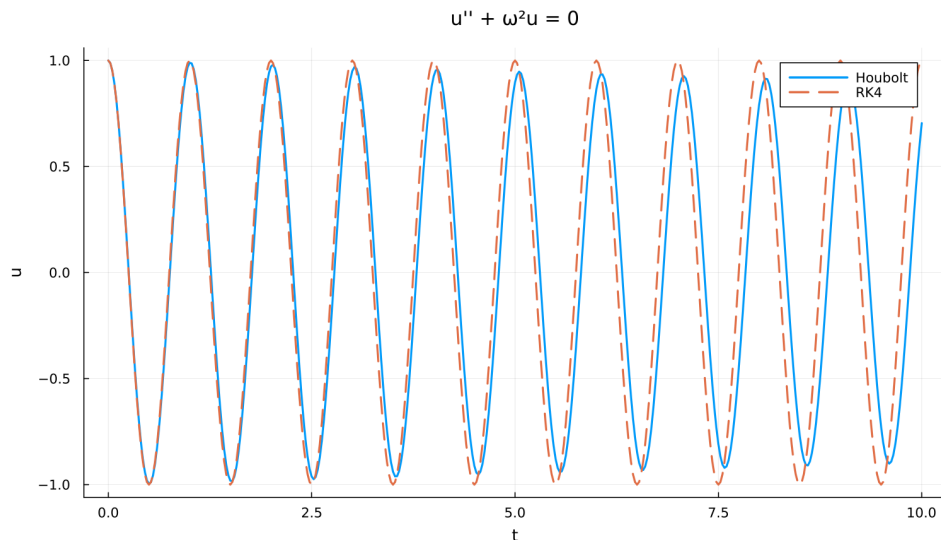
Esqueleto para o oscilador $u'' + \omega^2 u = 0$ (estado escalar; starter com RK4 na forma 1ª ordem):

```

"""Houbolt para u'' + ω² u = 0, n passos em [0, tf]."""
function houbolt_oscillator(ω, u0, v0, tf, n)
    h = tf / n
    t = collect(range(0, tf; length=n+1))
    u = zeros(n + 1)
    # starter: RK4 no sistema (u,v)
    fsys = (y, p, τ) -> [y[2], -ω² * y[1]]
    _, Ys = rk4(ODEProblem(fsys, [u0, v0], (0.0, 2h), nothing), 2)
    u[1] = u0
    u[2] = Ys[2][1]
    u[3] = Ys[3][1]
    for i in 3:n
        # (2/h²) u_{i+1} + ω² u_{i+1} = (5 u_i - 4 u_{i-1} + u_{i-2}) / h²
        rhs = (5u[i] - 4u[i-1] + u[i-2]) / h²
        u[i+1] = rhs / (2/h² + ω²)
    end
    return t, u
end

ω = 2π
tH, uH = houbolt_oscillator(ω, 1.0, 0.0, 10.0, 400)
tR, UR = rk4(ODEProblem((y,p,τ)->[y[2], -ω²*y[1]], [1.0, 0.0], (0.0, 10.0),
nothing), 400)
plot(tH, uH; label="Houbolt", lw=2)
plot!(tR, [y[1] for y in UR]; label="RK4", ls=:dash, lw=2,
xlabel="t", ylabel="u", title="u'' + ω²u = 0")

```



Adams–Moulton / preditor–corretor: leitura exterior (não são necessários para a trilha BEM deste capítulo).

5 Indo para 2D

Nessa aula usamos o código `GeomGmsh` (Julia + Gmsh; recorte de geometria do `BEM_gmsh`). O foco é **geometria de contorno**: malha, elementos, jacobiano, normal e integrais só em Γ . **Condições de contorno** (o que cada aresta “vale” em T ou q) ficam para o capítulo **Laplace 2D**.

Os trechos Julia abaixo são **pedaços do próprio pacote** (`src/`) ou dos exemplos em `scripts/` e `e_solu/`. Os mesmos nomes aparecem no código-fonte.

5.1 Objetivos

1. Ativar o ambiente `GeomGmsh` e gerar uma malha de contorno com `Gmsh`.
2. Entender o elemento descontínuo de ordem p via `discontinuous_nodes_weights + shapefun` (Lagrange baricêntrico).
3. Calcular J , tangente e normal como em `format2d`.
4. Obter perímetro, área e centróide com `geometric_props` nas **duas** estratégias: `:radial` (default) e `:divergence`.
5. Rodar os exemplos `scripts/circulo.jl` (2D) e `scripts/toro.jl` (3D).

5.2 Mapa

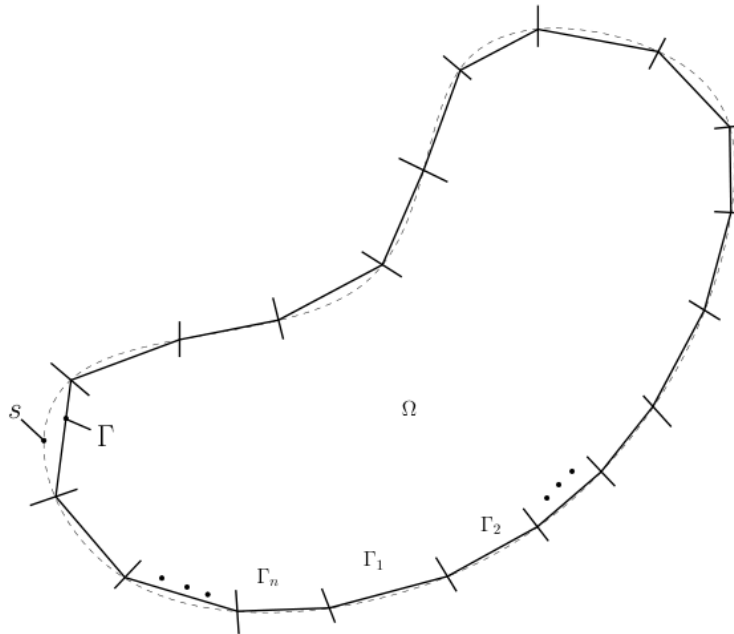
1. Por que 2D e o que muda em relação ao BEM 1D
2. Ambiente `GeomGmsh` e `Gmsh` (geometria, sem CDC)
3. Elemento descontínuo + Lagrange baricêntrico (`Interpolation.jl` / `Input.jl`)
4. Jacobiano, normal (como em `format2d`)
5. `geometric_props` — `radial` e `divergência` (`GeometricProperties.jl`)
6. Exemplo: disco unitário
7. Exemplo: toro 3D (`format3d`)
8. Exercícios

5.3 Por que “indo para 2D”

No BEM 1D o “contorno” eram dois pontos. Em 2D:

- $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ tem fronteira $\Gamma = \partial\Omega$ **unidimensional** (curva fechada, eventualmente com furos);
- a geometria de Γ é aproximada por **elementos de contorno** Γ_e ;

- campo e fluxo no contorno usam interpolação em $\xi \in [-1, 1]$ sobre cada Γ_e ;
- integrais de área em Ω que admitem redução a Γ (radial ou divergência) preparam as identidades do BEM.



Ideia-chave. Malhar só Γ não elimina a necessidade de boa geometria: N_k, J e $\mathbf{n}$ em cada elemento são os tijolos de `geometric_props` e, depois, de H e G .

5.4 Ambiente: GeomGmsh + Gmsh

Na pasta `codes/geom_gmsh`:

```
julia --project=. -e "using Pkg; Pkg.instantiate()"
julia --project=. scripts/circulo.jl
```

O pacote `Gmsh.jl` já é dependência. A GUI do sistema (gmsh.info) ajuda a inspecionar `.msh`.

Geradores (`circulo`, `anel`, `placa_com_furo`, `cubo`, `toro`, ...) em `src/Meshes.jl` seguem o mesmo modo de sessão: `gmsh.initialize()` → gerar → gravar `datadir(nome * ".msh")` → `show && gmsh.fltk.run()` → `gmsh.finalize()`. Depois `format2d / format3d` e `geometric_props`.

5.4.1 Por que Gmsh no BEM (só geometria)

1. Curvas, arcos, splines, furos e sólidos OCC (toro) com orientação controlável.
2. Malha de contorno (curvas) + superfície 3D; volume opcional (pontos internos / orientação).
3. Ordem geométrica alinhada ao grau do elemento (ordem / tipo).
4. O mesmo gerador alimenta Laplace, Poisson e elasticidade no BEM_gmsh completo.

Nesta aula os grupos físicos **nomeiam** pedaços de curva e a superfície do domínio. A convenção "`0;T`" / "`1;q`" entra em **Laplace 2D**.

5.4.2 Orientação (crítico)

- Contorno **externo**: **anti-horário** → normal **para fora** de Ω .
- Contorno de **furo**: **horário** → normal ainda saindo de Ω .
- $A < 0$ (ou $V < 0$ em 3D) nas fórmulas abaixo denuncia orientação invertida.

`format2d(; orient=true)` (default) corrige o sinal de **n** com as células 2D da malha de superfície. `placa_com_furo(; reverse_hole=true)` já inverte o laço do furo no Gmsh.

5.5 O que `format2d` faz na geometria

Trecho essencial de `src/Input.jl`:

```
# nós de colocação descontínuos = Gauss-Legendre (p+1 pontos)
qsi, wi = discontinuous_nodes_weights(p) # = gausslegendre(p+1)

# geometria isoparamétrica nos nós Equispaced de grau p
Ngeo, dNgeo = shapefun(Equispaced(p), qsi)

# para cada aresta da malha Gmsh, com vértices X:
nodes[idx] .= Ngeo * X          # posições dos nós de campo
dx          = dNgeo * X
J           = norm.(dx)
normal[idx] = tan2normal.(dx ./ J)
L           = abs(dot(J, wi))   # comprimento do elemento
```

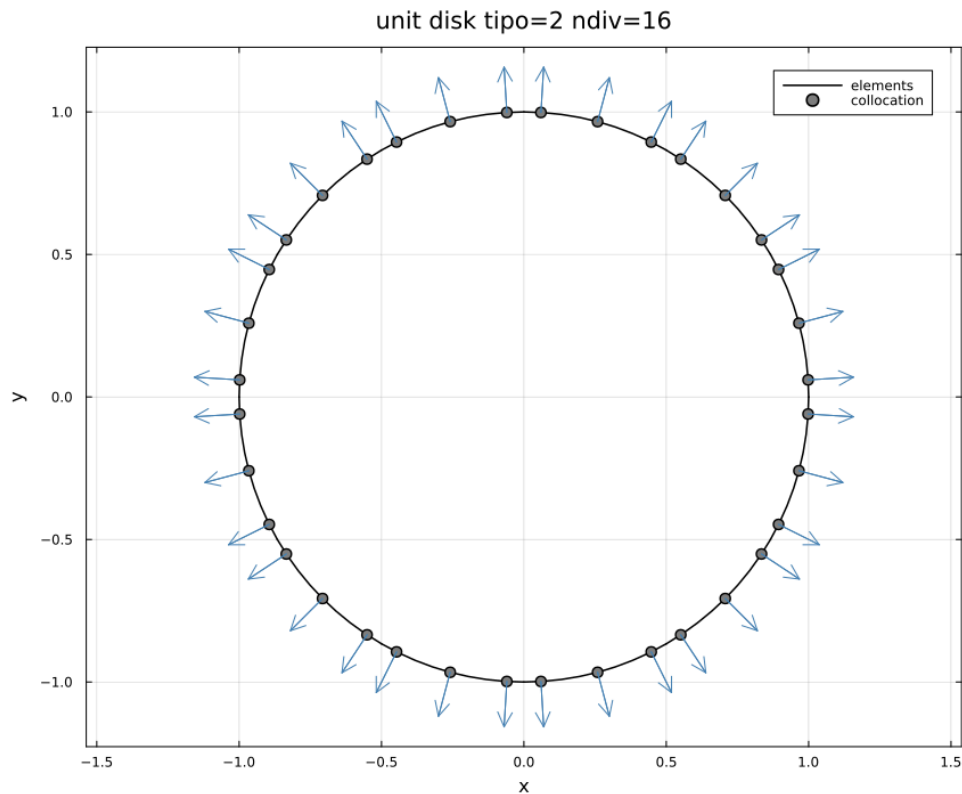
Ou seja: **os mesmos** `shapefun` e pesos que você verá na montagem de H e G .

Fluxo geométrico mínimo — o mesmo de `scripts/circulo.jl`:

```
using GeomGmsh

msh = circulo(; ndiv=16, show=false, nome="ex_circulo", ordem=2)
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); tipo=2, pontointerno=false)
g = geometric_props(dad)          # strategy=:radial
println(" perimeter = ", g.perimeter, " (exact 2π)")
println(" area      = ", g.area, " (exact π)")
println(" centroid  = ", g.centroid, " (exact 0,0)")
plot_geo(dad; show_normals=true)
```

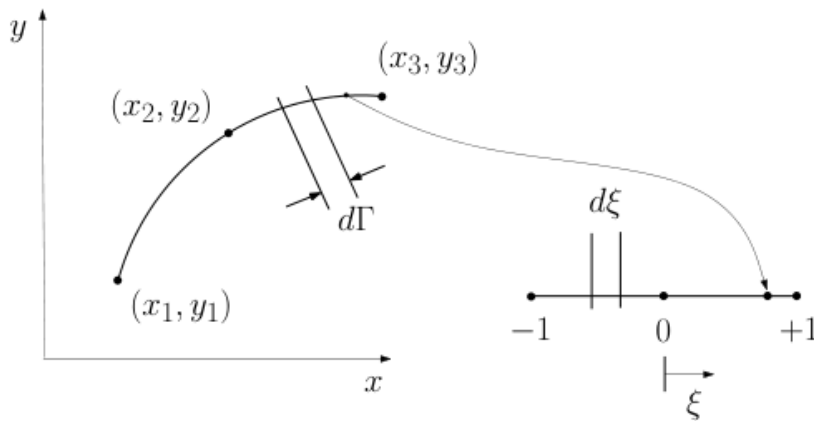
`format2d` lê a malha e monta BEMdata (elementos, nós de colocação, normais, pesos). **Nesta aula** use `plot_geo` e `geometric_props`, não solve `H_G*`.



Saída típica (tipo=2, ndiv=16): $P \approx 6.2827$ (exato 2π), $A \approx 3.1411$ (exato π), centróide na origem.

5.6 Elemento de contorno descontínuo

No GeomGmsh o padrão é **elemento descontínuo**: graus de liberdade de campo **não** são compartilhados nos vértices entre elementos vizinhos (evita conflito de CDC em cantos — detalhe em Laplace 2D).



5.6.1 Mapa de referência

$$\Gamma_e$$

é a imagem de $\xi \in [-1, 1]$:

$$\mathbf{x}(\xi) = \sum_{k=1}^{p+1} N_k(\xi) \mathbf{x}_k^{(e)}.$$

- **Geometria** da aresta Gmsh: nós Equispaced(p) (vértices + meios, se ordem 2).

- **Campo** (colocação): nós `Legendre(p)` = Gauss-Legendre em $(-1, 1)$ via `discontinuous_nodes_weights(p)`.

```
# src/Input.jl
function discontinuous_nodes_weights(p::Integer)
    p >= 1 || error("degree must be ≥ 1, got $p")
    return gausslegendre(p + 1)
end
```

tipo=1,2,3 em `format2d` escolhe o grau p do campo (e alinha a ordem da malha se preciso).

5.6.2 Lagrange baricêntrico (como no pacote)

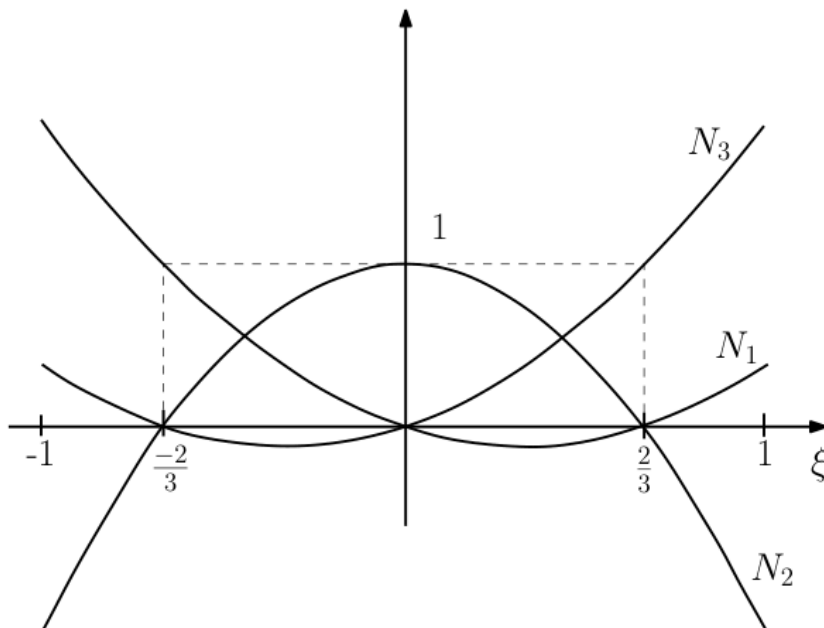
O núcleo está em `src/Interpolation.jl`: pesos baricêntricos + matriz de interpolação (Berrut-Trefethen) e `shapefun` (= N e $dN/d\xi$ nos pontos pedidos).

Pesos (para nós x_0 do polinômio):

$$w_i = 1 / \prod_{j \neq i} (x_i - x_j).$$

Funções de forma no ponto ξ (fora dos nós):

$$N_i(\xi) = (w_i / (\xi - x_i)) / \sum_j (w_j / (\xi - x_j)).$$



No código:

```
# Interpolation.jl – interpolation_matrix (forma baricêntrica)
# M[j,i] = w[i] / (xx - x0[i]), normalizado pela soma da linha
# se xx == nó: linha de Kronecker

function shapefun(poly::AbstractPolynomial, x)
    L = interpolation_matrix(poly, x) # N(x) nos pontos pedidos
```

```

L, L * poly.Dmat          # N e dN/dξ
end

```

5.6.3 Dmat (resumo)

Com valores nodais $u_i = u(\xi_i)$, o interpolante $u(\xi) = \sum_i N_{i(\xi)} u_i$ tem

$$u'(\xi_k) = \sum_i N_{i'}(\xi_k) u_i \Rightarrow \mathbf{u}' = D\mathbf{u},$$

onde $D_{ki} = N_{i'}(\xi_k)$. No pacote, $D = \text{poly.Dmat}$, montada **uma vez** por `diff_matrix`.

Com os pesos baricêntricos w_i e nós x_i :

$$D_{ki} = (w_i/w_k)/(x_k - x_i) \quad (k \neq i), \quad D_{kk} = -\sum_{i \neq k} D_{ki}$$

(a diagonal impõe $\sum_i N_{i'} = 0$: derivada de constante é zero).

`shapefun` devolve N e $dN/d\xi$ em pontos **quaisquer** ξ via

```

L = interpolation_matrix(poly, x)    # N
dN = L * poly.Dmat                 # N_i'(\xi) = \sum_k N_k(\xi) D_ki

```

`Dmat` **não** é o jacobiano da malha: age no interpolante 1D em ξ . O jacobiano geométrico vem depois, $dx/d\xi = \sum_i (dN_i/d\xi) \mathbf{X}_i$.

Uso didático (os mesmos tipos do `dad`):

```

p = 2
poly = Legendre(p)                # campo descontínuo (nós de Gauss)
ξ = nodes(poly)                   # nós de colocação
wN = weights(poly)                 # pesos *baricêntricos* (não de Gauss)
ξg, wg = gausslegendre(6)
N, dN = shapefun(poly, ξg)         # size (6 × 3) se p=2

poly_geo = Equispaced(p)           # geometria contínua da aresta
Ngeo, dNgeo = shapefun(poly_geo, ξg)

```

Partição da unidade (teste rápido, exercício E1):

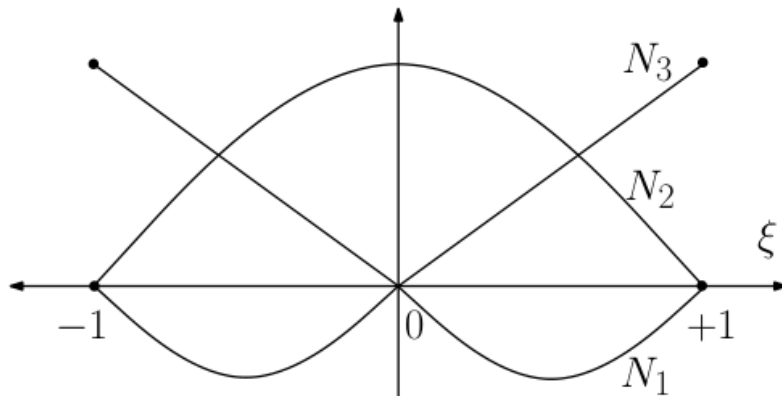
```

poly = Legendre(3)
for ξ in range(-1, 1; length=21)
    N, dN = shapefun(poly, ξ)
    @assert abs(sum(N) - 1) < 1e-11
    @assert abs(sum(dN)) < 1e-9
end

```

Caso contínuo clássico $p = 2$, nós $\xi \in \{-1, 0, 1\}$ (`Equispaced(2)`):

$$N_1 = \xi(\xi - 1)/2, \quad N_2 = 1 - \xi^2, \quad N_3 = \xi(\xi + 1)/2.$$



No **BEMdata**. Depois de `format2d`, `dad.element_type` é o polinômio do campo (`Legendre(p)`), `dad.elem_weight` são os pesos de Gauss da colocação, e cada `dad.elements[e]` guarda índices dos nós, jacobianos nos nós de colocação e comprimento. `dad.Nodes` / `dad.Normal` são vistas de collocation (nós de contorno; internos se `pontointerno=true`).

5.7 Jacobiano, comprimento e normal

Com nós geométricos $\mathbf{X}_k$ da aresta e N, N' em ξ :

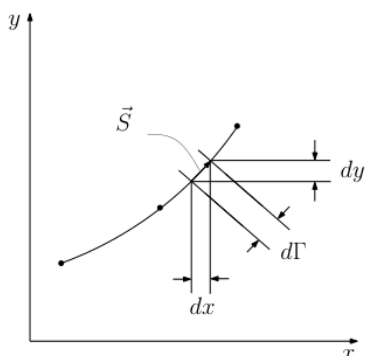
$$\mathbf{x}'(\xi) = \sum_k N_k'(\xi) \mathbf{X}_k, \quad J = |\mathbf{x}'|, \quad \mathbf{n} = (y', -x')/J$$

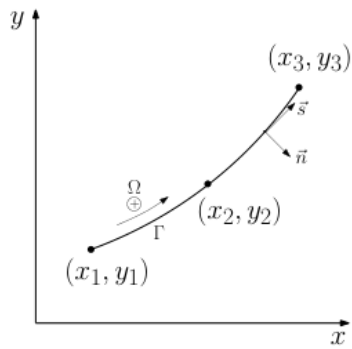
(normal “à esquerda” do sentido de percurso — contorno externo anti-horário $\Rightarrow$ exterior).

No pacote (`format2d` + `tan2normal`):

```
dx = dNgeo * X
J = norm.(dx)
normal = tan2normal.(dx ./ J) # (dx,dy) → (dy, -dx)/|·| (unitário)
L = abs(dot(J, wi))           # ∫ J dξ ≈ ∑ J_k w_k
```

Perímetro global: $P = \sum_e L_e$ (é o g.perimeter).





5.8 Propriedades geométricas: duas estratégias

geometric_props (src/GeometricProperties.jl) aceita

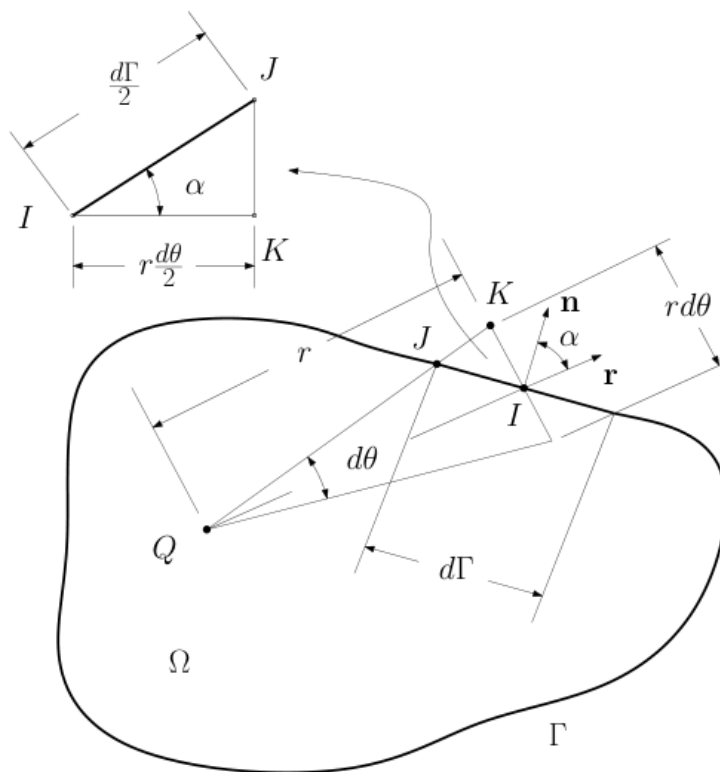
```
g = geometric_props(dad) # strategy=:radial
g2 = geometric_props(dad; strategy=:divergence)
g3 = geometric_props(dad; npg_radial=20)
g4 = geometric_props(dad; npg_boundary=16)
```

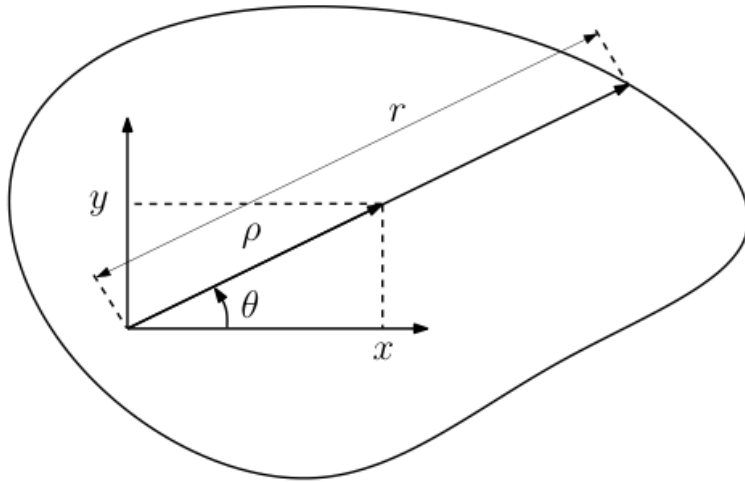
npg_boundary=nothing reutiliza $\text{elem.Jacobian} \times \text{dad.elem_weight}$ (colocação). Um inteiro reintegra cada elemento com $\text{shapfun}(\text{dad.element_type}, \xi)$ e Gauss.

5.8.1 Integração radial (strategy=:radial, default)

Fixe o pólo na **origem**. Para $\mathbf{x} \in \Gamma$, $\mathbf{r} = \mathbf{x}$, $r = |\mathbf{r}|$, $\hat{\mathbf{r}} = \mathbf{r}/r$.

$$dA = \rho, d\rho, d\theta, \quad d\theta = (\mathbf{n} \cdot \hat{\mathbf{r}})(d\Gamma)/r.$$





$$I = \int_{\Omega} f, dA = \int_{\Gamma} F(\mathbf{x}) \frac{\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}}{r^2} d\Gamma,$$

$$F = \int_0^r f(\rho \hat{\mathbf{r}}), \rho, d\rho.$$

No código, F para $f = 1$, $f = x$, $f = y$ é numérico na direção radial (`_calc_F_2d` com `npg_radial` pontos de Gauss em ρ):

```
# GeometricProperties.jl - _geom_accum_2d_radial
# r = |x|,  r̂ = x/r,  nr = n · r̂
# Fa, Fx, Fy = ∫_0^r {1, x, y} ρ dp      (_calc_F_2d)
# A += Fa * nr / r * wJ
# Sx += Fx * nr / r * wJ
# Sy += Fy * nr / r * wJ
# centróide = (Sx, Sy) / A
```

```
function _calc_F_2d(r, theta, qsi, w)
    dro = r / 2
    Fa = Fx = Fy = 0.0
    for i in eachindex(qsi)
        ρ = r / 2 * (qsi[i] + 1)      # ρ ∈ [0, r]
        x, y = ρ * cos(theta), ρ * sin(theta)
        Fa += ρ * dro * w[i]          # ∫ ρ dp  (f = 1)
        Fx += x * ρ * dro * w[i]      # ∫ x ρ dp
        Fy += y * ρ * dro * w[i]
    end
    return Fa, Fx, Fy
end
```

Para $f = 1$ a forma fechada é $F = r^2/2$, e recupera-se $A = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} (\mathbf{n} \cdot \mathbf{x}) d\Gamma$. Com `npg_radial=12` (default) essa primitiva polinomial já é exata.

5.8.2 Teorema da divergência (`strategy=:divergence`)

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F}, dA = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}, d\Gamma.$$

F	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	Resultado
$(x, 0)$ ou $(0, y)$	1	$A = \int_{\Gamma} x n_x \, d\Gamma$
$(x, y)/2$	1	$A = \frac{1}{2} \int_{\Gamma} \mathbf{x} \cdot \mathbf{n} \, d\Gamma$
$(x^2/2, 0)$	x	$\int_{\Omega} x \, dA = \int_{\Gamma} (x^2/2) n_x \, d\Gamma$
$(0, y^2/2)$	y	$\int_{\Omega} y \, dA = \int_{\Gamma} (y^2/2) n_y \, d\Gamma$
$(0, y^3/3)$	y^2	$I_x = \int_{\Omega} y^2 \, dA = \int_{\Gamma} (y^3/3) n_y \, d\Gamma$

É o acumulador `_geom_accum_2d_divergence` (forma fechada; `npg_radial` é ignorado):

```
P += wJ
A += 0.5 * dot(x, n) * wJ
Sx += 0.5 * x[1]^2 * n[1] * wJ
Sy += 0.5 * x[2]^2 * n[2] * wJ
```

A outra fórmula de área da tabela ($A = \int_{\Gamma} x n_x \, d\Gamma$) está em `area_divergence`:

```
function area_divergence(dad::BEMdata)
    # mesmos (x, n, wJ) da colocação
    A = 0.0
    w_el = dad.elem_weight
    for elem in dad.elements
        for k in eachindex(elem.index)
            i = elem.index[k]
            wJ = elem.Jacobian[k] * w_el[k]
            A += dad.Nodes[i][1] * dad.Normal[i][1] * wJ
        end
    end
    return A
end
```

Comparar no disco (ou na coroa, exercício E2):

```
g = geometric_props(dad) # :radial
gd = geometric_props(dad; strategy=:divergence)
Adiv = area_divergence(dad)
@show g.area gd.area Adiv
```

No `scripts/circulo.jl` as três áreas coincidem até o erro de quadratura de Γ (≈ 3.14110).

Radial × divergência. Para $f = 1, x, y$ coincidem (primitiva polinomial + mesma quad. em Γ). Radial generaliza f via F . Divergência é imediata quando existe $\mathbf{F}$ polinomial simples (I_x via `moment_Ix`, etc.).

5.9 Exemplo 2D: disco unitário

Arquivo `scripts/circulo.jl`. Malha de quatro arcos (`circulo` em `Mesher.jl`), ordem 2, 16 elementos 1D.

```

msh = circulo(; ndiv=16, show=false, nome="ex_circulo", ordem=2)
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); tipo=2, pontointerno=false)
g = geometric_props(dad)
plot_geo(dad; show_normals=true, title="unit disk tipo=2 ndiv=16")

```

Grandeza	Numérico	Exato
perímetro	6.2827	$2\pi \approx 6.2832$
área	3.1411	$\pi \approx 3.1416$
centróide	$\approx (0, 0)$	$(0, 0)$

A malha linear (tipo=1) é um n -ágono regular: $P = 2n \sin(\pi/n) = 2\pi - O(n^{-2})$, $A = (n/2) \sin(2\pi/n) = \pi - O(n^{-2})$. Com tipo=2 os arcos parabólicos aproximam o círculo de verdade e o erro cai bem mais rápido.

5.10 Exemplo 3D: toro

A **mesma** API vale em 3D: gerador $\rightarrow$ format3d $\rightarrow$ geometric_props. Arquivo scripts/toro.jl. O gerador toro (Meshes.jl) chama gmsh.model.occt.addTorus (raio maior R , raio do tubo r , eixo z , centro na origem), malha a superfície em **quads** (recombine) e, se possível, o volume (para orientar $\mathbf{n}$).

Analítico:

$$S = 4\pi^2 Rr, \quad V = 2\pi^2 Rr^2, \quad \mathbf{c} = \mathbf{0}.$$

```

using GeomGmsh

R, r = 2.0, 0.5
msh = toro(; nome="ex_toro", R=R, r=r, lc=0.25, show=false)
dad = format3d(msh, Laplace(1.0); tipo=1, pontointerno=false)
g = geometric_props(dad) # :radial
gd = geometric_props(dad; strategy=:divergence)
plot_geo(dad; show_normals=false, show_nodes=false)

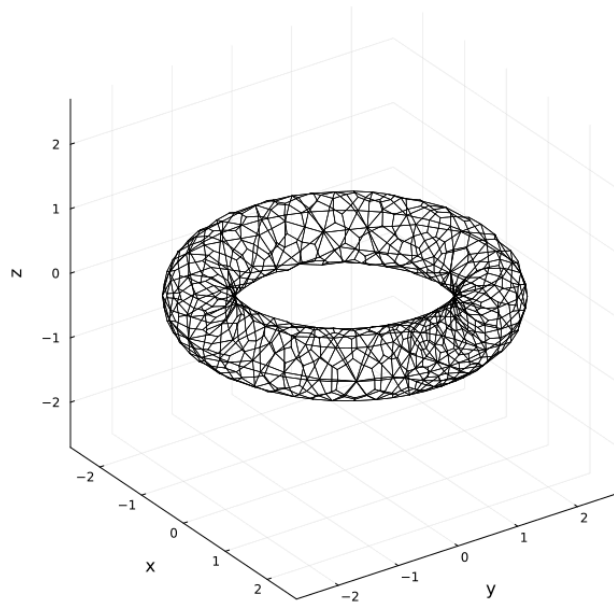
```

Em 3D o acumulador radial usa $dV = \rho^2 d\rho, d\Omega$ e

$$j_{\text{fac}} = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{x})/R^3, \quad R = |\mathbf{x}|,$$

com `_calc_F_3d` para $F = \int_0^R f \rho^2 d\rho$. A divergência é $V = (1/3) \int_{\Gamma} \mathbf{x} \cdot \mathbf{n}, d\Gamma$.

toro $R = 2$, $r = 1/2$



Grandeza	Numérico (lc=0.25)	Exato ($R = 2$, $r = 1/2$)
área de superfície	39.18	$4\pi^2 Rr \approx 39.48$
volume	9.57	$2\pi^2 Rr^2 \approx 9.87$
centróide	$\approx (0, 0, 0)$	$(0, 0, 0)$

Radial e divergência coincidem até o roundoff (o volume difere na 15ª casa). O cubo unitário (cubo + format3d) é o outro teste 3D do pacote: $S = 6$, $V = 1$, $\mathbf{c} = (1/2, 1/2, 1/2)$ — aparece no exercício E5 e no capítulo **Indo para 3D**.

format3d lê faces Gmsh **quad** (tipo 3 linear ou tipo 10 quadrático). A normal de superfície é

$$\mathbf{n} \parallel \partial_\xi \mathbf{x} \times \partial_\eta \mathbf{x}, \quad J = | \partial_\xi \mathbf{x} \times \partial_\eta \mathbf{x} |.$$

```
# Input.jl — format3d (essência)
N, dNx, dNy = shapefun2D(Equispaced(1), qsi)
nodes[idx] .= N * X
dx1, dx2    = dNx * X, dNy * X
J            = norm.(cross.(dx1, dx2))
normal[idx]  = cross.(dx1, dx2) ./ J
```

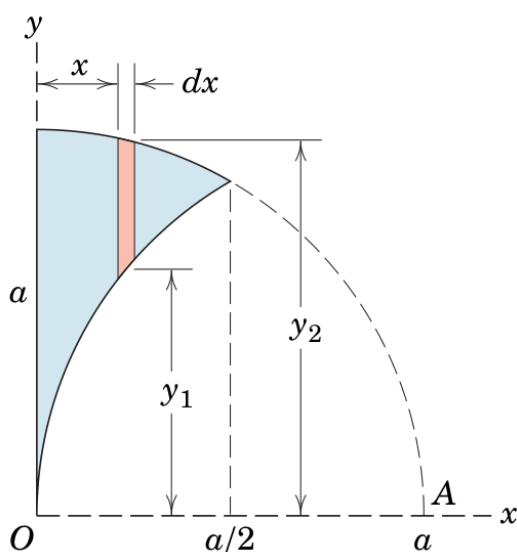
5.11 Boas práticas de malha (geometria)

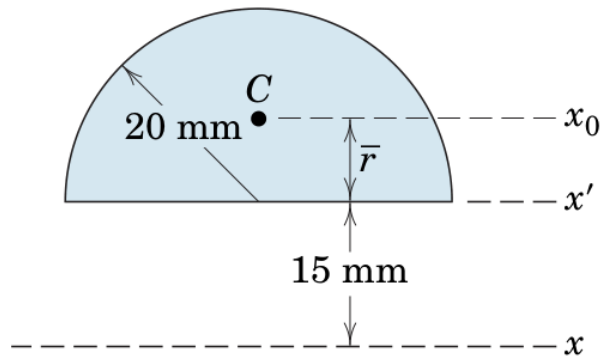
1. Contorno externo anti-horário; furos horários.
2. Elementos descontínuos no campo (padrão format2d) — cantos sem nó compartilhado de CDC.
3. ordem da malha Gmsh alinhada a tipo em format2d.
4. Refino perto de cantos e furos (placa_com_furo como modelo).
5. Nesta aula: pontointerno=false basta para prop. de Γ .
6. Em 3D, volume no .msh ajuda format3d a orientar $\mathbf{n}$ (toro tenta generate(3)).

5.12 Exercícios

Entrega: scripts no ambiente GeomGmsh (julia --project=codes/geom_gmsh), uso de plot_geo quando fizer sentido, números com erro vs analítico e 2-3 frases de interpretação. Fontes: src/{Input,Interpolation,GeometricProperties,Meshes}.jl, scripts/circulo.jl, scripts/toro.jl. Soluções de referência em _solu/.

- E1 — shapefun e partição da unidade.** Para $p \in \{1, 2, 3, 4\}$: (a) crie `poly = Legendre(p)` e, em 21 abscissas de $[-1, 1]$, verifique $\sum_i N_i = 1$ e $\sum_i N_i' = 0$ via `shapefun`; (b) plote as colunas de $N(\xi)$ (Plots) para $p = 2$ e $p = 3$; (c) com `Equispaced(2)` e $\xi \in \{-1, 0, 1\}$, confira N com $\xi(\xi - 1)/2$, $1 - \xi^2$, $\xi(\xi + 1)/2$; (d) compare `nodes(Legendre(p))` com `discontinuous_nodes_weights(p)[1]` — são o quê? (`weights(poly)` são baricêntricos; o segundo retorno de `discontinuous_nodes_weights` é a quad. de Gauss.)
- E2 — Coroa circular: geometria, ordem e duas fórmulas de área.** Domínio $1 \leq r \leq 2$ (anel). Analítico: $P = 6\pi$, $A = 3\pi$, centróide na origem.
 - Malhas `ndiv` in $\{8, 16, 32\}$ e `tipo` in $\{1, 2\}$. Para cada par, `geometric_props(dad)` e erros relativos de P e A .
 - No **mesmo** `dad`, compare `geometric_props(dad; strategy=:divergence).area` e `area_divergence(dad)` com `g.area(:radial)`. Há diferença sistemática ao mudar `tipo`?
 - `geometric_props(dad; npg_boundary=16)` e `geometric_props(dad; npg_radial=20)` vs o default. Quando a reintegração de Γ muda A ? E `npg_radial`?
 - `plot_geo` na malha mais grossa e na mais fina; as normais no furo apontam para fora de Ω ?
 - Tabela `ndiv`, `tipo`, `n_col`, `e_P`, `e_A`, `e_Adiv`. Qual combinação atinge $e_A < 10^{-3}$ com menos nós?
- E3 — Círculo unitário e ordem em n .** Disco unitário com `circulo` (`ndiv` in $\{8, 16, 32, 64\}$, `tipo=1` e `tipo=2`). Estude P e A vs 2π e π . Qual ordem aparente em n (ou em $h \sim 1/n$)? Lembrete: `tipo=1` é o n -ágono regular.
- E4 — Momento I_x .**





Calcule $I_x = \int_{\Omega} y^2 dA$ nas duas figuras (moment_Ix, divergência com $\mathbf{F} = (0, y^3/3)$) e compare com $I_x = \frac{a^4}{96}(9\sqrt{3} - 2\pi)$ e $I_x = 2 \cdot 10^4 \pi - \frac{20^2 \pi}{2} (80/(3\pi))^2 + \left(\frac{20^2 \pi}{2}\right) (15 + 80/(3\pi))^2$. Geradores: triangulo_equilatero, triangulo_com_incirculo, setor60, semicirculo.

5. **E5 – Furo e orientação.** placa_com_furo. (a) geometric_props: confira $A = A_{\text{ret}} - \pi R^2$ (e o perímetro $P_{\text{ret}} + 2\pi R$). (b) reverse_hole=false e format2d(; orient=false): relate o sinal de A . (c) plot_geo: normais no contorno externo vs furo. Extra 3D: cubo + format3d (S = 6, V = 1) ou o toro de scripts/toro.jl.

5.13 O que fica para Laplace 2D

- Convenção "0;T", "1;q" (e elasticidade tx;ux;ty;uy).
- attach_analytical!, H_G_*, solve, rel_error.
- CDC em cantos e o papel do elemento descontinuo no conflito de nós.

5.14 Leituras e código

- codes/geom_gmsh/scripts/circulo.jl, scripts/toro.jl
- codes/geom_gmsh/src/Input.jl – format2d, format3d, discontinuous_nodes_weights
- codes/geom_gmsh/src/Interpolation.jl – pesos baricêntricos, shapefun, shapefun2D
- codes/geom_gmsh/src/GeometricProperties.jl – :radial, :divergence, moment_Ix
- codes/geom_gmsh/src/Meshes.jl – circulo, anel, placa_com_furo, toro, cubo
- codes/geom_gmsh/_solu/ – exercícios E1 a E5 resolvidos
- Manual Gmsh: [documentação](#)

6 Laplace 2D

Geometria, N_k , J e $\mathbf{n}$ já vieram de **Indo para 2D**. Aqui o Gmsh deixa de ser só malha e passa a carregar CDC; montamos H , G e resolvemos o primeiro BEM 2D completo.

6.1 Objetivos

1. Rodar o fluxo mínimo do quadrado ($T = x$) no BEM_gmsh.
2. Ler CDCs nos **grupos físicos** ("0;T", "1;q") e ligar a dad.BC / dad.BV.
3. Seguir o pipeline PDE $\rightarrow$ equação integral $\rightarrow HT = Gq \rightarrow Ax = b \rightarrow$ internos.
4. Entender a diagonal de H (corpo rígido) e o papel de npg na montagem.

6.2 Setup

Código: BEM_gmsh. Na pasta do projeto:

```
using Pkg
Pkg.activate(".")
```

```
Pkg.instantiate()

using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))
```

Se o capítulo **Indo para 2D** ainda não rodou, comece por `data/examples/geo_unit_square.jl`.

6.3 Fluxo mínimo (quadrado, $T = x$)

Rode **antes** da álgebra — o resto do capítulo só nomeia cada linha.

```
props = Laplace(1.0)
msh = quadrado(ndiv=20, show=false)
dad = format2d(msh, props)

attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))
H_G_full_direct(dad, 20) # npg = 20 (Gauss na montagem)
solve(dad)

@show rel_error(dad)
plot_geo(dad)
```

As CDCs já vêm dos grupos físicos do quadrado (ver abaixo). `attach_analytical!` **não** sobrescreve CDC: só guarda a solução exata para `rel_error`.

6.4 Por que Laplace / Poisson importam

A **mesma** PDE descreve vários problemas: mudam o nome do campo, a lei constitutiva e o significado de f e do fluxo. Com $f = 0$ é Laplace; com fonte de domínio, Poisson (capítulo seguinte).

Equação	Problema físico	Grandezas	Lei / fluxo
$\nabla^2 \varphi = 0$	Torção de Saint-Venant	φ : função de empenamento	Hooke (tensões a partir de φ)
$\nabla \cdot (S \nabla u) + f = 0$	Deflexão de membranas	u : deflexão; f : carga; S : tensão	$D = SI$
$\nabla \cdot (D \nabla T) + f = 0$	Condução de calor	T : temperatura; D : condutividade; f : geração	Fourier: $q = -D \nabla T$
$\nabla \cdot (\nabla \varphi) + f = 0$	Escoamento potencial (irrot., invíscido)	φ : potencial de velocidade; f : fonte	$v = \nabla \varphi$
$\nabla \cdot (D \nabla \varphi) + f = 0$	Meio poroso	φ : carga piezométrica; D : permeabilidade	Darcy: $q = -D \nabla \varphi$
$\nabla \cdot (D \nabla V) + f = 0$	Potencial elétrico	V : potencial; D : condutividade elétrica	Ohm: $q = -D \nabla V$

Tabela 1: Exemplos de problemas físicos descritos por Laplace ou Poisson.

No curso. O protótipo do `BEM_gmsh` é potencial T com $q = -k \partial T / \partial n$ (glossário). Anisotropia ou $f \neq 0$ mudam a SF ou pedem termo de domínio (Poisson / DIBEM). As matrizes H, G seguem a **mesma** lógica: campo no contorno + fluxo conjugado.

6.5 Grupos físicos → CDC

No Gmsh, o **nome** da curva física carrega tipo e valor. O `format2d` lê isso e preenche `dad.BC` (0 = Dirichlet, 1 = Neumann) e `dad.BV` (valor).

Nome	Significado (Laplace)
"0;T"	Dirichlet: T prescrito
"1;q"	Neumann: $q = -k\partial T/\partial n$ prescrito

Exemplos: "0;100", "1;0" (isolado). Elasticidade: "tx;ux;ty;uy" (capítulo próprio).

6.5.1 O quadrado do pacote (CDCs de $T = x$)

Em `data/Laplace/Laplace_dad.jl`, com $k = 1$ e solução $T = x$ ($q = -\partial T/\partial n$):

```
# Laplace_dad.jl – trecho de quadrado(...)
# l1 bottom, l2 right, l3 top, l4 left
gmsh.model.addPhysicalGroup(1, [l1, l3], -1, "1;0") # isolado (q = 0)
gmsh.model.addPhysicalGroup(1, [l2], -1, "1;-1")   # direita: q = -1
gmsh.model.addPhysicalGroup(1, [l4], -1, "0;0")     # esquerda: T = 0
gmsh.model.addPhysicalGroup(2, [s1], -1, "Domain")
```

Conferência rápida: normal saindo à direita é $+e_x$, $\partial T/\partial n = 1$, logo $q = -1$; topo/base $\partial T/\partial n = 0$; esquerda $T = 0$.

6.5.2 Cantos e elemento descontínuo

Em um vértice, duas arestas podem pedir CDCs **incompatíveis** no mesmo nó (ex.: T de um lado e q do outro, ou dois T diferentes). Por isso o `format2d` coloca nós de **campo** no interior do elemento (discontinuous_nodes_weights / Gauss-Legendre) — cada elemento tem seus T_i, q_i , sem nó compartilhado no canto. A geometria pode continuar isoparamétrica nos vértices (Equispaced), como no capítulo **Indo para 2D**.

6.5.3 attach_analytical! vs CDC da malha

```
# Analytical.jl (essência)
function attach_analytical!(dad::BEMdata, ana::AnalyticalSolution)
    set_cache!(dad; analytical=ana)
    return dad
end
```

Só registra a referência para erro / gráficos. Para **forçar** Dirichlet analítico em todos os nós (patch test), o pacote tem `apply_analytical_bc!(dad, ana)` — isso **sim** sobrescreve BC / BV. No fluxo didático padrão do quadrado, **não** chame `apply_analytical_bc!`: as CDCs do `.msh` já batem com $T = x$.

6.6 Mapa do BEM (leia antes da álgebra)

Cada seção seguinte preenche **um** passo. A diagonal de H é detalhe do passo 4.

1. PDE $\nabla^2 T = 0$ em Ω , CDCs em Γ

↓

2. Resíduos + Green o operador passa de T para o peso v

↓

3. Solução fundamental $v = T^*$ com $-\nabla^2 T^* = \delta(x - x_d)$; o domínio some $\rightarrow$ equação integral só no contorno

↓

4. Discretização $T, q \approx N_k$; integrais $\rightarrow H, G$ (quadratura npg, singularidades, **diagonal de H**)

↓

5. CDC em cada nó, T ou q conhecido $\rightarrow HT = Gq$ vira $Ax = b$

↓

6. Solve $x = A^{-1}b \rightarrow (T, q)$ completo no contorno

↓

7. Internos com contorno conhecido, $T(x_d)$ interior é **só** integral — sem novo sistema linear

Passo	No BEM_gmsh
1–3 formulação	fundamental / núcleos na montagem
4 H, G	H_G_full_direct(dad, npg)
5 CDC	grupos Gmsh + format2d; troca de colunas em applyBC
6 solve	solve(dad) $\rightarrow$ applyBC + bem_linsolve
7 internos	pontointerno=true em format2d; plot_geo

Ideia-chave. No MEF montamos “rigidez” no **volume**. No BEM montamos H e G no **contorno**; o preço é matrizes cheias e integrais singulares quando a fonte x_d cai no elemento integrado.

6.7 Formulação

6.7.1 Passos 1–3: da PDE à equação integral

Problema canônico do capítulo:

$$\nabla^2 T = 0 \quad \text{em } \Omega,$$

com $q = -k\partial T/\partial n$ no contorno (quando $f \neq 0$, ver **Poisson 2D**).

Em cinco movimentos:

1. Resíduo ponderado: $\int_{\Omega} v \nabla^2 T \, d\Omega = 0$ para pesos v adequados.
2. Integração por partes / 2ª identidade de Green ($u = T$, peso v):

$$\int_{\Omega} (v \nabla^2 T - T \nabla^2 v) \, d\Omega = \int_{\Gamma} (v \partial_n T - T \partial_n v) \, ds.$$

3. Escolhe-se a **solução fundamental** $v = T^*$ tal que $-\nabla^2 T^* = \delta(x - x_d)$ (em sentido distribucional).
4. O termo de domínio com $\nabla^2 T^*$ vira avaliação em x_d ; com $\nabla^2 T = 0$, sobra uma **equação integral só em Γ** .

5. No contorno liso o coeficiente de $T(x_d)$ é $1/2$ (ângulo sólido); no interior é 1 ; em cantos, $c(x_d) \neq 1/2$ — por isso o código prefere elementos descontínuos ou calcula a diagonal de H de forma **indireta** (passo 4).

Equação integral no contorno liso:

$$c(x_d)T(x_d) = \int_{\Gamma} Tq^* ds - \int_{\Gamma} T^*q ds, \quad c = 1/2 \quad (\text{liso}).$$

No pacote, os núcleos 2D ($U \triangleq T^*$, $T \triangleq q^*$ no código) são:

```
# Laplace/Fundamental.jl
function fundamental(props::Laplace, r::SVector{2}, n::SVector{2})
    k = props.k
    R = _R(r)                                # |r|
    G = -log(R) / (2π * k)                   # T*
    H = dot(r, n) / (R^2 * 2π)               # q*
    return KernelPair(G, H)
end
```

Ou seja (notação das notas):

$$T^* = -(\ln r)/(2\pi k), \quad q^* = (\mathbf{r} \cdot \mathbf{n})/(2\pi r^2).$$

6.7.2 Passo 4: discretização $\rightarrow H$ e G

Em cada elemento descontínuo com m nós:

$$T(\xi) = \sum_{k=1}^m N_k(\xi)T_k, \quad q(\xi) = \sum_{k=1}^m N_k(\xi)q_k.$$

Colocando a fonte em cada nó i e somando elementos $j = 1, \dots, n_{\text{elem}}$:

$$\sum_j \sum_k \left(\int_{\Gamma_j} q^* N_k d\Gamma \right) T_k^j - \sum_j \sum_k \left(\int_{\Gamma_j} T^* N_k d\Gamma \right) q_k^j = 0 \quad (+ \text{ termo livre na diagonal de } H).$$

Em forma matricial global:

$$HT = Gq.$$

Definições operacionais (linha i = fonte no nó i ; coluna ligada ao GL k):

$$H_{ik} = \int_{\Gamma} q^*(x, x_i) N_k(x) d\Gamma + c_i \delta_{ik}, \quad G_{ik} = \int_{\Gamma} T^*(x, x_i) N_k(x) d\Gamma.$$

- H : núcleo **mais** singular ($q^* \sim 1/r$ em 2D no elemento da fonte).
- G : singularidade **fraca** ($\ln r$), em geral integrável com quadratura adequada.
- `npg` em `H_G_full_direct(dad, npg)` fixa a quadratura de montagem (eco do Gauss do cap. 05).

Trecho real da montagem densa (`src/Core/Assembly_full.jl`):

```
function H_G_full_direct(dad::BEMdata{<:Scalar}; npg=20, threaded=true)
    _init_quadrature!(dad, npg)
    H = zeros(dad.nt, dad.nt)
    G = zeros(dad.nt, dad.n)
```

```

set_cache!(dad; H, G)
# ... para cada fonte i e elemento el:
#   integrate_element(...) ou _far_nodal_scalar!(...)
#   H[i, j] += ...; G[i, j] += ...
@inbounds for i in 1:dad.nt
    H[i, i] = 0.0
    H[i, i] = -sum(H[i, :])    # diagonal por soma nula (corpo rígido)
end
return H, G
end

```

No elemento singular o pacote usa Guiggiani; no quase-singular, regra sinh; longe, lumping nodal — detalhes em `integrate_element`. Para a aula, o essencial é: **integra o que for regular e fecha a diagonal de H por identidade**.

6.7.2.1 Diagonal de H : corpo a temperatura constante

Quando a fonte está no mesmo elemento, integrar H_{ii} “na marra” é delicado. Em vez disso, usa-se a solução exata trivial de Laplace

$$T(x) \equiv 1, \quad q(x) \equiv 0.$$

Ela implica $H\{1\} = G\{0\} = \{0\}$, logo **cada linha de H soma zero**. Com os H_{ij} ($i \neq j$) já calculados,

$$H_{ii} = - \sum_{j \neq i} H_{ij}.$$

Isso **já inclui** o fator de ângulo sólido ($1/2$ no liso, outro valor em cantos). No código: exatamente o laço `H[i,i] = -sum(H[i,:])` acima.

Ordem prática (passo 4):

1. zere H e G ;
2. para cada par (fonte i , elemento j), some contribuições regulares / tratadas;
3. $H_{ii} = - \sum_{j \neq i} H_{ij}$;
4. diagonal de G : em geral **integre** (singularidade fraca) — o truque indireto raramente é necessário.

6.7.3 Passos 5–6: CDC e $Ax = b$

Depois de $HT = Gq$ ainda falta, em cada nó, **uma** informação. A CDC decide qual coluna vai para a esquerda (incógnita) e o que alimenta b .

Regra por nó i :

- **Dirichlet** (T_i conhecido, `BC[i]==0`): incógnita $q_i \rightarrow$ coluna i de $-G$ em A ; $H_{:,i}T_i$ vai a b ;
- **Neumann** (q_i conhecido, `BC[i]==1`): incógnita $T_i \rightarrow$ coluna i de H em A ; $G_{:,i}q_i$ vai a b .

No pacote (`src/Core/Boundary_conditions.jl`):

```

function applyBC(dad::BEMdata{<:Union{Laplace,OrthotropicLaplace}}, A, B, b)
    n = dad.n
    for bc in 1:n
        if dad.BC[bc] == 0    # Dirichlet: incógnita = q
            A[:, bc] .= -view(dad.G, :, bc)

```

```

        B[:, bc] .= .-view(dad.H, :, bc)
    end
end
fill!(b, 0)
for j in 1:n
    if dad.BC[j] == 0
        b .= view(dad.H, :, j) .* dad.BV[j]
    else
        b .+= view(dad.G, :, j) .* dad.BV[j]
    end
end
end
end

```

e o solve estacionário:

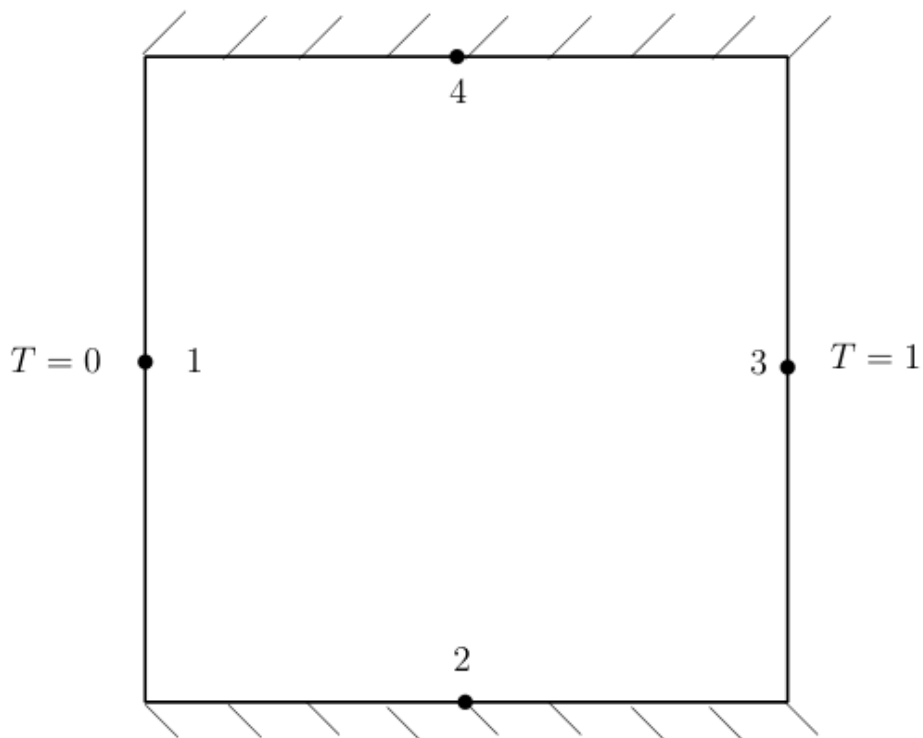
```

# Core/Solver.jl (essência)
function solve(dad::BEMdata{<:Union{Laplace,OrthotropicLaplace}}; ...)
    applyBC(dad; ...)
    x = bem_linsolve(dad.A, dad.b)
    # split_sol! → dad.T, dad.q
    return dad.T
end

```

6.7.3.1 Exemplo didático (1 elemento por lado)

Condução unidimensional com um elemento por aresta do retângulo:



Esquema (macron = conhecido):

$$H \begin{pmatrix} \bar{T}_1 \\ T_2 \\ \bar{T}_3 \\ T_4 \end{pmatrix} = G \begin{pmatrix} q_1 \\ \bar{q}_2 \\ q_3 \\ \bar{q}_4 \end{pmatrix}.$$

Reorganizando colunas conhecidas / desconhecidas obtém-se $Ax = b$ com $x = (q_1, T_2, q_3, T_4)$. No quadrado real as CDCs misturam Dirichlet e Neumann como na seção dos grupos físicos — o mecanismo é o mesmo applyBC.

6.7.4 Passo 7: pontos internos

Para $x_d \in \Omega$ (fora de Γ), $c = 1$:

$$T(x_d) = \int_{\Gamma} T q^* ds - \int_{\Gamma} T^* q ds.$$

Com (T, q) **já conhecidos em todo o contorno**, isso é pós-processamento: **não** se monta nem se resolve outro $Ax = b$. Ative com `format2d(..., pontointerno=true)`.

6.8 Lab guiado: quadrado $T = x$

Um único script (relatório em tela). CDCs = grupos do quadrado; referência = `ana_laplace_linear`.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra, Printf
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))

props = Laplace(1.0)
msh = quadrado(ndiv=16, show=false)
dad = format2d(msh, props; pontointerno=true)

println("N = ", dad.n, " internos = ", length(dad.internalNodes))

attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))
H_G_full_direct(dad, 16)
solve(dad)

@printf "rel_error = %.6e\n" rel_error(dad)

println(" i | x | y | T_num | T_exato | q_num")
for i in 1:min(8, dad.n)
    x, y = dad.Nodes[i]
    @printf "%2d | %5.3f | %5.3f | %7.5f | %7.5f | %8.5f\n" i x y dad.T[i] x
    dad.q[i]
end

eT = maximum(abs(dad.T[i] - dad.Nodes[i][1]) for i in 1:dad.n)
@printf "max |T_num - x| = %.6e\n" eT
plot_geo(dad)
```

Observar:

- `rel_error` cai com `ndiv` in `{8, 16, 32}` (tabela no exercício 0);
- lados verticais: $T \approx x$; horizontais: $q \approx 0$;
- internos seguem $T \approx x$ sem novo sistema.

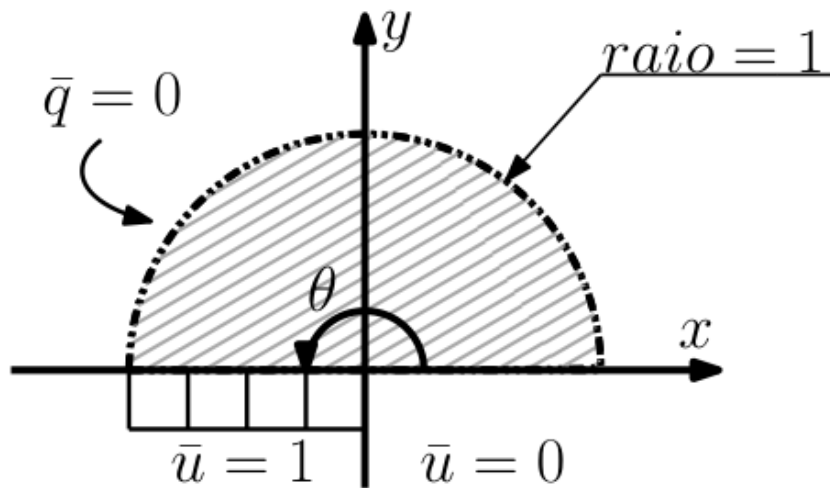
6.9 Exercícios

Notação: T , $q = -k\partial T/\partial n$. Erros: **Apêndice: medidas de erro** e/ou `rel_error(dad)`. Ordem do elemento: tipo / ordem no gerador e em `format2d` (linear $p = 1$, quadrático $p = 2$, ...).

Escada

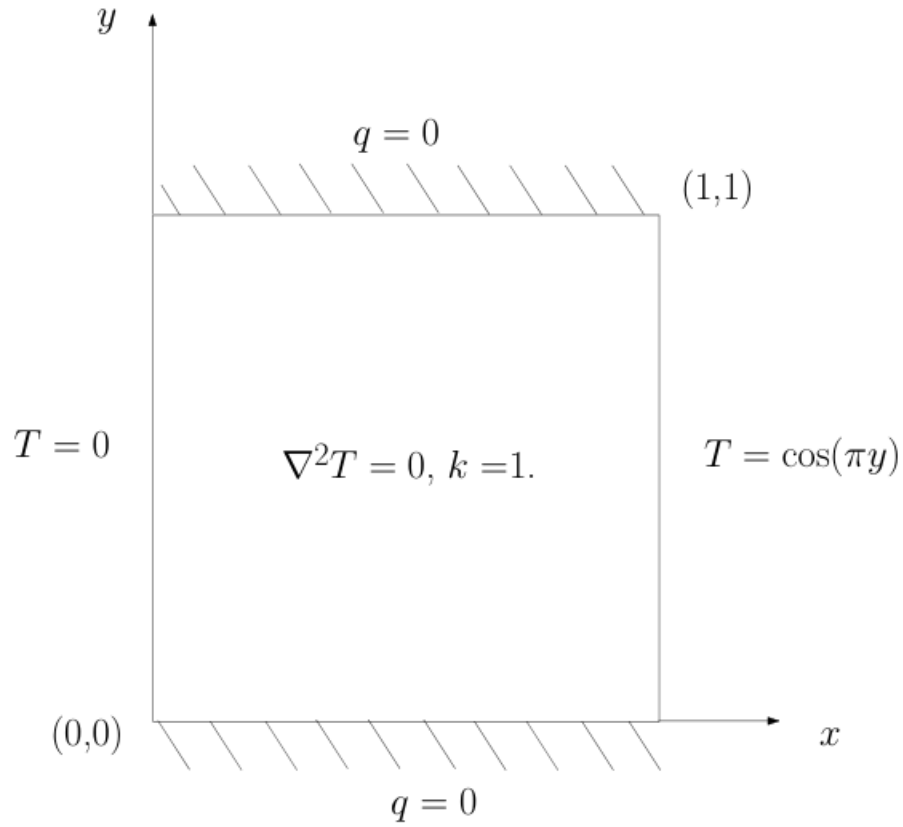
1. **E0 — convergência no quadrado.** Para `ndiv` in $\{8, 16, 32\}$ (e, se puder, `tipo` in $\{1, 2\}$), rode o lab $T = x$, monte a tabela `ndiv`, `tipo`, `N`, `rel_error`, `max|T-x|` e comente a taxa aparente.
2. **E1 — leia a malha.** Abra o trecho de grupos físicos de quadrado (ou outro `.geo` em `data/Laplace/`) e classifique cada aresta como Dirichlet ou Neumann. Confira `dad.BC` / `dad.BV` após `format2d`.
3. **E2 — setor circular.** Elementos lineares, quadráticos e cúbicos; erro médio, máximo e L_2 no contorno para várias malhas; gráfico de convergência. Analítico:

$$T(\theta) = \theta/\pi, \quad q(x) = -1/(\pi x) \quad \text{em } y = 0.$$



1. **E3 — placa mista.**

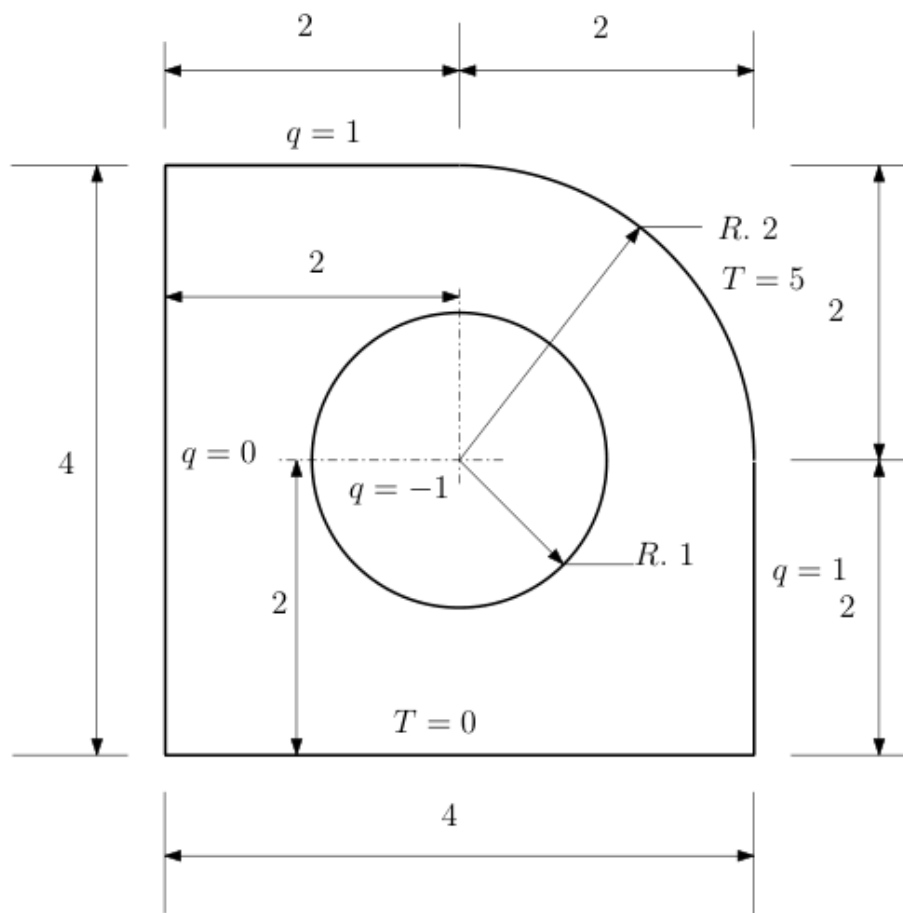
- $T(x = 0) = 0$
- $T(x = 1) = \cos(\pi y)$
- $q(y = 0) = q(y = 1) = 0$



$$T^{\text{an}} = \sinh(\pi x) \cos(\pi y) / \sinh(\pi).$$

Varie o número de elementos; tabela do erro percentual no ponto interno $(\sqrt{2}/2, \sqrt{2}/2)$.

1. **E4 — mapa de cores.** Placa da figura: obtenha T no contorno (+ internos se quiser) e produza um mapa (plot_geo e/ou export para o Gmsh). Critério: figura legível + CDCs usadas no texto.



6.10 Desafio

Com base neste [artigo](#), estime o coeficiente de sustentação de um perfil NACA via BEM. [gravação](#)

6.11 Extra: montagem hierárquica (H-matriz)

Fora da trilha obrigatória (também aparece em **Trabalhos finais**, proposta D). Até $N \simeq 10^3 - 5 \times 10^3$, a montagem **densa** `H_G_full_direct` basta para o curso.

Quando N cresce, memória $O(N^2)$ e fatoração direta doem. O pacote oferece

```
msh = quadrado(ndiv=80, show=false, nome="quad_fine")
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=false)
attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))

H_G_Hmat(dad; atol=1e-6, nmax=32)
@show compression_ratio(dad.H)
solve(dad) # caminho iterativo quando A é hierárquica
@show rel_error(dad)
```

Critério	Densa	H-matriz
API	<code>H_G_full_direct</code>	<code>H_G_Hmat</code>
Memória	$O(N^2)$	tipicamente $O(N \log N)$
Solver	LU (<code>bem_linsolve</code>)	GMRES / blocos (<code>solve_Hmat</code>)

Curso 30 h	padrão	opcional / monografia
------------	--------	-----------------------

Regra: comece denso e grosso; só compre quando o denso não couber ou demorar demais. Detalhes: docs/src/pt-br/performance.md no repositório.

6.12 Leituras e código

- data/Laplace/Laplace_dad.jl — quadrado, CDCs
- src/Laplace/Fundamental.jl — T^* , q^*
- src/Core/Assembly_full.jl — $H_G_full_direct$, diagonal de H
- src/Core/Boundary_conditions.jl — applyBC
- src/Core/Solver.jl — solve
- src/Core/Analytical.jl — attach_analytical!, apply_analytical_bc!
- Capítulo **Indo para 2D** (geometria) · **Poisson 2D** (fonte f) · **Medidas de erro**

7 Poisson 2D

No capítulo **Laplace 2D** o problema era $\nabla^2 T = 0$ e o sistema ficou

$$HT = Gq$$

só com integrais em Γ . Agora admitimos **fonte de domínio**:

$$\nabla^2 T = f(x) \quad \text{em } \Omega.$$

A equação integral **ganha um termo em Ω** . Em vez de malha volumétrica de EF, o BEM_gmsh monta o operador **DIBEM** (Dual Integration Boundary Element Method): uma matriz M tal que

$$d \approx Mf, \quad d_i \approx \int_{\Omega} T^*(x, x_i), f(x), d\Omega.$$

O produto T^*f é aproximado por RBF mais um polinômio de primeira ordem nas colocações (contorno + internos). As integrais das bases e de T^* sozinha caem no contorno — o mesmo espírito do `geometric_props` no cap. **Indo para 2D**.

7.1 Objetivos

1. Derivar **por que** aparece $\int_{\Omega} T^*f$ a partir do Laplace.
2. Entender DIBEM: produto $T^*f \rightarrow$ pesos $S \rightarrow M$, diagonal por I_s .
3. Montar `H_G_full_direct` + DIBEM e usar o cache `dad.M`.
4. Resolver Poisson estacionário $HT - Gq = Mf$ (RHS de domínio).
5. Ver M como “massa” no transiente (ponte).
6. Exercícios clássicos com API DIBEM e erros do apêndice.

7.2 Mapa

1. De Laplace a Poisson (PDE $\rightarrow$ BIE)
2. DIBEM em detalhe (ideia, fórmulas, código)
3. Onde M entra no sistema
4. Lab A: sanidade ($f = 0$ e tamanho de M)
5. Lab B: Poisson manufaturado $u = x^2 + y^2$ ($f = 4$)
6. Transiente (ponte)
7. Armadilhas
8. Exercícios
9. Leituras

7.3 De Laplace a Poisson

7.3.1 PDE e notação

$$\nabla^2 T = f \quad \text{em } \Omega, \quad q = -k(\partial T)/(\partial n) \quad \text{em } \Gamma.$$

- $f = 0$: Laplace (capítulo anterior) – $HT = Gq$.
- f conhecida: Poisson estacionário – $HT - Gq = Mf$.
- no tempo: M multiplica $\dot{T}$ ou $\ddot{T}$ (calor/onda).

Física típica (tabela de aplicações do Laplace): geração de calor, membrana ($S\nabla^2 w = -p$), etc. Mudam os **nomes** de T e f .

7.3.2 Identidade integral

Mesma identidade de Green do Laplace, peso = SF T^* com $-\nabla^2 T^* = \delta(x - x_d)$:

$$\int_{\Omega} (T^* \nabla^2 T - T \nabla^2 T^*) \, d\Omega = \int_{\Gamma} (T^* \partial_n T - T \partial_n T^*) \, ds.$$

Com $\nabla^2 T = f$ e o salto da SF:

$$c(x_d)T(x_d) = \int_{\Gamma} Tq^* \, ds - \int_{\Gamma} T^*q \, ds + \int_{\Omega} T^*f \, d\Omega.$$

Onde	$c(x_d)$
Interior	1
Contorno liso	1/2
Canto	$c \neq 1/2$; no código, diagonal de H indireta

H e G são **os mesmos** do Laplace. O bloco novo é só

$$d(x_d) := \int_{\Omega} T^*(x, x_d), f(x), \, d\Omega.$$

Discretamente, nas colocações x_i :

$$HT - Gq = d, \quad d \approx Mf.$$

7.4 DIBEM em detalhe

7.4.1 Ideia em uma frase

Aproxima-se o produto $T^*(x, y), f(y)$ por funções de base radial mais um polinômio de primeira ordem. A integral em Ω fica S vezes os valores nodais desse produto. Fora da diagonal, $M_{ij} = S_j T^*(x_i, x_j)$; a diagonal sai de $\int T^*$, sem avaliar a solução fundamental na singularidade.

Daqui até o fim desta seção, x é o ponto fonte da colocação e y percorre Ω . Os centros das bases são as $N = \text{dad.nt}$ colocações (`point(dad, i)`, contorno + internos).

7.4.2 1. Aproximação

$$T^*(x, y)f(y) \approx \sum_{j=1}^N \varphi_{j(y)} \alpha_j + c_0 + c_1 y_1 + c_2 y_2 = \Phi(y)\alpha + P(y)c.$$

$P(y) = (1 \ y_1 \ y_2)$ e $c = \begin{pmatrix} c_0 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$. O vetor α pesa as bases φ_j ; c pesa o polinômio. No pacote o default é `PHS()` (polyharmonic spline; `poly_deg` do PHS vale 2; o caso linear desta seção é `poly_deg = 1`).

7.4.3 2. Coeficientes

Aplicando a aproximação nos pontos x_i ,

$$F\alpha + P^T c = T^* f, \quad P\alpha = 0,$$

com $F_{ij} = \varphi_j(x_i)$. A segunda equação é a reprodução polinomial. Em blocos,

$$A = \begin{pmatrix} F & P^T \\ P & 0 \end{pmatrix}, \quad A \begin{pmatrix} \alpha \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} T^* f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Com A não singular,

$$\begin{pmatrix} \alpha \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} T^* f \\ 0 \end{pmatrix}.$$

7.4.4 3. Integração sobre o domínio

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy = \int_{\Omega} (\Phi\alpha + Pc) \, dy = I\alpha + I_p c = \begin{pmatrix} I & I_p \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ c \end{pmatrix},$$

onde $I = \int_{\Omega} \Phi(y) \, dy$ e $I_p = \int_{\Omega} P(y) \, dy$. Substituindo α e c ,

$$\begin{pmatrix} S & S_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & I_p \end{pmatrix} A^{-1}, \quad \int_{\Omega} T^* f \, dy = S(T^* f).$$

O segundo bloco do vetor de dados é nulo, então S_p multiplica zero e a integral reduz-se a $S(T^* f)$. S não depende de f nem do ponto fonte: resolve-se uma vez.

I , I_p e, no passo 5, $I_s = \int_{\Omega} T^* \, dy$ são integrais radiais. Em 2D cada uma vira integral em Γ pela primitiva vezes $\mathbf{n} \cdot \mathbf{r}/r^2$ (mesma geometria da área no cap. **Indo para 2D**). No código, IF guarda I , IP guarda I_p e ID[i] guarda $I_{s(x_i)}$. I_s não usa a RBF. Longe do elemento: lumping nodal; perto: Gauss regular (`_dibem_accumulate_IF_ID!`).

7.4.5 4. Matriz M

O procedimento vale para cada ponto fonte x_i , com o mesmo S . Para $i \neq j$,

$$M_{ij} = S_j T^*(x_i, x_j).$$

A contribuição de domínio na linha i é

$$(Mf)_i = \sum_{j=1}^N M_{ij} f_j.$$

Quando $i = j$, $T^*(x_i, x_i)$ é singular. O termo M_{ii} não se calcula por essa fórmula.

No pacote, S é o vetor `dibem_c` e $D_{ij} = T^*(x_i, x_j)$ para $i \neq j$. A parte fora da diagonal é $\mathbf{M} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{S}'$.

7.4.6 5. Diagonal indireta

Para o campo constante $f(y) = 1$,

$$\int_{\Omega} T^*(x, y) \, dy = I_s,$$

e I_s se calcula sem as funções de base. A discretização tem de reproduzir esse caso:

$$M\mathbf{1} = \mathbf{I}_s.$$

Na linha de x_i ,

$$M_{ii} = (I_s)_i - \sum_{j \neq i} M_{ij}.$$

A diagonal sai dos termos fora da diagonal e de I_s . A solução fundamental não é avaliada em $y = x_i$.

Analogia com H . Laplace: $T \equiv 1, q \equiv 0 \rightarrow H\mathbf{1} = 0 \rightarrow H_{ii} = -\sum_{j \neq i} H_{ij}$. DIBEM: $f \equiv 1 \rightarrow M\mathbf{1} = \mathbf{I}_s \rightarrow$ diagonal de M por linha (ID no código). Em ambos, a singularidade fica fora da quadratura.

Com essa diagonal,

$$\mathbf{d} = M\mathbf{f}.$$

7.4.7 6. Equivalência com a regularização

A diagonal indireta é a mesma conta da decomposição

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy = \int_{\Omega} T^*(f - f_0) \, dy + f_0 I_s.$$

Escolhendo $f_0 = f(x_i) = f_i$, a diferença $f(y) - f_i$ se anula em $y = x_i$. O primeiro integrando não é avaliado na singularidade, e a discretização usa só $j \neq i$:

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy \approx \sum_{j \neq i} M_{ij} (f_j - f_i) + f_i I_s.$$

Desenvolvendo o segundo membro, o fator de f_i é exatamente

$$M_{ii} = (I_s)_i - \sum_{j \neq i} M_{ij}.$$

A soma volta a ser $\sum_j M_{ij} f_j$. A condição $M\mathbf{1} = \mathbf{I}_s$ é a forma matricial dessa regularização.

7.4.8 7. Regularização de ordem maior

A decomposição admite a parcela linear de f em torno da colocação. Com $r = y - x$,

$$\int_{\Omega} T^* f \, dy = \int_{\Omega} T^*(f - f_0 - f_{0'} \cdot r) \, dy + \int_{\Omega} T^*(f_0 + f_{0'} \cdot r) \, dy.$$

$f_0 = f_i$. O gradiente $f_{0'}$ sai das mesmas bases: $F\alpha = f$, isto é $\alpha = F \setminus f$, e

$$f_{0'} = F'(F \setminus f), \quad (F')_{ij} = \nabla \varphi_j(x_i).$$

Usa-se a linha do ponto x_i . Em duas dimensões $f_{0'}$ tem componentes segundo y_1 e y_2 , e $f_{0'} \cdot r$ é o produto escalar.

Como $f_0 + f_{0'} \cdot r$ é um polinômio de primeiro grau,

$$\int_{\Omega} T^*(f_0 + f_{0'} \cdot r) \, dy = f_0 I_s + f_{0'} \cdot I_r,$$

com $I_r = \int_{\Omega} T^*(x, y), r \, dy$. Assim como I_s , o vetor I_r dispensa as funções de base.

Em $y = x_i$ tem-se $r = 0$, logo $f(x_i) - f_0 - f_0' \cdot r = 0$. A parcela linear também anula a derivada do resto nesse ponto.

Para $i \neq j$, o núcleo que multiplica S_j já desconta esse regularizador. Com $r_{ij} = x_j - x_i$,

$$M_{ij} = S_j(T^*(x_i, x_j) - (F'F^{-1})r_{ij}).$$

$(F'F^{-1})r_{ij}$ é o termo $F'(F \setminus r)$, o mesmo operador de $f_0' = F'(F \setminus f)$, agora aplicado à posição relativa. A parcela $f_0 + f_0' \cdot r$ continua integrada por I_s e I_r , fora dessa expressão.

Na diagonal $r = 0$ e $T^*(x_i, x_i)$ continua singular, então M_{ii} não usa essa fórmula: volta ao passo 5.

7.4.9 O que DIBEM não é

- Não é malha de volume MEF: internos são **centros de RBF** e sensores, não elementos de Ω .
- Não substitui H, G : só constrói M .
- Poucos internos, aglomerados ou fora de $\Omega \rightarrow F$ mal-condicionada e M ruim.

7.4.10 Código no pacote

DIBEM_dense monta a M dos passos 4 e 5. A ação Mf coincide com a regularização constante do passo 6. No código, a matriz de monômios tem uma linha por nó, $K = [F \ P; \ P' \ 0]$, a transposta do P desta seção; o vetor devolvido é S .

```
# Laplace/Domain.jl - essência de DIBEM_dense
# F_ij = φ_j(x_i)
# [S; λ] = [F P; P' 0] \ [IF; IP]      # S = dibem_c
# D_ij = T*(x_i, x_j), i ≠ j
# M = D .* S' ; M_ii = ID[i] - Σ_{j≠i} M_ij

function DIBEM_dense(dad::BEMdata{<:Laplace}; rbf=PHS())
    # ... monta F, D, IF, ID, IP ...
    S = _dibem_poly_c(F, IF, pts, rbf; IP=IP)
    M = D .* S'
    for i in 1:dad.nt
        M[i, i] = 0
        M[i, i] = -sum(M[i, :]) + ID[i]
    end
    set_cache!(dad; M, dibem_F=F, dibem_c=S, dibem_ID=ID,
        dibem_rbf=rbf, dibem_method=:dense)
    return M
end
```

API:

```
DIBEM(dad)                                # :dense, rbf=PHS()
DIBEM(dad; rbf=PHS(3; poly_deg=0))
DIBEM(dad; method=:hmatrix)              # N grande - extra / trabalhos
```

Exige colocações de domínio: `format2d(..., pontointerno=true)` (ou lista de internos no `dad`). Então `dad.nt = dad.n + n_"int"`.

7.5 Onde M entra no sistema

7.5.1 Estacionário (Poisson)

Equação discreta **antes** das CDC:

$$HT - Gq = Mf.$$

1. `H_G_full_direct(dad, npg)` — monta H, G (como no Laplace).
2. `DIBEM(dad)` — monta M .
3. Amostra f em **todas** as colocações $i = 1..N \rightarrow$ vetor `fvec`.
4. `d = M * fvec`.
5. `applyBC(dad)` — reorganiza $HT - Gq$ em $Ax = b_{\text{CDC}}$ (igual ao Laplace).
6. Soma o domínio no RHS: `dad.b .+= d` (mesmo tamanho que as linhas de H , `dad.nt`).
7. Resolve $Ax = b$ e espalha T, q (`bem_linsolve + split_sol!`, ou equivalente).

Por que somar d em b depois do `applyBC`? As CDC só movem colunas de H e G . O termo Mf já está no **lado direito** da identidade integral; na forma $Ax = b$ ele permanece como contribuição conhecida em todas as equações de colocação (contorno e internos).

7.5.2 Transiente / outros

Modelo	Papel de M
Calor $\dot{T} \sim \kappa \nabla^2 T$	<code>solve_transient</code> usa M como massa
Onda	<code>solve_Houbolt</code> / <code>solve_transient_o2</code>
Helmholtz $\nabla^2 T + \kappa^2 T = 0$	desloca $H - \kappa^2 M$ (κ^2 em <code>applyBC</code>)

7.6 Poisson manufaturado $u = x^2 + y^2$ ($f = 4$)

No quadrado unitário, $u = x^2 + y^2 \rightarrow \nabla^2 u = 4$. Dirichlet com o valor exato em todo o contorno.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra, Statistics
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))

ufun(p) = p[1]^2 + p[2]^2
fval = 4.0

msh = quadrado(ndiv=12, show=false, nome="pois_dibem")
dad = format2d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=true)

for i in 1:dad.n
    dad.BC[i] = 0
    dad.BV[i] = ufun(dad.Nodes[i])
end

H_G_full_direct(dad, 16)
M = DIBEM(dad; rbf=PHS(3; poly_deg=1))

# f em todas as colocações (contorno + internos)
fvec = fill(fval, dad.nt)
```

```

# se f for campo: fvec = [f(point(dad, i)) for i in 1:dad.nt]
d = M * fvec

applyBC(dad)                # A, b só com CDC (H,G)
dad.b .+= d                  # domínio

x = dad.A \ dad.b
Tfull = zeros(dad.nt)
qfull = zeros(dad.n)
Tfull[1:length(x)] .= x
split_sol!(dad, Tfull, qfull)
set_cache!(dad; T=Tfull, q=qfull)

pts = [dad.Nodes; dad.internalNodes]
uex = ufun.(pts)
u = dad.T
rmse = sqrt(mean(abs2, u .- uex))
einf = maximum(abs, u .- uex)
@show rmse, einf
plot_geo(dad)

```

Variantes (tabela): `ndiv` in {8,12,16}; PHS(3; `poly_deg`=1) vs PHS(5; `poly_deg`=2); misto Dirichlet/Neumann com $q = -2(xn_x + yn_y)$ nos lados horizontais.

Normas: **Apêndice: medidas de erro.** Aqui RMSE e ε_∞ em pts.

Implementação. O caminho `applyBC` $\rightarrow$ `b .+= M*f` $\rightarrow$ `A\b` $\rightarrow$ `split_sol!` deixa o papel de M **explícito**. Se a versão do pacote expuser um helper de Poisson estacionário com DIBEM, use-o — a matemática é a mesma: $HT - Gq = Mf$.

7.7 Transiente (ponte)

Com M no cache:

```

H_G_full_direct(dad, 16)
DIBEM(dad)
# sol = solve_transient(dad, 0.01, 1.0)    # calor
# solve_Houbolt(dad, 0.05, 2.0)           # 2ª ordem

```

Estabilidade $\Delta t \leftrightarrow$ malha $\leftrightarrow$ qualidade de M : monografia (proposta C dos trabalhos). Nos exercícios E3–E4, o foco é sensor no tempo + erro, não a teoria completa de CFL.

7.8 Armadilhas

Sintoma	Causa típica
DIBEM falha ou M absurda	Sem ponto interno; pontos ruins; RBF inadequada
Erro grande com f simples	Malha grossa; <code>poly_deg</code> baixo; CDC errada
Solução “desloca” com $f = 0$	Somou d não nulo por engano; <code>fvec</code> sujo
Dimensão de $b \neq d$	Misturou n e nt ; internos desligados

Neumann manufaturado explode	Sinal de $q = -k\partial_n u$
Transiente explode	Δt grande; M pobre

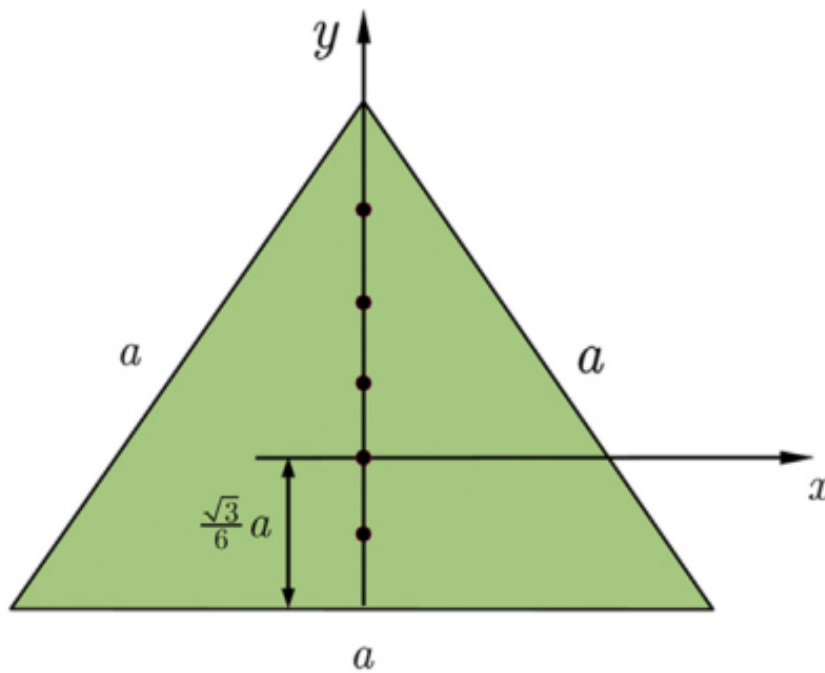
7.9 Exercícios

Apêndice de erros. Sempre reporte N (dad.n, dad.nt) e a norma usada.

7.9.1 E1 – Membrana triangular

$$S\nabla^2 w = -f$$

, $a = 5$, $f = 10$, $S = 1$ (unidades do enunciado); contorno $w = 0$.



$$w = -\frac{f}{2S} \left[\frac{1}{2}(x^2 + y^2) - \frac{1}{a\sqrt{3}}(y^3 - 3x^2y) - a^2/18 \right].$$

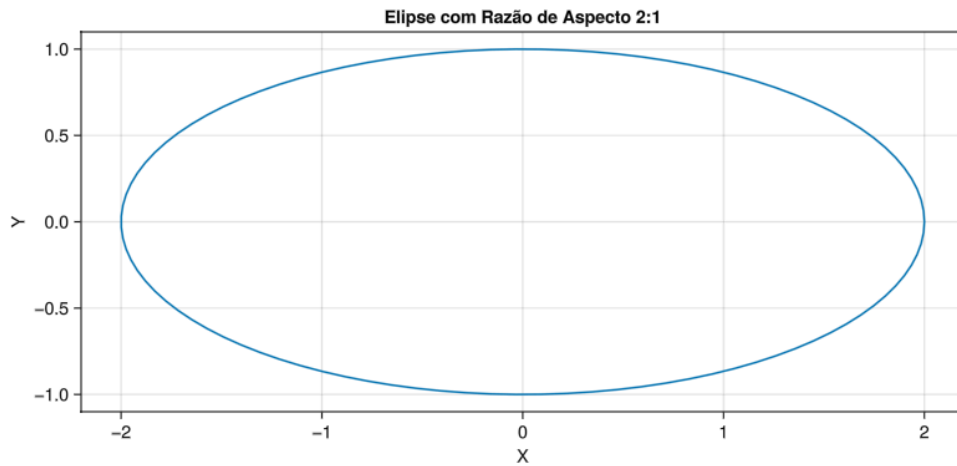
No código a PDE é $\nabla^2 T = f_{\text{bem}}$ com $T = w$: use $f_{\text{bem}} = -f/S$. DIBEM + RHS; erros em ≥ 100 internos; mapa de w .

7.9.2 E2 – Elipse

$$\nabla^2 u = 4 - x^2$$

no domínio da figura.

$$u = \left[1.6 - \frac{1}{246}(50x^2 - 8y^2 + 33.6) \right] (x^2/4 + y^2 - 1).$$

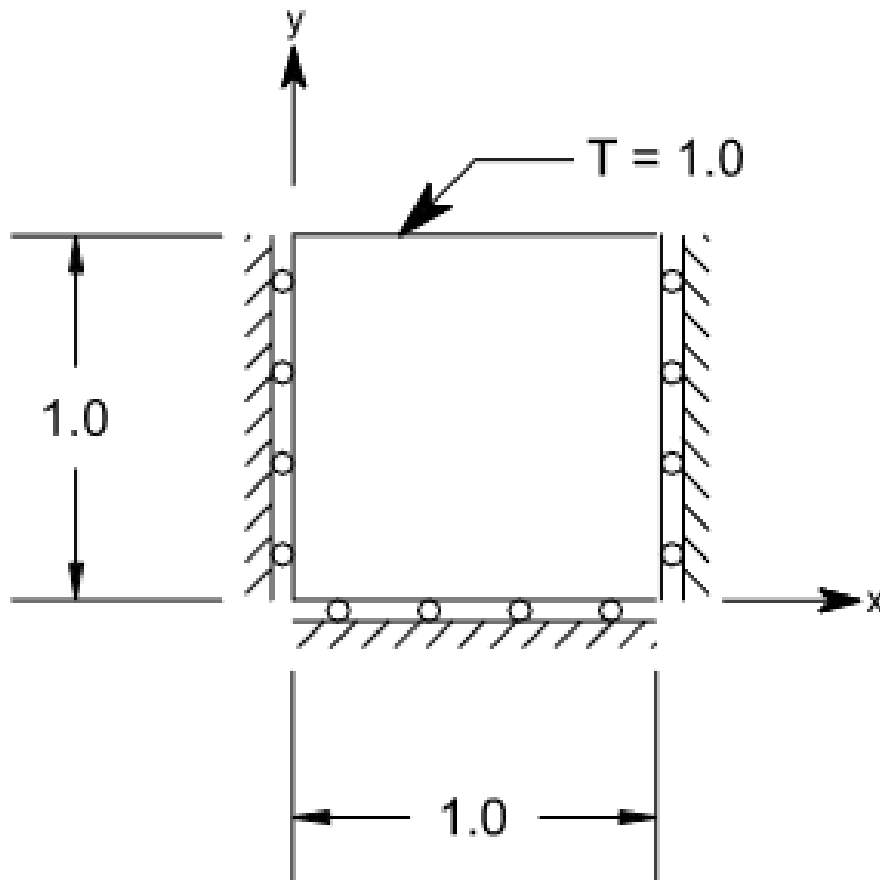


Amostra $f(x, y) = 4 - x^2$ em cada colocação para montar fvec. Erros de u (internos) e de q no contorno ($q = -\partial_n u$, normal exterior); ≥ 3 malhas.

7.9.3 E3 – Transiente (placa / cubo)

$T_0 = 0$; uma face em $T = 1$; propriedades unitárias. Série:

$$T(Y, t) = 1 - (4/\pi) \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n)/(2n+1) \exp\{ -((2n+1)^2 \pi^2 \kappa t)/(4L^2) \} \cos(((2n+1)\pi Y)/(2L)).$$



DIBEM + solve_transient (ou Houbolt); sensores vs t ; erro em 2–3 instantes.

8 Elasticidade 2D

O pipeline é o **mesmo** do Laplace: malha de contorno $\rightarrow$ SF $\rightarrow$ $H, G \rightarrow$ CDC $\rightarrow Ax = b \rightarrow$ solve. O que muda:

Peça	Laplace	Elasticidade 2D
Campo primário	T (escalar)	$\mathbf{u} = (u_x, u_y)$
Conjugado de Neumann	$q = -k\partial_n T$	tração $t, t_i = \sigma_{ij}n_j$
SF	T^*, q^*	tensores de Kelvin U_{ij}, T_{ij}
DOFs por nó	1	2 (H, G em blocos 2×2)
CDC no Gmsh	"0;T" / "1;q"	"tipo_x;val_x;tipo_y;val_y"
Props	Laplace(k)	Elasticity(E, ν , ρ ; plane_strain\stress)

Notação (glossário): Poisson do **material** ν ; **não** use v para o Poisson (reserve v à função peso da formulação, se aparecer).

8.1 Objetivos

1. Ligar equilíbrio + Hooke à BIE de contorno (Kelvin).
2. Entender plane strain vs plane stress no Elasticity(...).
3. Ler e montar CDC vetoriais no Gmsh.
4. Rodar o **patch test** de Dirichlet e um problema clássico do repo.
5. Reportar erro em $\mathbf{u}$ (e tensões nos exercícios) — apêndice de erros.

8.2 Mapa

1. Problema contínuo (resumo operacional)
2. De Navier à equação integral
3. Kelvin no BEM_gmsh + diagonal de H
4. CDC "tipo;val;tipo;val"
5. Lab 1 — patch $\mathbf{u} = \varepsilon \mathbf{x}$
6. Lab 2 — tubo pressurizado
7. Tensões (pós-processamento, sem muro de fórmulas)
8. Armadilhas
9. Exercícios (cilindro, Kirsch, viga)
10. Leituras

8.3 Problema contínuo (o que importa para o BEM)

8.3.1 Equilíbrio, cinemática, Hooke

$$\partial_j \sigma_{ij} + f_i = 0, \quad \varepsilon_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i).$$

Isotrópico linear: E, ν , módulo de cisalhamento

$$\mu = E/(2(1 + \nu)).$$

Eliminando σ e ε chega-se às equações de **Navier** em $\mathbf{u}$. A SF de Kelvin é a resposta a uma **força pontual** unitária nesse operador (análogo a T^* ser a resposta a uma fonte pontual em Laplace).

No contorno, **por nó e por direção** (x e y): ou se prescreve deslocamento u_i , ou se prescreve tração t_i — nunca os dois no mesmo DOF (como T vs q).

8.3.2 Estado plano

Modelo	Hipótese	No pacote
Plane strain	$\varepsilon_z = 0$ (seção longa)	Elasticity(E,ν,ρ) default
Plane stress	$\sigma_z = 0$ (chapa fina)	Elasticity(E,ν,ρ; plane_stress=true)

O código usa um Poisson **efetivo** $\tilde{\nu}$ nos núcleos 2D:

- strain: $\tilde{\nu} = \nu$;
- stress: $\tilde{\nu} = \nu/(1 + \nu)$ (e λ, μ em cache — `lame_constants` em `Structures.jl`).

Não misture: se o problema físico é chapa fina (Kirsch, viga fina do repo), use `plane_stress=true`. Se for cilindro “longo” / tubo do repo, use o default strain. Ajustar E', ν' **na mão** e ainda pedir strain no construtor é receita de inconsistência — prefira a flag do `Elasticity`.

8.4 Da PDE à equação integral

Mesma lógica do Laplace (resíduos → identidades de Betti/Green → SF):

$$c_{ik}(x_d), u_k(x_d) + \int_{\Gamma} T_{ij}(x_d, x), u_j(x), d\Gamma = \int_{\Gamma} U_{ij}(x_d, x), t_j(x), d\Gamma + \text{termo de domínio se } f_i \neq 0.$$

- U_{ij} : deslocamento fundamental (Kelvin) — singularidade fraca ($\ln r$ em 2D).
- T_{ij} : tração fundamental — singularidade forte ($1/r$).
- c_{ik} : termo livre (ângulo sólido tensorial); no contorno liso $c = (1/2)I$.

Discretização com as **mesmas** N_k do cap. **Indo para 2D** / Laplace:

$$\mathbf{u} = \sum_k N_k \mathbf{u}_k, \quad \mathbf{t} = \sum_k N_k \mathbf{t}_k$$

→ sistema global (blocos 2×2 por par de nós)

$$H\mathbf{U} = G\mathbf{T}$$

(vetores empilhados u_x, u_y por nó). CDC reorganizam colunas → $Ax = b$; `solve(dad)` faz `applyBC` + `solve` + espalha `dad.T/dad.u` e trações.

Força de corpo f_i : DIBEM elástico existe no pacote — **fora** do núcleo desta aula (análogo ao Poisson; ver trabalhos se precisar).

8.5 Kelvin no BEM_gmsh

```
# Elasticity/Fundamental.jl – essência 2D
function fundamental(props::Elasticity, r::SVector{2}, n::SVector{2})
    ν = effective_nu(props) # tilde(ν)
    μ = props.mu
    R = norm(r)
    # U ~ [(3-4ν) log(1/R) I + r⊗r] / (const · μ)
    # T ~ (1/R) · [termos com dr/dn, (1-2ν), ...]
    return KernelPair(U, T) # Mat 2×2 cada
end
```

Montagem: o **mesmo** `H_G_full_direct(dad, npg)` do Laplace, no branch **vectorial** (`Assembly_full.jl`): laços por fonte, `integrate_element`, e diagonal de H por **corpo rígido** (translação: linhas de cada bloco somam zero de forma análoga).

```
# após montar contribuições regulares (vectorial):
# H[ii, ii] corrigido para que translação rígida ⇒ tração nula
```

Você **não** precisa reprogramar Kelvin: confira que `dad.properties` isa `Elasticity` antes de montar.

8.6 CDC no Gmsh — formato real do pacote

O parser (`parse_pairs` em `Input.jl`) lê o nome do grupo físico como

`tipo_1; valor_1; tipo_2; valor_2`

para os dois DOFs (x, y) :

tipo	Significado
0	Dirichlet: o valor é u naquela direção
1	Neumann: o valor é t (tração) naquela direção

Exemplos:

String	Leitura
"0;0;0;0"	$u_x = 0, u_y = 0$ (engaste)
"1;0;1;0"	$t_x = 0, t_y = 0$ (livre)
"1;0;0;0"	$t_x = 0, u_y = 0$ (rolo horizontal)
"0;0;1;0"	$u_x = 0, t_y = 0$ (rolo vertical)
"1;P;1;0"	$t_x = P, t_y = 0$ (tração uniforme em x)

Textos antigos às vezes escrevem "`tx;ux;ty;uy`". No `BEM_gmsh` o que vale é **pares** (tipo, valor) por direção — igual ao espírito de "`0;T`" / "`1;q`", só que **duas** vezes. Veja `quadrado_elasticity`, `pressurized_tube.jl`, `plate_with_hole.jl`.

Cantos: elementos **descontínuos** no campo (como no Laplace) evitam um nó com duas CDCs incompatíveis. `format2d` + `tipo/ordem` alinhados à malha.

8.7 Lab 1 — Patch test (deformação uniforme)

Solução exata $\mathbf{u} = \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{x}$ (polinômio linear) — o BEM com elementos adequados deve reproduzi-la com erro muito pequeno.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))
# espelho: data/examples/elasticity_patch.jl

E, ν, εxx = 1.0, 0.3, 0.01
```

```

msh = quadrado_elasticity(ndiv=10, show=false, nome="ex_elast_patch", ordem=2)
dad = format2d(msh, Elasticity(E, v, 1.0; plane_strain=true);
               tipo=2, pontointerno=false)

ana = ana_elasticity_patch(; E=E, v=v, εxx=εxx)
apply_analytical_bc!(dad, ana) # sobrescreve BC/BV com u = ε·x (e t se misto)

H_G_full_direct(dad; npg=12)
solve(dad)
@show rel_error(dad)           # ||u - u_ana||₂ / ||u_ana||₂
plot_geo(dad)

```

ana_elasticity_patch (Analytical.jl): $u = \varepsilon x$ e tração de Hooke em plane strain a partir de σ constante.

Esperado: rel_error pequeno (no exemplo do repo, tipicamente $\ll 10^{-1}$ já em malha grossa; refine se precisar). **Se falhar:** malha/orientação, plane_strain inconsistente com o analítico, ou tipo≠ordem.

Default do quadrado_elasticity **sem** apply_analytical_bc!: esquerda engastada "0;0;0;0", resto livre "1;0;1;0" — útil para outros testes; o patch **exige** o apply_analytical_bc! (Dirichlet em todo o contorno).

8.8 Lab 2 — Tubo pressurizado (repo)

```

include(datadir("elastico", "iso", "pressurized_tube.jl"))
# define Ra, Rb, E, v, P, ur_tube, σr_tube, σθ_tube, mesh_pressurized_tube

msh = mesh_pressurized_tube(; ndiv=16, show=false)
dad = format2d(msh, Elasticity(E, v, 1.0; plane_strain=true); pontointerno=true)

# CDCs do .geo: simetria nos eixos; confira se a pressão interna no arco
# está como você espera (ajuste BV/BC nos nós do furo se o gerador deixar livre).
# Tração de pressão no sólido: t = -P n (n exterior ao material).

H_G_full_direct(dad, 16)
solve(dad)
plot_geo(dad)

# sensores: compare u_r numérico com ur_tube(r) nos nós / internos

```

Análítico (Lamé, pressão interna P , exterior livre) — como no arquivo do repo:

$$\sigma_r(r) = c(1 - R_b^2/r^2), \quad \sigma_\theta(r) = c(1 + R_b^2/r^2), \quad c = R_a^2 P / (R_b^2 - R_a^2),$$

$$u_r(r) = ((1 + \nu)/E), c, [(1 - 2\nu)r + R_b^2/r] \quad (\text{plane strain do arquivo}).$$

8.9 Tensões (pós-processamento)

Com $\mathbf{u}, \mathbf{t}$ no contorno, tensões em pontos **interiores** vêm de integrais com núcleos D_{kij} e S_{kij} (hipersingulares no contorno).

Nesta aula. Não decore as páginas de S e D . Use: (1) deslocamentos e rel_error no patch; (2) nos exercícios, sensores onde o repo já dá σ analítico (σ_r _tube, Kirsch, viga) e compare componentes

em pontos internos / contorno com a API de pós-processamento disponível na sua versão do BEM_gmsh. Fórmulas completas: material legado / livros de BEM elástico.

8.10 Armadilhas

Sintoma	Causa típica
Patch com erro grande	plane_strain $\neq$ analítico; ordem/tipo; BC não aplicadas
Corpo “voa” (modo rígido)	Só Neumann em todo o contorno — prenda o corpo rígido
Tração com sinal trocado	Normal para dentro; pressão $t = -Pn$ com n exterior
Kirsch longe do analítico	Usou strain em problema de stress (ou o contrário)
Cantos ruins	Elemento contínuo com CDC mista — use descontínuo
parse estranho da CDC	String com número ímpar de campos; label sem pares

8.11 Exercícios

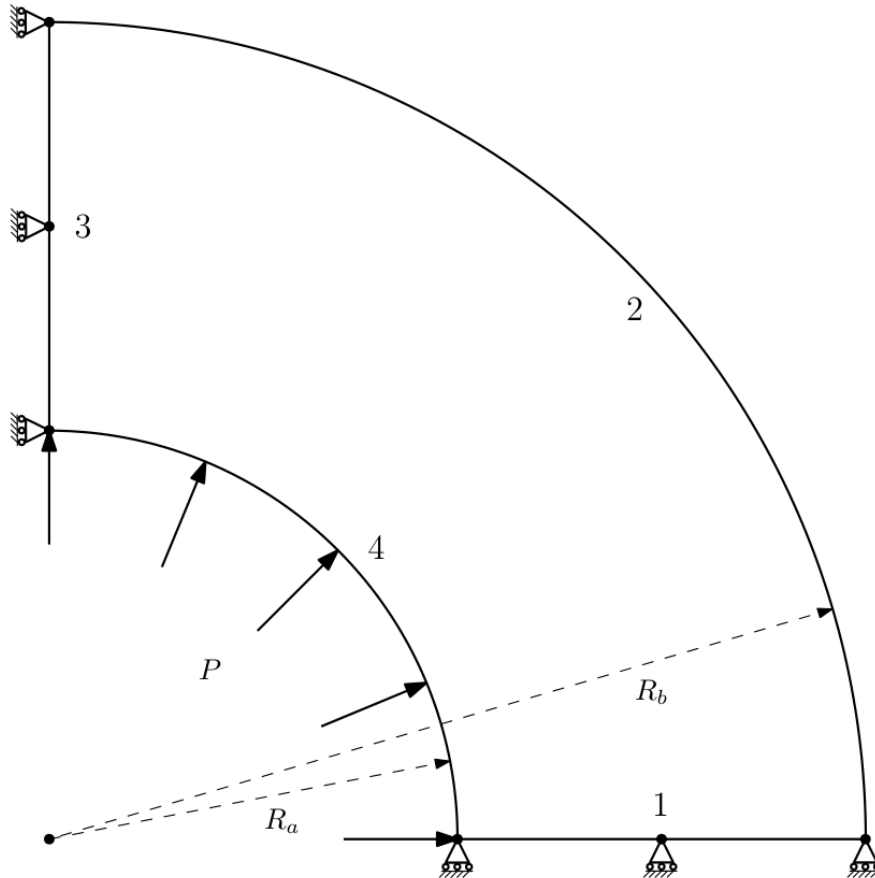
BEM_gmsh + malhas em data/elastico/iso/ (ou Gmsh próprio). ≥ 3 refinamentos. Apêndice de erros: ε_2 (rel_error quando houver ana) e ε_∞ em sensores de $\mathbf{u}$ e σ .

8.11.1 E0 — Patch

Rode o Lab 1 com ndiv in {6,10,16} e tipo in {1,2}. Tabela N, rel_error. Comente a taxa (deve saturar em erro de integração/máquina se o patch for exato).

8.11.2 E1 — Cilindro / tubo pressurizado

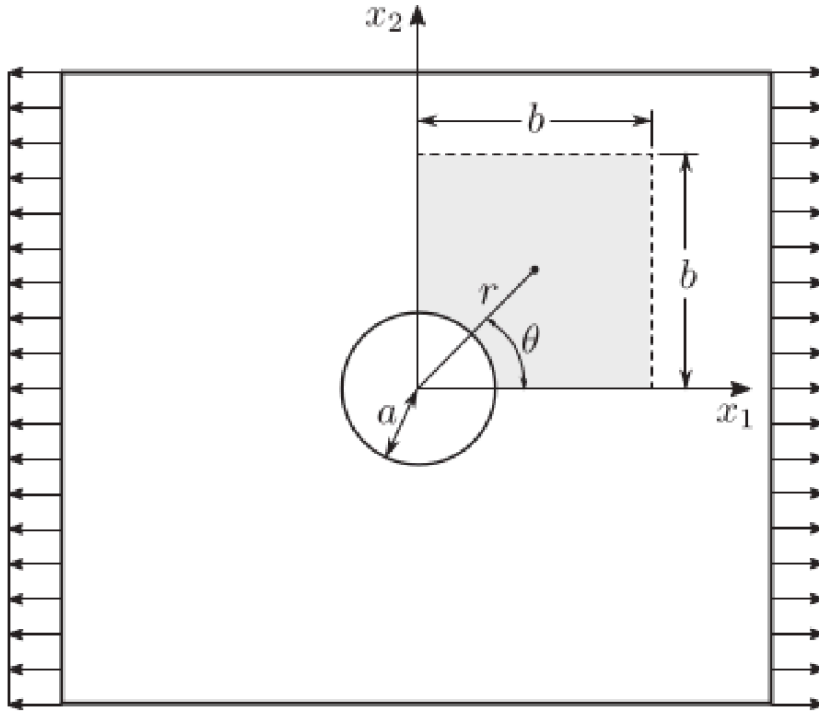
$R_a = 50$, $R_b = 100$ (mm); $E = 200$ GPa; $\nu = 0.32$; $P = 100$ N/mm (valores alinhados a pressurized_tube.jl em MPa·mm).



Compare u_r e σ_r, σ_θ com Lamé; simetria de quarto de círculo. Documente as CDCs de simetria e a pressão no raio interno.

8.11.3 E2 – Placa com furo (Kirsch)

$R = 50$ mm; tração remota P em x ; E, ν como em plate_with_hole.jl. **Plane stress:** `Elasticity(..., plane_stress=true)`.



$$\sigma_{rr} = (P/2)(1 - a^2/r^2) + (P/2)(1 - 4a^2/r^2 + 3a^4/r^4) \cos 2\theta,$$

$$\sigma_{\theta\theta} = (P/2)(1 + a^2/r^2) - (P/2)(1 + 3a^4/r^4) \cos 2\theta,$$

$$\sigma_{r\theta} = -(P/2)(1 + 2a^2/r^2 - 3a^4/r^4) \sin 2\theta.$$

(com $a = R$; confira a forma exata no arquivo do repo se os coeficientes diferirem.) Malha: mesh_plate_with_hole. Erros em sensores perto do furo e longe.

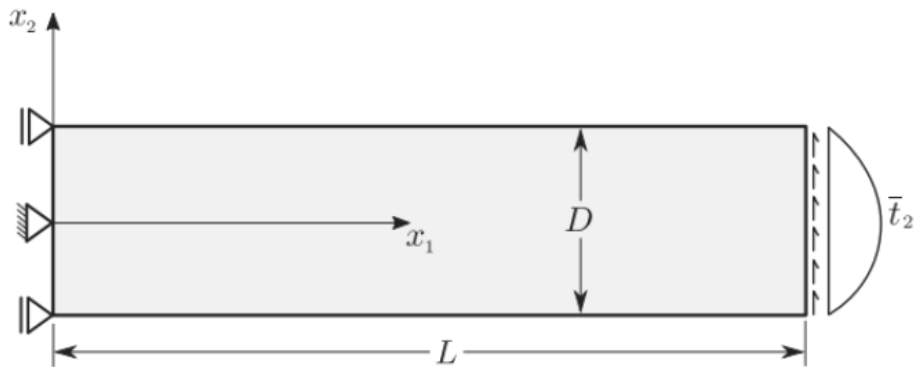
8.11.4 E3 – Viga em balanço (cisalhamento parabólico)

$L = 48$, $D = 12$; E, ν, P como cantilever_beam.jl (plane stress). Analítico:

$$u_1 = -(Py)/(6EI)[(6L - 3x)x + (2 + \nu)(y^2 - D^2/4)],$$

$$u_2 = (P)/(6EI)[3\nu y^2(L - x) + (4 + 5\nu)D^2x/4 + (3L - x)x^2],$$

$$\sigma_{xx} = -P(L - x)y/I, \quad \tau_{xy} = -P/(2I)(D^2/4 - y^2), \quad I = D^3/12.$$



O gerador deixa o extremo livre com "1;0;1;0": para o exercício, imponha a tração parabólica $t_y(y)$ no extremo $x = L$ (via BV nos nós ou grupo físico adequado) e engaste em $x = 0$. Compare u e σ em $x = L/2$.

8.12 O que fica para depois

- Trinca dual / K_I — trabalhos, proposta A (src/Crack/).
- Anisotropia Lekhnitskii — data/elastico/aniso/.
- Contato Hertz — proposta E.
- DIBEM com força de corpo — espelho do Poisson.

8.13 Leituras e código

- Cap. **Laplace 2D** — pipeline H, G, CDC , diagonal, solve
- Cap. **Indo para 2D** — $N_k, J, \mathbf{n}$, descontínuo
- **Apêndice: medidas de erro**
- src/Elasticity/Fundamental.jl — Kelvin
- src/Core/Structures.jl — Elasticity, plane_stress
- src/Core/Analytical.jl — ana_elasticity_patch
- src/Core/Input.jl — parse_pairs, format2d
- data/examples/elasticity_patch.jl
- data/elastico/iso/pressurized_tube.jl, plate_with_hole.jl, cantilever_beam.jl
- gravação

9 Indo para 3D

No capítulo **Indo para 2D** o laboratório aprendeu a malhar só o contorno Γ , calcular $N_k, J, \mathbf{n}$ e reduzir área/centróide a integrais em Γ .

Esta é a **última aula** da trilha: o domínio vira um **sólido** $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ e o “contorno” uma **superfície** fechada — mas o **roteiro** é o mesmo do 2D.

Mensagem da aula. 2D e 3D são **semelhantes** no BEM_gmsh: format* $\rightarrow$ geometric_props $\rightarrow$ H_G_full_direct $\rightarrow$ solve. Mudam a dimensão de Γ , a SF e o número de DOFs — não a lógica.

Nesta aula você:

1. gera superfície com Gmsh (mesh_cube, ...);
2. monta o dad com format3d;
3. valida a malha com geometric_props (A, V , centróide);
4. repete o pipeline em **Laplace 3D** e, no exercício final, em **elasticidade 3D** simples.

9.1 Objetivos

1. Ver o que muda (e o que **não** muda) de 2D para 3D.
2. Usar format3d e inspecionar nós, normais e faces.
3. Fechar geometria com geometric_props 3D (orientação inclusa).
4. Rodar Laplace 3D mínimo no cubo ($T = z$) com a **mesma** API do 2D.
5. Nos exercícios: um de geo, um de Laplace, um de elasticidade — fechamento do curso.

9.2 Mapa

1. Por que “indo para 3D” (tabela 2D $\rightarrow$ 3D)
2. Ambiente e format3d
3. Elemento de superfície: J e $\mathbf{n}$

4. Propgeo: divergência e radial ($A, V, \mathbf{c}$)
5. Lab G — cubo (geometria)
6. Lab L — Laplace 3D ($T = z$)
7. Orientação e cavidades
8. Armadilhas
9. Exercícios finais (3)
10. Leituras

9.3 Por que “indo para 3D”

Peça	2D	3D
Domínio Ω	área no plano	volume no espaço
Contorno Γ	curva(s) fechada(s)	superfície(s) fechada(s)
Elementos	1D em $\xi \in [-1, 1]$	2D na face (ξ, η) ; tri/quad no Gmsh
API malha	format2d	format3d
Geo rápida	<code>geometric_props</code> $\rightarrow P, A, \mathbf{c}$	<code>geometric_props</code> $\rightarrow A, V, \mathbf{c}$
Laplace	Laplace(k) + SF $\ln r$	mesmo tipo + SF $1/r$ em 3D
DOFs escalares por nó	1	1 (potencial); elasticidade 3D teria 3

Ideia-chave. Malhar só Γ em 3D **não** elimina geometria: N_k, J de superfície e $\mathbf{n}$ são os tijolos de `geometric_props` e, em seguida, de H e G . Se V e as normais estiverem errados, o BEM 3D herda o erro.

9.4 Ambiente

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "cube_mesh.jl"))
```

(Na primeira vez: `Pkg.activate` no clone + `Pkg.instantiate`.) GUI Gmsh: gmsh.info — útil para ver faces e grupos.

9.5 format3d: do .msh ao dad

O Gmsh gera **elementos de dimensão 2** (faces). O `format3d` (`Input.jl`) lê esses elementos, coloca nós de campo (descontínuos por face, grau tipo), calcula jacobiano de superfície e normal:

```
# format3d — essência
# - getElements(2): quads 4 nós (tipo Gmsh 3) ou 9 nós (tipo 10)
# - NOS = N * nós_geométricos
# - n = (∂_ξ x) × (∂_η x) normalizado
# - Physical Group nas *faces* (dim 2): CDC "0;T" / "1;q" se for Laplace
dad = format3d(msh, Laplace(1.0); tipo=1, pontointerno=false)
@show dad.dimension      # 3
@show dad.n              # nós de colocação de superfície
```

Campo útil	Papel
<code>dad.Nodes</code>	pontos 3D de colocação
<code>dad.Normal</code>	normal unitária na face (orientação da malha)
<code>dad.elements</code>	conectividade + Jacobian por ponto do elemento
<code>dad.elem_weight</code>	pesos de quadratura reutilizados no propgeo default

CDC nesta aula: os grupos do `mesh_cube` já trazem Dirichlet no topo/base e Neumann nos lados (para o Lab L). Para **só** geometria (Lab G), os nomes importam pouco — importam J e $\mathbf{n}$.

9.6 Elemento de superfície: J e $\mathbf{n}$

Em cada face, com parâmetros (ξ, η) :

$$\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_k N_k(\xi, \eta) \mathbf{X}_k, \quad \partial_\xi \mathbf{x}, \quad \partial_\eta \mathbf{x}.$$

$$\mathbf{n} \parallel \partial_\xi \mathbf{x} \times \partial_\eta \mathbf{x}, \quad J = |\partial_\xi \mathbf{x} \times \partial_\eta \mathbf{x}|, \quad d\Gamma = J, d\xi, d\eta.$$

É o análogo 3D de $J = |d\mathbf{x}/d\xi|$ no contorno 2D. O sinal de $\mathbf{n}$ fixa fora/dentro — veja a seção de orientação.

9.7 Propgeo: geometria só com Γ

9.7.1 Divergência

$$\int_{\Omega} \nabla \cdot \mathbf{F}, dV = \int_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n}, d\Gamma.$$

$\mathbf{F}$	$\nabla \cdot \mathbf{F}$	Uso
$\mathbf{x}/3$	1	$V = (1/3) \int_{\Gamma} \mathbf{x} \cdot \mathbf{n}, d\Gamma$
—	—	$A = \int_{\Gamma} d\Gamma$
campos com x_i	constantes	momentos $\rightarrow$ centróide

9.7.2 Radial no pacote

Como no 2D, o código integra primitivas ao longo do raio $0 \rightarrow \mathbf{x}$ e monta com o fator

$$j_{\text{fac}} = (\mathbf{n} \cdot \mathbf{x})/R^3, \quad R = |\mathbf{x}|.$$

```
# GeometricProperties.jl – essência geometric_props_3d
# Area += wJ
# Fv,Fx,Fy,Fz = _calc_F_3d(x, ...) # ∫_0^R ρ^2 dp e momentos
# Vol += Fv * dot(n,x)/R^3 * wJ
```

API:

```
gp = geometric_props(dad)
# GeometricProps3D(surface_area, volume, centroid)
```

```
gp2 = geometric_props(dad; npg_radial=12, npg_boundary=8)
# npg_boundary=nothing → pesos já no dad (default)
```

Pólo na **origem** dos nós: corpos longe de **0** ou não estrelados podem pedir translação da malha ou mais cuidado na orientação.

9.8 Lab G — Cubo unitário (só geometria)

Análítico: $A = 6$, $V = 1$, $\mathbf{c} = (1/2, 1/2, 1/2)$ se o cubo é $[0, 1]^3$.

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra
include(datadir("Laplace", "cube_mesh.jl"))

rows = []
for ndiv in (2, 3, 4, 6)
    msh = mesh_cube(L=1.0, ndiv=ndiv, show=false, nome="cube_G_$ndiv")
    dad = format3d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=false)
    gp = geometric_props(dad)
    gpB = geometric_props(dad; npg_boundary=8)
    push!(rows, (;
        ndiv, n=dad.n,
        A=gp.surface_area, V=gp.volume, c=gp.centroid,
        eA=abs(gp.surface_area - 6), eV=abs(gp.volume - 1),
        eV_b=abs(gpB.volume - 1),
    ))
end
display(rows)

# normais para fora? (cubo centrado em c)
dad = format3d(mesh_cube(L=1.0, ndiv=4, show=false), Laplace(1.0);
pontointerno=false)
gp = geometric_props(dad)
c = gp.centroid
mean_out = sum(dot(dad.Normal[i], dad.Nodes[i] - c) for i in 1:dad.n) / dad.n
@show mean_out # > 0 se n aponta para fora do sólido
```

Esperado: erros de A e V caindo com ndiv (ordens de grandeza do teste do repo: poucos % em malha moderada). Se $V < 0$, inverta orientação global.

9.9 Lab L — Laplace 3D mínimo ($T = z$ no cubo)

O mesmo cubo, agora com o solver. Solução exata compatível com as CDC do `mesh_cube`: $T = 0$ em $z = 0$, $T = 1$ em $z = L$, lados isolados $\rightarrow T = z/L$ (com $L = 1$, $T = z$).

Espelho de scripts/cube_3d_laplace.jl:

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using LinearAlgebra
include(datadir("Laplace", "cube_mesh.jl"))

msh = mesh_cube(L=1.0, ndiv=3, show=false)
```

```

props = Laplace(1.0)
dad = format3d(msh, props; pontointerno=false)
println(dad)

# geometria primeiro (hábito)
gp = geometric_props(dad)
@show gp.surface_area gp.volume gp.centroid

# BEM 3D – mesma API do 2D
H_G_full_direct(dad; npg=8, threaded=true)
solve(dad)

# erro vs  $T = z$ 
Terr = [dad.T[i] - dad.Nodes[i][3] for i in 1:dad.n]
err = norm(Terr) / max(norm(getindex.(dad.Nodes, 3)), eps())
@show err, extrema(dad.T)

```

Variantes: $ndiv$ in {2,3,4,5}; npg in {4,8,12}; tabela n , err , tempo se quiser. SF 3D no pacote: $T^* = 1/(4\pi kR)$ (Fundamental.jl) – você não monta na mão.

Ordem de trabalho em 3D. (1) `geometric_props` ok $\rightarrow$ (2) `H_G_full_direct` + `solve` $\rightarrow$ (3) erro de campo. Se (1) falha, não debugue singularidade de H ainda.

9.9.1 CDC do cubo (referência)

Em `cube_mesh.jl` (faces = Physical Group dim 2):

```

# bottom z=0  $\rightarrow$  "0;0" (Dirichlet T=0)
# top z=L  $\rightarrow$  "0;1" (Dirichlet T=1)
# sides  $\rightarrow$  "1;0" (Neumann q=0)

```

Mesma gramática do Laplace 2D ("0;T" / "1;q"), agora em **superfícies**.

9.10 Orientação e cavidades

Situação	Efeito
$\mathbf{n}$ saindo de Ω em toda $\partial\Omega$	$V > 0$; BEM com normal exterior padrão
Normal global invertida	V muda de sinal; fluxos com sinal trocado
Cavidade com $\mathbf{n}$ para o vazio (fora do material)	Volume da cavidade subtraído – correto
Cavidade com a mesma orientação do exterior	Volume somado – errado

2D: exterior anti-horário, furo horário. 3D: mão direita nas faces para $\mathbf{n}$ para fora do material em todas as componentes de $\partial\Omega$.

9.11 Armadilhas

Sintoma	Causa típica
$V \approx 0$ ou absurdo	Superfície aberta; face faltando; $J = 0$
$V < 0$	Orientação invertida

A ok, V ruim	Radial/pólo; tente <code>npg_boundary</code> ; transladar malha
<code>format3d</code> “Unsupported element”	Face não é quad 4/9 no Gmsh atual
Laplace com erro enorme, geo ok	CDC de face; <code>npg</code> baixo; confunda n nós
Misturar <code>format2d</code> em <code>.msh 3D</code>	Use <code>format3d</code>

9.12 Exercícios finais (3)

Última entrega da trilha. Apêndice de erros. Em **cada** item: reporte `dad.n` (e dimension), o que mediu, e **uma linha** explicitando o paralelo 2D $\rightarrow$ 3D (ex.: “`format2d  $\rightarrow$  format3d`”; “ $P, A \rightarrow A, V$ ”; “ $T \rightarrow \mathbf{u}$ com 3 DOFs”).

9.12.1 E1 — Geometria (cubo ou paralelepípedo)

2D análogo: Lab de `geometric_props` no quadrado / coroa (**Indo para 2D**).

1. Gere o cubo unitário (`mesh_cube`, $L = 1$) com `ndiv` in $\{2, 3, 4, 6\}$.
2. `dad = format3d(msh, Laplace(1.0); pontointerno=false)`.
3. `gp = geometric_props(dad)` e, numa malha, também `npg_boundary=8`.
4. Tabela: `ndiv`, n , A , V , $\mathbf{c}$, $e_A = |A - 6|$, $e_V = |V - 1|$, $|\mathbf{c} - (1/2, 1/2, 1/2)|$.
5. Confira `mean(n * (x - c)) > 0` (normal para fora).
6. **Opcional (+):** paralelepípedo $L_x \times L_y \times L_z$ e fórmulas analíticas de A, V .

Critério: e_A e e_V caindo com `ndiv`; sinal de V correto; texto do paralelo 2D/3D.

9.12.2 E2 — Laplace 3D (potencial no cubo)

2D análogo: quadrado com $T = x$ (**Laplace 2D**).

1. Mesmo cubo; CDC do `mesh_cube` ($T = 0$ em $z = 0$, $T = 1$ em $z = 1$, lados $q = 0$).
2. Pipeline **idêntico** ao 2D:

```
H_G_full_direct(dad; npg=8)
solve(dad)
```

3. Erro vs $T = z$ nos nós (como no Lab L): ε_2 e ε_∞ (apêndice).
4. Tabela `ndiv` (e, se puder, `npg`) $\times n \times$ erros.
5. **Antes** do solve: uma linha com `gp.volume` da mesma malha (geo ok $\rightarrow$ campo).

Critério: erro de T caindo com refino; menção explícita de que a API é a do Laplace 2D.

9.12.3 E3 — Elasticidade 3D (patch de Dirichlet no cubo)

2D análogo: patch $\mathbf{u} = \varepsilon, \mathbf{x}$ (**Elasticidade 2D**).

Objetivo: ver que o pipeline **continua o mesmo** com 3 DOFs por nó.

1. Superfície do cubo unitário (`mesh_cube + format3d`), agora com

```
dad = format3d(msh, Elasticity(1.0, 0.3, 1.0); tipo=1, pontointerno=false)
```

2. Patch de deformação uniforme (ex. $\varepsilon_{xx} = 0.01$, demais nulos): em **todo** nó de superfície e em **cada** direção $d = 1, 2, 3$,

```
# u = ε · x (Dirichlet em todos os DOFs de contorno)
for i in 1:dad.n
    x = dad.Nodes[i]
    u = (εxx * x[1], εxy * x[1] + εyy * x[2], ...) # escolha um ε simples
    for d in 1:3
        dad.BC[3*(i-1)+d] = 0 # Dirichlet
        dad.BV[3*(i-1)+d] = u[d]
    end
end
```

Sugestão mínima: $\varepsilon_{xx} = 0.01$, $\varepsilon_{yy} = \varepsilon_{zz} = \varepsilon_{ij} = 0 \rightarrow \mathbf{u} = (0.01, x, 0, 0)$.

3. De novo a **mesma** sequência:

```
H_G_full_direct(dad; npg=8)
solve(dad)
```

4. Erro em deslocamento: ε_2 e ε_∞ empilhando os 3 componentes (ou `rel_error` se anexar analítico compatível). Compare 2 refinamentos de `ndiv`.

5. No relatório, complete a tabela mental do curso:

Etapa	2D (aulas anteriores)	3D (esta aula)
Malha	<code>format2d</code>	<code>format3d</code>
Geo	P, A, c	A, V, c
Laplace	T / q ; "0;T"	T / q em faces
Elasticidade	$\mathbf{u}, \mathbf{t}$ 2 DOFs	$\mathbf{u}, \mathbf{t}$ 3 DOFs
Montagem / solve	<code>H_G_full_direct + solve</code>	iguais

Critério: patch com erro pequeno ou decrescente; CDC 3 DOFs documentadas; tabela 2D/3D preenchida com suas palavras.

Fechamento. Se E1–E3 rodaram, você repetiu em 3D o arco inteiro do curso: geometria de contorno $\rightarrow$ potencial $\rightarrow$ elasticidade — com o mesmo código de montagem. Trabalhos finais aprofundam um tema; a trilha de 30 h encerra aqui.

9.13 Depois do curso

- Trabalhos finais (propostas A–E no `BEM_gmsh`).
- H-matrizes, trinca, contato, multirregião — quando a geometria 2D/3D já estiver sólida.
- Internos (`pontointerno=true`) e pós-processamento volumétrico.

9.14 Leituras e código

- Cap. **Indo para 2D** — radial, divergência, `format2d` (espelho desta aula)
- Cap. **Laplace 2D** — `H_G_full_direct + solve` (mesma API no Lab L / E2)
- Cap. **Elasticidade 2D** — patch Dirichlet (espelho do E3 com 2 DOFs)
- **Apêndice: medidas de erro**
- `src/Core/Input.jl` — `format3d`

- `src/Core/GeometricProperties.jl` — `geometric_props_3d, _calc_F_3d`
- `data/Laplace/cube_mesh.jl` — `mesh_cube`
- `scripts/cube_3d_laplace.jl` — Lab L
- `src/Laplace/Fundamental.jl` — $SF\ 3D\ 1/(4\pi kR)$
- `test/test_new_features.jl` — $A \approx 6, V \approx 1$
- [Arquivos legados propgeo](#)
- [gravação](#)

10 Trabalhos finais

Curso de **30 horas** — Introdução ao Método dos Elementos de Contorno.

Código: [BEM_gmsh](#).

Estas propostas **não** são exercícios de “rodar o exemplo e plotar”. Cada uma exige **leitura de formulação, extensão de malha/CDC, estudo quantitativo e discussão crítica** no nível de uma monografia curta. O núcleo do BEM já está no repositório — o trabalho é **usar a biblioteca como plataforma de pesquisa**, não como caixa-preta.

10.1 Regras gerais

Equipes: 1–2 alunos. **Uma** proposta por equipe (combinar com o docente se quiser fusão parcial).

Carga esperada: 20–40 h extraclasse depois do núcleo Laplace/elasticidade. Começar cedo.

Entregáveis obrigatórios (todas as propostas):

1. **Relatório** (12–20 páginas, PDF) com:
 - formulação matemática do problema **no formalismo BEM** (não só a PDE);
 - estado da arte curto (3–8 referências relevantes, não genéricas);
 - descrição da malha Gmsh e das CDCs (tipos físicos);
 - o que foi herdado do BEM_gmsh vs. o que a equipe implementou/adaptou;
 - resultados com **números**, tabelas e figuras;
 - análise de erro / convergência / custo (**Apêndice: medidas de erro**);
 - limitações e trabalho futuro.
2. **Repositório ou pasta reproduzível:** scripts Julia, `.geo`/geradores, README com comandos exatos (`julia --project=... script.jl`), seeds e versões.
3. **Contribuição própria** (pelo menos **dois** itens da lista):
 - gerador de malha **novo** (geometria que não está pronta em `data/`);
 - CDC ou pós-processamento não trivial (`export Gmsh`, sensor em linha, SIF, ...);
 - comparação sistemática entre **dois** métodos/solvers/discretizações;
 - estudo de parâmetro físico com curva e interpretação;
 - implementação auxiliar (RBF alternativa, critério de parada, remalhagem simples, ...).
4. **Defesa oral** de 10–15 min (perguntas sobre formulação e sobre o código).

O que não conta como trabalho final: copiar `scripts/intro.jl`, mudar `ndiv` e entregar um gráfico de $T = x$.

Rubrica sugerida:

Critério	Peso
Formulação e domínio do BEM no problema escolhido	20 %
Originalidade / contribuição além dos scripts prontos	25 %
Rigor numérico (convergência, verificação, analítico/literatura)	25 %

Discussão crítica (limites, custo, o que falhou)	15 %
Reprodutibilidade e clareza do relatório/código	15 %

10.2 Proposta A — Mecânica da fratura com Dual BEM (trinca + K_I + propagação)

Nível. Avançado.

Âncoras no código. `src/Crack/`, `data/elastico/iso/center_crack.jl`, `scripts/crack_central.jl`, `data/examples/crack_feddersen.jl`, grupos físicos tipo "5;..." (faces duais).

10.2.1 Problema científico

Placa finita com trinca central (ou trinca de borda / geometria **nova** proposta pela equipe) sob tração remota. Calcular fatores de intensidade de tensão (K_I , e K_{II} se houver modo misto) pelo **Dual BEM** (BIE de deslocamento em uma face + BIE de tração na face coincidente) e confrontar com solução de referência (Feddersen / Tada / handbook).

Em seguida, dar **pelo menos um passo de propagação** com critério MTS (e, se couber, estimativa de vida via Paris já esboçada no script) — discutindo o que o código faz e o que ainda é simplificado.

10.2.2 O que deve ir além do script pronto

Escolha **no mínimo duas** frentes:

- Variar $\frac{a}{W}$ em uma curva $\frac{K_I(\frac{a}{W})}{K_I^\infty}$ e comparar com a correção de Feddersen (ou outra da literatura) em **vários** pontos — não um único a .
- Estudo de convergência em n_{crack} , ordem do elemento e n_{pg} ; extrair taxa observada e discutir singularidade $r^{-\frac{1}{2}}$ na ponta.
- Geometria alternativa: trinca de borda, trinca inclinada (modo misto), ou dois furos + trinca — malha Gmsh **da equipe**.
- Pós-processamento: perfil de COD (abertura) ao longo da trinca; estimativa de K_I por extrapolação de COD vs. por tensão; comparar.
- Um experimento numérico de **caminho**: vários passos MTS com remalhagem manual ou semi-automática (mesmo que tosca), documentando falhas.

10.2.3 Entregas específicas

- Tabela K_I^{num} vs. K_I^{ref} com erro relativo para ≥ 4 razões $\frac{a}{W}$ ou ≥ 4 malhas.
- Figura da malha com faces duais destacadas e normais opostas.
- Discussão: por que o BEM dual evita a degeneração de faces coincidentes; o que acontece se a face B for mal orientada.
- Seção “o que o Dual BEM ainda não faz neste trabalho” (contato entre faces, 3D, plástico, ...).

10.2.4 Pontos de partida (não são o trabalho)

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
using .Crack
include(datadir("elastico", "iso", "center_crack.jl"))
# ver scripts/crack_central.jl e a API CrackTip / propagate!
```

10.3 Proposta B — Multirregião, interfaces e materiais contrastantes

Nível. Avançado.

Âncoras no código. `src/MultiRegion/`, `data/Laplace/two_regions.jl`, `scripts/two_regions_interface.jl`; elasticidade anisotrópica em `data/elastico/aniso/` (Lekhnitskii); DI-BEM se houver fonte por região.

10.3.1 Problema científico

Sistemas em que **um único** contorno exterior não basta: duas ou mais sub-regiões com condutividades (ou módulos) diferentes, acopladas por condições de interface (continuidade de T e equilíbrio de q , ou analogamente em elasticidade).

A equipe formula o bloco do sistema global, implementa/adapta um caso com **contraste forte** de propriedades e quantifica:

- salto numérico na interface ($|T_a - T_b|$, $|q_a + q_b|$);
- erro vs. solução analítica **por região** (quando existir) ou vs. solução de referência monodomínio equivalente;
- sensibilidade ao contraste $\frac{k_1}{k_2}$ (ou $\frac{E_1}{E_2}$) em vários logaritmos de razão.

10.3.2 O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Geometria **não** retângulo-retângulo: inclusão circular/elíptica, parede compostas, ou três regiões; malha Gmsh própria com grupos por região.
- Caso com solução analítica clássica (ex.: cilindro composto sob pressão / condução radial em coroas concêntricas com k diferentes) **ou** verificação por refino cruzado + conservação de fluxo global.
- Comparar montagem multirregião vs. “truque” de um só domínio quando o contraste $\rightarrow 1$ (regressão).
- Extensão: interface com resistência de contato térmico ($q = h(T_a - T_b)$) — mesmo que implementada de forma simplificada no sistema de interface — **ou** um caso elástico anisotrópico (AnisotropicElasticity / Lekhnitskii) com verificação de patch ou furo.
- Perfil de q normal ao longo da interface e balanço integral $\int_{\Gamma_{\text{ext}}} q \, ds \approx 0$ (estacionário sem fonte).

10.3.3 Entregas específicas

- Diagrama de blocos do sistema algébrico multirregião (incógnitas por região + multiplicadores/condições de interface).
- Curva erro e/ou fluxo residual vs. contraste e vs. N .
- Discussão de condicionamento: o que acontece com $\frac{k_1}{k_2} = 10^3$ ou 10^{-3} .

10.3.4 Pontos de partida

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "two_regions.jl"))
# scripts/two_regions_interface.jl
# data/elastico/aniso/*.jl para a variante mecânica
```

10.4 Proposta C — Dinâmica no contorno: ondas / calor transiente com análise de esquema

Nível. Avançado.

Âncoras no código. DIBEM, solve_transient, solve_transient_o2, solve_Houbolt, data/Laplace/wave_propagation.jl, scripts/wave_propagation.jl, catálogo :bar_sudden, :annulus, :membrane_v0, :membrane_forced, :ricker, ...

10.4.1 Problema científico

Acoplar as matrizes de contorno H, G a uma matriz de domínio tipo massa M (DIBEM) e integrar no tempo um problema **hiperbólico** (onda escalar) **ou parabólico** (difusão) com solução de referência (série de Fourier/Bessel ou d'Alembert em barra).

O foco **não** é “gerar um vídeo”. É responder com números:

- qual a relação entre Δt , h_{elem} , velocidade c (ou difusividade) e estabilidade/precisão;
- como Houbolt, integrador de 2ª ordem (solve_transient_o2) e, se aplicável, 1ª ordem se comportam em **dispersão, dissipação numérica** e custo;
- se a escolha de RBF / densidade de pontos internos domina o erro espacial.

10.4.2 O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Comparação **head-to-head** Houbolt vs. solve_transient_o2 (e/ou vs. referência modal) na **mesma** malha, com tabelas de erro em sensores e tempo de CPU.
- Estudo de CFL prático: malha fixa, varrer Δt ; depois Δt fixo, varrer n_{div} e n_{int} .
- Caso forçado ou com pulso Ricker: espectro ou tempos de chegada vs. teoria.
- Um caso **novo** de domínio (L-shape, coroa, membrana com obstáculo) com malha própria + condição inicial/no contorno documentada.
- Extra de peso: acoplar exportação temporal para views Gmsh / animação reproduzível + métrica $L_2(\Omega)$ aproximada via pontos internos ao longo do tempo.

10.4.3 Entregas específicas

- Formulação discreta: de $HT = Gq + Mf$ (ou $M\ddot{u}$) ao marchador usado.
- Gráficos espaço-tempo ou snapshots em instantes teóricos de reflexão.
- Tabela de erros vs. Δt e vs. N com ordem observada.
- Discussão honesta: onde o DIBEM polui a solução em relação ao erro de tempo.

10.4.4 Pontos de partida

```
using DrWatson
@quickactivate :BEM
include(datadir("Laplace", "Laplace_dad.jl"))
include(datadir("Laplace", "wave_propagation.jl"))
dad, meta = wave_problem(:bar_sudden; ndiv=12, n_int=6)
# scripts/wave_propagation.jl (WAVE_CASE, WAVE_SOLVER=houbolt|diffeq|both)
```

10.5 Proposta D — H-matrizes, custo e fidelidade em malhas grandes

Nível. Avançado.

Âncoras no código. H_G_Hmat, src/Hmat/, scripts/compare_hbs_hss.jl, scripts/profile_assembly.jl, scripts/plate_large.jl, docs de performance.

10.5.1 Problema científico

Para um problema **verificável** (Laplace $T = x$ ou elasticidade patch / placa com furo com solução de Kirsch), construir a **fronteira de Pareto** precisão $\times$ custo. Não basta um run com H-matriz: o trabalho é **instrumentar**, varrer N e responder com dados **quando** comprimir vale a pena.

10.5.2 O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Montagem densa vs. H-matriz (e, se possível, mais de um formato: HODLR / HSS / parâmetros atol, nmax) na **mesma** geometria.
- Curvas de rel_error (ou erro em sensores) vs. N ; tempo de montagem, tempo de solve, memória / compression_ratio; N em que o denso se torna inviável na máquina usada.
- Geometria não trivial com N alto (malha própria) **ou** script de benchmark automatizado com tabela/CSV reprodutível.
- Estudo de threads e/ou falha controlada (afrouxar atol até o erro saturar) com interpretação; perfil (@time, TimerOutputs) e gargalo (integração vs. álgebra).

10.5.3 Entregas específicas

- Gráfico único “erro $\times$ tempo” com famílias densa / H-matriz.
- Tabela N , memória, compression_ratio, tempos, erro.
- Texto explícito: **em que regime** a equipe recomenda H-matriz neste hardware.

10.5.4 Pontos de partida

```
julia --project=. scripts/compare_hbs_hss.jl
julia --project=. scripts/profile_assembly.jl
julia --project=. scripts/plate_large.jl
```

10.6 Proposta E — Contato elástico por BEM de semi-espço / semi-plano

Nível. Avançado.

Âncoras no código. Cap. extra **Contato half-space**; src/Contact/, scripts/hertz_line_2d.jl, scripts/contact_pohrt_li.jl, scripts/compare_contact_acceleration.jl, dados de fretting / Cattaneo–Mindlin em data/elastico/iso/.

10.6.1 Problema científico

Reproduzir e **estender** um contato clássico (Hertz linha 2D ou Cattaneo–Mindlin / fretting) no formalismo de semi-espço ou semi-plano do BEM_gmsh. O centro é a física do contato (zona ativa, pressão, deslizamento), não só chamar um script.

10.6.2 O que deve ir além do script pronto

Pelo menos duas frentes:

- Pressão de contato vs. solução analítica de Hertz (erro em p_0 , a_{contato}) e convergência com refino da malha de potencial contato.
- Estudo paramétrico (carga, raio, módulo efetivo) colapsado na forma adimensional de Hertz.
- Discussão do algoritmo de região de contato (ativo/inativo) e comparação de **duas** estratégias de aceleração do repositório, se aplicável.
- Extensão: superfície com rugosidade simples ou indentador não circular; **ou** carga em “ciclo” com análise de deslizamento parcial; **ou** visualização da zona de contato evolutiva + comparação de CPU entre variantes.

10.6.3 Entregas específicas

- Figura $\frac{p(x)}{p_0}$ vs. $\frac{x}{a}$ sobreposta à elipse de Hertz.
- Tabela de erros (p_0 , semi-largura, força resultante) vs. malha.
- Seção sobre limites do modelo de semi-espço / semi-plano.

10.6.4 Pontos de partida

```
julia --project=. scripts/hertz_line_2d.jl
julia --project=. scripts/contact_pohrt_li.jl
julia --project=. scripts/compare_contact_acceleration.jl
```

10.7 Cronograma sugerido (a partir da 2ª metade do curso)

Semana	Marco
W1	Escolha da proposta + leitura da API/scripts âncora + 1 página de plano
W2	Malha/CDC mínimas rodando; primeiro número comparável à referência
W3	Estudo paramétrico ou de convergência a meio caminho; texto da formulação
W4	Congelar resultados; relatório + README; ensaio da defesa

10.8 Integridade e uso de IA

- Cite o BEM_gmsh, as notas e **todas** as soluções analíticas/handbooks.
- Podem usar assistentes de código, mas a equipe deve explicar **qualquer** trecho na defesa. Código que a equipe não entende = trecho inválido na nota.
- Não entregue resultados que não conseguiu reproduzir do zero no ambiente da disciplina.

10.9 Escolha orientada

Se você curte...	Prefira	Cuidado com
Mecânica dos sólidos / K_I	A — fratura dual	Singularidade na ponta; malha dual
Materiais / interfaces	B — multirregião	Condicionamento com contraste alto
Dinâmica / sinais	C — ondas/transiente	CFL escondido; erro do DIBEM
HPC / algoritmos	D — H-matrizes	Medir mal tempo/memória
Tribologia / contato	E — Hertz / fretting	Algoritmo de zona ativa

Em dúvida, fale com o docente **antes** de W2: trocar de proposta depois do primeiro marco custa caro.

11 Apêndice: medidas de erro

Este apêndice fixa **como** reportar erro nos exercícios e trabalhos. Não é uma aula da trilha: use-o quando um capítulo pedir “erro médio / L_2 / rel_error”.

11.1 Princípio

Sempre que houver referência u^{ex} nos **mesmos** pontos que o numérico u :

1. diga **onde** mediu (contorno, internos, ambos);
2. diga **qual** norma;
3. prefira **erro relativo** (normalizado pela referência);
4. em estudos de convergência, reporte **pelo menos duas** normas (ex.: L_2 e ∞).

Seja $e_i = u_i - u_i^{\text{ex}}$ o erro nodal (componente a componente; em elasticidade empilhe u_x, u_y).

11.2 Normas em pontos discretos

Máximo (∞):

$$\|e\|_{\infty} = \max_i |e_i|, \quad \varepsilon_{\infty} = \|e\|_{\infty} / \max(\|u^{\text{ex}}\|_{\infty}, \varepsilon_{\text{floor}}).$$

Média (L_1 relativa):

$$\|e\|_1 = \sum_i |e_i|, \quad \varepsilon_1 = \|e\|_1 / \max\left(\sum_i |u_i^{\text{ex}}|, \varepsilon_{\text{floor}}\right).$$

L_2 (euclidiana nos graus de liberdade amostrados):

$$\|e\|_2 = \left(\sum_i e_i^2 \right)^{1/2}, \quad \varepsilon_2 = \|e\|_2 / \max(\|u^{\text{ex}}\|_2, \varepsilon_{\text{floor}}).$$

Use $\varepsilon_{\text{floor}} > 0$ pequeno (ex. 10^{-16}) só para evitar divisão por zero quando a referência é nula.

Atenção tipográfica. A “norma L_2 do erro” é $\|u - u^{\text{ex}}\|_2$, **não** $\|u\|_2 - \|u^{\text{ex}}\|_2$. Nas notas antigas, a barra $\|u - u^{\text{ex}}\|$ significava aplicar a norma ao **vetor diferença**.

11.3 O que o BEM_gmsh calcula

Com solução analítica no cache (attach_analytical! ou apply_analytical_bc!) e após solve:

```
err = rel_error(dad) # ||T_num - T_ana||_2 / ||T_ana||_2 (mesmos DOFs)
@show err
```

Essência (src/Core/Analytical.jl):

```
function rel_error(dad::BEMdata; t=0.0)
    Tana = analytical(dad; t=t)
    Tnum = dad.T # ou dad.u em elasticidade
    n = min(length(Tnum), length(Tana))
    num = norm(Tnum[1:n] .- Tana[1:n])
    den = norm(Tana[1:n])
    return den > 0 ? num / den : num
end
```

Ou seja: $\text{rel_error} \equiv \varepsilon_2$ no vetor de solução primária armazenado (potencial T ou deslocamentos empilhados). **Não** substitui erro em fluxo q , tensões ou sensores internos — calcule à parte quando o exercício pedir.

11.4 Receita mínima de convergência

```
rows = []
for ndiv in (8, 16, 32)
    msh = quadrado(ndiv=ndiv, show=false)
    dad = format2d(msh, Laplace(1.0))
    attach_analytical!(dad, ana_laplace_linear(; direction=SA[1.0, 0.0]))
    H_G_full_direct(dad, 16)
    solve(dad)
    push!(rows, (; ndiv, N=dad.n, e2=rel_error(dad)))
end
@show rows
# ordem aparente: log(e_coarse/e_fine) / log(h_coarse/h_fine)
```

Boas práticas:

- refine **um** parâmetro de cada vez (ndiv, tipo/ordem, npg);
- anote N (DOFs), não só ndiv;
- se a solução for polinomial e o elemento a reproduz, espere erro de máquina no patch test;
- em cantos com CDC mista, compare também pontos **longe** da singularidade geométrica.

11.5 Onde medir

Local	Uso típico
Contorno (nós BEM)	padrão do <code>rel_error</code> ; CDCs e $HT = Gq$
Pontos internos	pós-processamento; mapas; exercícios de Poisson
Sensores / linha	transiente, ondas, trabalhos finais
Fluxo q ou tração t	sempre que a CDC de Neumann for o alvo

11.6 Checklist de relatório

1. Definição da norma e do conjunto de pontos.
2. Tabela N (ou h) $\times$ erros.
3. Uma frase sobre a taxa observada vs. a esperada (ordem do elemento).
4. Se usou só `rel_error`, declare que é ε_2 na primária do `dad`.

Material extra

Tópicos avançados / aprofundamento opcional

12 Viga de Euler (extra)

Material extra / standalone. Este capítulo aprofunda o BEM 1D em vigas (Euler–Bernoulli, transiente, Timoshenko). **Não** faz parte da trilha obrigatória de 30 h.

O repositório [BEM_gmsh](#) concentra-se em **Laplace/Poisson e elasticidade 2D** (malhas Gmsh, DIBEM, H-matrizes, contato, ondas escalares). **Não** há, no núcleo atual, um solver de viga de Euler–Bernoulli pronto como os de Laplace / Elasticity.

Os códigos deste capítulo são **pedagógicos e autônomos**: rode-os em um script Julia simples (com Plots se for plotar), sem esperar um `Viga(...)` + `format2d` no `BEM_gmsh`. Servem para fixar SF de ordem alta, dualidade deslocamento/rotação e, se desejar, um projeto de monografia.

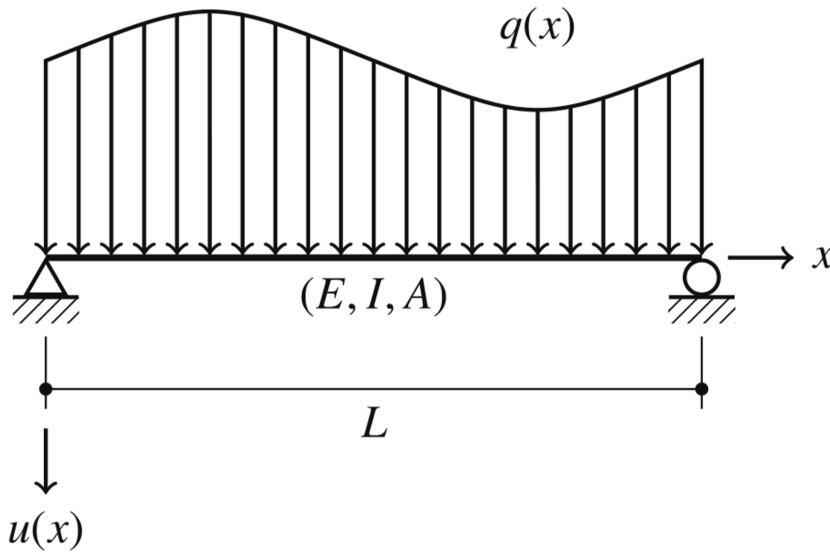
12.1 Teoria de vigas

Considerando a viga representada, a equação governante pode ser escrita como:

$$EI \frac{d^4 u}{dx^4} = q(x)$$

A partir de u definimos a rotação, o momento fletor e a cortante:

$$\varphi = \frac{du}{dx}, \quad M = -EI \frac{d^2 u}{dx^2}, \quad Q = -EI \frac{d^3 u}{dx^3}.$$



Usando essas definições, o método dos resíduos ponderados e integração por partes quatro vezes, obtém-se:

$$\begin{aligned} u(\xi) = & +u^*(\xi, x)Q(x) \big|_{x=L} - u^*(\xi, x)Q(x) \big|_{x=0} \\ & -\varphi^*(\xi, x)M(x) \big|_{x=L} + \varphi^*(\xi, x)M(x) \big|_{x=0} \\ & +M^*(\xi, x)\varphi(x) \big|_{x=L} - M^*(\xi, x)\varphi(x) \big|_{x=0} \\ & -Q^*(\xi, x)u(x) \big|_{x=L} + Q^*(\xi, x)u(x) \big|_{x=0} \\ & + \int_0^L u^*(\xi, x)q(x) dx, \end{aligned}$$

onde:

$$u^*(\xi, x) = \frac{r^3}{12EI},$$

$$\varphi^*(\xi, x) = \frac{r^2}{4EI} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right),$$

$$M^*(\xi, x) = -\frac{r}{2} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2,$$

$$Q^*(\xi, x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^3 \text{ e}$$

$$r = |x - \xi|$$

onde $\frac{\partial r}{\partial x} = -1$ se $x < \xi$ e $\frac{\partial r}{\partial x} = 1$ se $x > \xi$.

Para esse problema precisamos de definir mais uma equação para conseguirmos montar um sistema de equação adequado. Isso é obtido derivando a equação anterior em relação à ξ :

$$\begin{aligned} \varphi(\xi) = & + \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} Q(x) \Big|_{x=L} - \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} Q(x) \Big|_{x=0} \\ & - \frac{\partial \varphi^*(\xi, x)}{\partial \xi} M(x) \Big|_{x=L} + \frac{\partial \varphi^*(\xi, x)}{\partial \xi} M(x) \Big|_{x=0} \\ & + \frac{\partial M^*(\xi, x)}{\partial \xi} \varphi(x) \Big|_{x=L} - \frac{\partial M^*(\xi, x)}{\partial \xi} \varphi(x) \Big|_{x=0} \\ & + \int_0^L \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} q(x) dx, \end{aligned}$$

onde:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u^*(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{r^2}{4EI} \left(\frac{\partial r}{\partial \xi} \right), \\ \frac{\partial \varphi^*(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{r}{2EI} \left(\frac{\partial r}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right), \\ \frac{\partial M^*(\xi, x)}{\partial \xi} &= \frac{1}{2} \left(\frac{\partial r}{\partial \xi} \right) \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2, \end{aligned}$$

onde $\frac{\partial r}{\partial \xi} = 1$ se $x < \xi$ e $\frac{\partial r}{\partial \xi} = -1$ se $x > \xi$.

```
function solfundviga(ξ, x,E,I,L)
    r=abs(x-ξ)
    if x==ξ
        if ξ==0
            drdx=1
        elseif ξ==L
            drdx=-1
        else
            drdx=0
        end
    else
        drdx=(x-ξ)/r
    end
end
```

```

drdξ=-drdx

u_star = r^3 / (12 * E * I)
phi_star = (r^2 / (4 * E * I)) * drdx
M_star = -r/2 * drdx^2
Q_star = -1/2 * drdx^3

du_star_dxi = (r^2 / (4 * E * I)) * drdξ
dphi_star_dxi = (r / (2 * E * I)) * drdξ * drdx
dM_star_dxi = 1/2 * drdξ * drdx^2

u_star ,phi_star ,M_star ,Q_star ,du_star_dxi ,dphi_star_dxi ,dM_star_dxi
end

```

Considere uma viga com $L = 4$ m, $E = 50$ GPa, $I = 0.0036\text{m}^2$ e uma carga pontual no centro da viga de valor 10KN.

```

L=4
E=50e9
Iv=0.0036

#solfundviga(ξ, x,E,I,L)
u_00 ,phi_00 ,M_00 ,Q_00 ,du_00 ,dphi_00,dM_00= solfundviga(0,0,E,Iv,L)
u_0L ,phi_0L ,M_0L ,Q_0L ,du_0L ,dphi_0L,dM_0L= solfundviga(0,L,E,Iv,L)
u_L0 ,phi_L0 ,M_L0 ,Q_L0 ,du_L0 ,dphi_L0,dM_L0= solfundviga(L,0,E,Iv,L)
u_LL ,phi_LL ,M_LL ,Q_LL ,du_LL ,dphi_LL,dM_LL= solfundviga(L,L,E,Iv,L)
#multiplica U e phi
H=-[Q_00 -M_00 -Q_0L M_0L
    0 dM_00 0 -dM_0L
    Q_L0 -M_L0 -Q_LL M_LL
    0 dM_L0 0 -dM_LL]
#multiplica V e M
G=[-u_00 phi_00 u_0L -phi_0L
    -du_00 dphi_00 du_0L -dphi_0L
    -u_L0 phi_L0 u_LL -phi_LL
    -du_L0 dphi_L0 du_LL -dphi_LL]

uc0 ,phic0 ,Mc0 ,Qc0 ,duc0 ,dphic0,dMc0=solfundviga(0,L/2,E,Iv,L)
ucL ,phicL ,McL ,QcL ,ducL ,dphicL,dMcL=solfundviga(L,L/2,E,Iv,L)
b=1e4*[uc0;duc0 ;ucL;ducL]

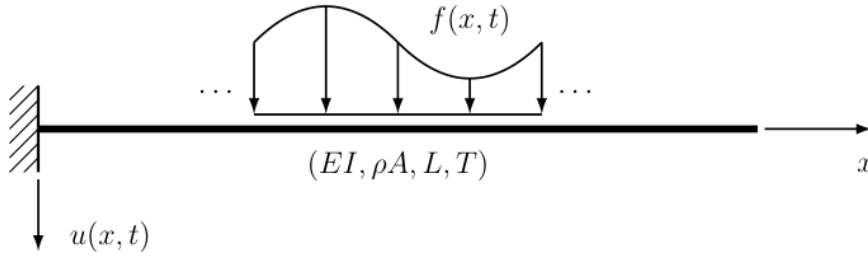
A=[-G[:,1] H[:,2] -G[:,3] H[:,4]]
x=A\b

```

12.1.1 Exercício

- 1- Generalize esse código para qualquer condição de contorno. Ele é capaz de resolver problemas hiperestáticos? Como?
- 2- Generalize esse código para qualquer carga distribuída e compare com a solução analítica.

13 Efeitos transientes



$$EI \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \rho A \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = f(x, t)$$

Dividindo a equação por ρA e definindo

$$c = \sqrt{\frac{EI}{\rho A}}$$

obtem-se a expressão:

$$c^2 \frac{\partial^4 u}{\partial x^4} + \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{f(x, t)}{\rho A}$$

a solução fundamental para esse problema é dada por:

$$u^*(x, \xi, t, \tau) = \frac{1}{c} \left\{ \frac{r}{2} \left[S\left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}}\right) - C\left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}}\right) \right] + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{2\pi}} \left[\sin\left(\frac{r^2}{4a}\right) + \cos\left(\frac{r^2}{4a}\right) \right] \right\}$$

onde as funções S e C são denominadas integrais de Fresnel, $r = |x - \xi|$ e $a = c(t - \tau)$.

$$\begin{aligned} \theta^*(x, \xi, t, \tau) &= +\frac{1}{c} \left\{ \frac{1}{2} \left[S\left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}}\right) - C\left(\frac{r}{\sqrt{2\pi a}}\right) \right] \right\} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right), \\ M^*(x, \xi, t, \tau) &= -\frac{EI}{c} \left\{ \frac{1}{2\sqrt{2\pi a}} \left[\sin\left(\frac{r^2}{4a}\right) - \cos\left(\frac{r^2}{4a}\right) \right] \right\} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^2, \\ Q^*(x, \xi, t, \tau) &= -\frac{EI}{c} \left\{ \frac{r}{4\sqrt{2\pi a^3}} \left[\sin\left(\frac{r^2}{4a}\right) + \cos\left(\frac{r^2}{4a}\right) \right] \right\} \left(\frac{\partial r}{\partial x} \right)^3, \end{aligned}$$

A equação integral para esse problema é dada por:

$$\begin{aligned} u(\xi, t) &= -\frac{1}{\rho A} \int_0^t [+u^*Q - \theta^*M + M^*\theta - Q^*u]_{x=0} d\tau \\ &\quad + \frac{1}{\rho A} \int_0^t [+u^*Q - \theta^*M + M^*\theta - Q^*u]_{x=L} d\tau \\ &\quad + \frac{1}{\rho A} \int_0^t \int_0^L u^* f dx d\tau. \end{aligned}$$

A solução do problema, que envolve quatro incógnitas de contorno, requer ao menos duas equações integrais distintas. Assim, escreve-se, para a rotação:

$$\begin{aligned}\theta(\xi, t) = & -\frac{1}{\rho A} \left\{ \int_0^t \left[\frac{\partial u^*}{\partial \xi} Q - \frac{\partial \theta^*}{\partial \xi} M + \frac{\partial M^*}{\partial \xi} \theta - \frac{\partial Q^*}{\partial \xi} u \right]_{x=0} d\tau \right\} \\ & + \frac{1}{\rho A} \left\{ \int_0^t \left[\frac{\partial u^*}{\partial \xi} Q - \frac{\partial \theta^*}{\partial \xi} M + \frac{\partial M^*}{\partial \xi} \theta - \frac{\partial Q^*}{\partial \xi} u \right]_{x=L} d\tau \right\} \\ & + \frac{1}{\rho A} \left\{ \int_0^t \int_0^L \frac{\partial u^*}{\partial \xi} f dx d\tau \right\},\end{aligned}$$

13.0.1 Exercício

3 - Faça um gráfico 3D de u^* e $\partial \frac{u^*}{\partial \xi}$. Considere ξ e τ iguais a zero, tempo de 0 a 10 s e x de 0 a L . Em Plots use surface ([docs Plots](#)).

14 Desafio

1- Implemente um código que usando a formulação transiente e resolva um problema de vibração livre.

2-Esse problema também pode ser resolvido usando a solução fundamental estática e uma integral de domínio como feito para o problema de Poisson. Faça isso usando Houbolt e compare.

- Compare com uma solução analítica disponível no [Rao](#)

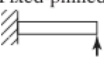
End Conditions of Beam	Frequency Equation	Mode Shape (Normal Function)	Value of $\beta_n l$
 Pinned-pinned	$\sin \beta_n l = 0$	$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x]$	$\beta_1 l = \pi$ $\beta_2 l = 2\pi$ $\beta_3 l = 3\pi$ $\beta_4 l = 4\pi$
 Free-free	$\cos \beta_n l \cdot \cosh \beta_n l = 1$	$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x + \sinh \beta_n x$ $+ \alpha_n (\cos \beta_n x + \cosh \beta_n x)]$ where $\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l - \sinh \beta_n l}{\cosh \beta_n l - \cos \beta_n l} \right)$	$\beta_1 l = 4.730041$ $\beta_2 l = 7.853205$ $\beta_3 l = 10.995608$ $\beta_4 l = 14.137165$ ($\beta l = 0$ for rigid-body mode)
 Fixed-fixed	$\cos \beta_n l \cdot \cosh \beta_n l = 1$	$W_n(x) = C_n [\sinh \beta_n x - \sin \beta_n x$ $+ \alpha_n (\cosh \beta_n x - \cos \beta_n x)]$ where $\alpha_n = \left(\frac{\sinh \beta_n l - \sin \beta_n l}{\cos \beta_n l - \cosh \beta_n l} \right)$	$\beta_1 l = 4.730041$ $\beta_2 l = 7.853205$ $\beta_3 l = 10.995608$ $\beta_4 l = 14.137165$
 Fixed-free	$\cos \beta_n l \cdot \cosh \beta_n l = -1$	$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x - \sinh \beta_n x$ $- \alpha_n (\cos \beta_n x - \cosh \beta_n x)]$ where $\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l + \sinh \beta_n l}{\cos \beta_n l + \cosh \beta_n l} \right)$	$\beta_1 l = 1.875104$ $\beta_2 l = 4.694091$ $\beta_3 l = 7.854757$ $\beta_4 l = 10.995541$
 Fixed-pinned	$\tan \beta_n l - \tanh \beta_n l = 0$	$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x - \sinh \beta_n x$ $+ \alpha_n (\cosh \beta_n x - \cos \beta_n x)]$ where $\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l - \sinh \beta_n l}{\cos \beta_n l - \cosh \beta_n l} \right)$	$\beta_1 l = 3.926602$ $\beta_2 l = 7.068583$ $\beta_3 l = 10.210176$ $\beta_4 l = 13.351768$
 Pinned-free	$\tan \beta_n l - \tanh \beta_n l = 0$	$W_n(x) = C_n [\sin \beta_n x + \alpha_n \sinh \beta_n x]$ where $\alpha_n = \left(\frac{\sin \beta_n l}{\sinh \beta_n l} \right)$	$\beta_1 l = 3.926602$ $\beta_2 l = 7.068583$ $\beta_3 l = 10.210176$ $\beta_4 l = 13.351768$ ($\beta l = 0$ for rigid-body mode)

FIGURE 8.15 Common boundary conditions for the transverse vibration of a beam.

3-Implemente a formulação da viga de Timoshenko e de BICKFORD-REDDY e compare as três para diferentes tamanhos de viga.

15 Contato por BEM de half-space (extra)

Material extra / opcional. Não faz parte da trilha obrigatória de 30 h. Usa o módulo de **contato em semi-espaço** do `BEM_gmsh` (`src/Contact/`), **não** o pipeline `format2d + H_G_full_direct` das aulas de Laplace/elasticidade em domínio limitado.

Pré-requisitos úteis: **Elasticidade 2D** (Hooke, tração) e a ideia de solução fundamental. Aprofunda a **proposta E** dos trabalhos finais.

15.1 Objetivos

1. Entender o modelo de **half-plane** (2D) e **half-space** (3D) para contato.
2. Ligar núcleos de influência (Flamant / Boussinesq–Cerruti) à convolução na grade.
3. Rodar Hertz **linha** (`ContactHalfPlane2D`) e Hertz **esfera** (`ContactHalfSpace`).
4. Ver o esboço de deslizamento parcial (Coulomb) no half-space.
5. Comparar com analítico e reportar erro (apêndice).

15.2 Mapa

1. Contato $\neq$ BEM de contorno fechado
2. Modelo half-plane / half-space
3. Núcleos e convolução (FFT)
4. Problema normal (zona ativa)
5. Lab 1 — Hertz linha (2D)
6. Lab 2 — Hertz esfera (3D, grade)
7. Lab 3 — partial slip (opcional)
8. Armadilhas
9. Exercícios
10. Leituras

15.3 Contato no curso vs. este módulo

Aspecto	Laplace / elasticidade (trilha)	Contato half-space
Geometria	Contorno fechado $\Gamma = \partial\Omega$	Superfície plana infinita (grade)
Incógnita típica	T ou u no contorno	Pressão p (e tração tangencial τ) na grade
Operador	H, G densos ou H-matriz	Convolução com núcleo de influência K
API	format2d/3d, solve	solve_line_contact, solve_normal_contact, ...
Referência clássica	Green / Kelvin	Hertz; Pohrt & Li (2014)

Mesma filosofia BEM. A resposta elástica a cargas na superfície é dada por uma **SF** (Flamant em 2D, Boussinesq/Cerruti em 3D). O “sistema” vira $u = K * p$ (convolução) na grade, com restrições de contato ($p \geq 0$, gap ≥ 0).

15.4 Modelo físico (resumo)

15.4.1 Half-plane (linha de contato, 2D)

- Sólido: semi-plano elástico $y \leq 0$ (plane strain).
- Indentador rígido (ex. cilindro de raio R) ou gap inicial $g_0(x)$.
- Pressão normal $p(x) \geq 0$ só na zona de contato C .
- Deflexão normal $u(x)$ **para dentro** do sólido (convenção do pacote).

Módulo de contato (plane strain):

$$E^* = (2G)/(1 - \nu) = E/(1 - \nu^2).$$

No código: ElasticHalfPlane2D(G, ν ; h=...) e contact_modulus(hp).

15.4.2 Half-space (contato 3D na grade)

- Semi-espaco $z \leq 0$; grade retangular na superfície.
- Gap $g_0(x, y)$ (ex. esfera: $g_0 = (x^2 + y^2)/(2R)$).
- Indentação rígida $\delta > 0$ “para dentro”.
- ElasticHalfSpace(G, ν ; hx, hy).

15.4.3 Hertz (referência)

Linha (cilindro / half-plane), força F por unidade de comprimento:

$$a = \sqrt{(4FR)/(\pi E^*)}, \quad p_0 = (2F)/(\pi a), \quad p(x) = p_0 \sqrt{1 - (x/a)^2}_+.$$

Esfera no half-space, indentação δ :

$$a = \sqrt{R\delta}, \quad F = (4/3)E^*\sqrt{R}\delta^{3/2}, \quad p_0 = (3/2)F/(\pi a^2).$$

(O pacote expõe `hertz_line`, `hertz_line_pressure`, `hertz_halfwidth`, `hertz_pressure`.)

15.5 Núcleos de influência e convolução

15.5.1 2D — Flamant integrado no segmento

Deflexão no centro da célula i por pressão unitária na célula $i + d_i$:

```
# ContactHalfPlane2D.jl – essência
# K ~ -((1-ν)/(π G)) ∫ ln|x-ξ| dξ no segmento de comprimento h
influence_coeff_2d(di, hp)
```

A matriz densa seria Toeplitz; na prática usa-se FFT (`precompute_kernel_2d`, `fc_forward_2d`, `fc_inverse_2d`).

15.5.2 3D — Love / Cerruti em retângulos (Pohrt–Li)

Coefficientes K_{ab} para pares de componentes (normal–normal K_{zz} , etc.), integrados na célula $h_x \times h_y$:

```
influence_coeff(Kzz, di, dj, hs)
precompute_kernels(nx, ny, hs; components=(Kzz,))
u = fc_forward(p, Kzz, prep) # u = K * p
p = fc_inverse(u_target, mask, Kzz, prep)
```

Sinal: pressão e u_z positivos **para dentro** do half-space.

15.6 Problema normal (zona ativa)

Condições de Karush–Kuhn–Tucker (fricção nula):

$$p \geq 0, \quad g = g_0 - \delta + u \geq 0, \quad p, g = 0.$$

No contato C : $u = \delta - g_0$ (fechamento do gap); fora: $p = 0$.

Algoritmo típico (Polonsky–Keer / active set no pacote):

1. chute de C (interferência geométrica $\delta > g_0$);
2. inverter $u = K * p$ só em C com p livre;
3. cortar $p < 0$ (sair de C);
4. onde ainda penetra, entrar em C ;
5. repetir até estabilizar.

```
sol = solve_line_contact(gap0, δ, hp) # 2D
sol = solve_normal_contact(gap0, δ, hs) # 3D grade
# sol.p, sol.contact, sol.force, sol.u
```

15.7 Lab 1 — Hertz linha (half-plane)

Espelho de `scripts/hertz_line_2d.jl`:

```

using DrWatson
@quickactivate :BEM

G, v = 1.0, 0.3
N = 256
L = 2.0
x = collect(range(-L, L; length=N))
h = x[2] - x[1]
hp = ElasticHalfPlane2D(G, v; h=h)

R = 1.0
F_target = 0.05
hz = hertz_line(F_target, R, hp) # a, p0, Estar analíticos
@show hz.a, hz.p0, hz.Estar

gap0 = @. x^2 / (2R)

# bisseção em  $\delta$  até a zona de contato  $\sim a_{\text{Hertz}}$ 
# (no half-plane o log torna  $\delta$  absoluto ambíguo – casa-se a largura)
 $\delta_{\text{lo}}, \delta_{\text{hi}} = 1\text{e-}6, 0.5$ 
sol = nothing
for _ in 1:40
     $\delta_{\text{mid}} = 0.5 * (\delta_{\text{lo}} + \delta_{\text{hi}})$ 
    sol = solve_line_contact(gap0,  $\delta_{\text{mid}}$ , hp; tol=1e-12)
    a_num = begin
        idx = findall(sol.contact)
        isempty(idx) ? 0.0 : 0.5 * (x[maximum(idx)] - x[minimum(idx)])
    end
    if a_num < hz.a
         $\delta_{\text{lo}} = \delta_{\text{mid}}$ 
    else
         $\delta_{\text{hi}} = \delta_{\text{mid}}$ 
    end
end

p0_num = maximum(sol.p)
@show sol.force, p0_num, p0_num / hz.p0

p_hz, _ = hertz_line_pressure(sol.force, R, hp, x)
# plot: sol.p vs p_hz

```

Esperado: $p(x)/p_0$ próximo da semi-elipse de Hertz; a_{num}/a e p_0 com erro caindo ao refinar N (grade maior e domínio L adequado).

15.8 Lab 2 — Hertz esfera (half-space)

Espelho de scripts/contact_pohrt_li.jl (parte normal):

```

using DrWatson
@quickactivate :BEM

E, v = 1.0, 0.3
G = E / (2(1 + v))
N = 64
L = 2.0

```

```

x = range(-L, L; length=N)
y = range(-L, L; length=N)
hx, hy = x[2] - x[1], y[2] - y[1]
hs = ElasticHalfSpace(G, ν; hx=hx, hy=hy)

R = 1.0
gap0 = [(x[i]^2 + y[j]^2) / (2R) for i in 1:N, j in 1:N]
δ = 0.05

sol = solve_normal_contact(gap0, δ, hs; tol=1e-7)
Estar = contact_modulus(hs)
a_hz = sqrt(R * δ)
F_hz = (4/3) * Estar * sqrt(R) * δ^(3/2)
p0_hz = 1.5 * F_hz / (π * a_hz^2)

@show count(sol.contact), sol.force, sol.force / F_hz, maximum(sol.p) / p0_hz
# heatmap(sol.p)

```

Esperado: $F_{\text{num}}/F_{\text{Hertz}}$ e $\max p/p_0$ próximos de 1 em grade fina ($N \geq 64$ já dá ideia; $N = 128$ melhora a borda do contato).

15.9 Lab 3 — Deslizamento parcial (opcional)

Com p e a máscara de contato do Lab 2:

```

μf = 0.3
d = 0.2 * μf * δ
ps = solve_partial_slip(sol.p, sol.contact, d, μf, hs; direction=:x, tol=1e-6)
@show count(ps.stick), count(ps.slip), ps.force_t
@show abs(ps.force_t) / (μf * sol.force) # ≤ 1

```

Ideia Cattaneo–Mindlin: núcleo em **stick**, anel em **slip** com $|\tau| = \mu p$. O solver do half-space é a versão em grade (Pohrt–Li §5); analíticos 2D de cilindro estão em `CattaneoMindlin.jl` (`cattaneo_shear`, ...).

15.10 Armadilhas

Sintoma	Causa típica
Contato “cola” na borda do domínio	L pequeno demais — alargue a grade
p oscila / ruído	Grade grossa; tol frouxo; plot sem suavizar
Força longe de Hertz	δ ou R inconsistentes; E^* errado (G, ν)
Half-plane: δ não casa com teoria	Kernel log — normalize por a ou F , não por δ absoluto
Sinal de u/p invertido	Convenção “para dentro do sólido”
Partial slip estranho	$\nu \neq 1/2$: acoplamento N–T negligenciado no algoritmo simples

15.11 Exercícios

Apêndice de erros. Sempre declare N, L, E^* e o que é analítico.

15.11.1 E1 — Convergência Hertz linha

Lab 1 com $N \in \{64, 128, 256, 512\}$ (e L fixo generoso). Tabela: $a_{\text{num}}/a, p_0^{\text{“num”}}/p_0, F^{\text{“num”}}/F$, RMSE de p na zona de contato (amostrado vs hertz_line_pressure). Uma figura $p(x)$.

15.11.2 E2 — Convergência Hertz esfera

Lab 2 com $N \in \{32, 64, 128\}$. Tabela $F/F_{\text{hz}}, \max p/p_0$, fração de nós em contato. Comente o custo (FFT) ao dobrar N .

15.11.3 E3 — Partial slip ou Cattaneo 2D

Ou complete o Lab 3 e discuta stick/slip e $|F_t|/(\mu F_n)$; **ou** use `solve_cattaneo_halfplane` / `cattaneo_shear` e compare $q(x)$ ao analítico para um $Q/(fP)$ fixo.

15.11.4 E4 — (Desafio) Rugosidade ou indentador não circular

Altere g_0 (ex. superposição de senos de pequena amplitude, ou gap elíptico) e compare força–indentação com o caso liso. Sem analítico completo: use refino e conservação $F = \sum p, h_x h_y$.

15.12 Ligação com a trilha e trabalhos

- **Elasticidade 2D:** mesmo E, ν , noção de tração; aqui o “contorno” é a grade plana.
- **Trabalhos, proposta E:** este capítulo é o mapa mínimo; a monografia exige Pareto de refino, mais de um algoritmo e discussão de limites do half-space.
- Contato entre **dois corpos malhados** (NTN/NTS, MortarContact2D) é outro nível — não misturar com half-space na primeira leitura.

15.13 Leituras e código

- Pohrt & Li (2014), **Physical Mesomechanics** — formulação completa N+T na grade
- Johnson, **Contact Mechanics** — Hertz, Cattaneo–Mindlin
- `src/Contact/ContactHalfPlane2D.jl` — Flamant, Hertz linha
- `src/Contact/ContactHalfSpace.jl` — Pohrt–Li, `solve_normal_contact`, `solve_partial_slip`
- `src/Contact/CattaneoMindlin.jl` — analíticos e solvers 2D de partial slip
- `scripts/hertz_line_2d.jl`, `scripts/contact_pohrt_li.jl`
- `scripts/compare_contact_acceleration.jl` — variantes de aceleração
- Cap. **Elasticidade 2D** · **Trabalhos finais** (proposta E) · **Apêndice: medidas de erro**